

DIGITAL PIANO

P-115B/P-115WH/P-45B

SERVICE MANUAL



P-115B



P-115WH



P-45B

■ CONTENTS (目次)

SPECIFICATIONS (総合仕様).....	3
PANEL LAYOUT (パネルレイアウト).....	5
CIRCUIT BOARD LAYOUT (ユニットレイアウト).....	7
DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順).....	9
CIRCUIT BOARDS (シート基板図).....	25
TEST PROGRAM (テストプログラム).....	40/50
DM CIRCUIT BOARD CHECK METHOD (DM シートチェック方法).....	60/62
SYSTEM BOOTING FLOWCHART (起動フローチャート).....	64/66

DATA BACKUP AND INITIALIZING (バックアップと初期化).....	68
USER DATA BACKUP (ユーザーデータのバックアップ).....	70/71
PARTS LIST	
BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)	
WIRING DIAGRAM (基板結線図)	
CIRCUIT DIAGRAM (回路図)	

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING : Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT : This presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principal-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable and changes in specification are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING : Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground bus in the unit (heavy gauge black wires connect to this bus.)

IMPORTANT : Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.
DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHAT SO EVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

■ WARNING

Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

■ SAVING DATA (データの保存)**P-115B/P-115WH****P-45B**

- Some types of data will be stored in internal memory, and maintained even if the power is turned off. However, the data could be lost due to malfunction or incorrect operation. (P-115B/P-115WH only: Save important data to a computer.)
- この楽器の一部のデータは自動的に保存され、電源を切っても消えません。ただし保存されたデータは故障や誤操作などのために失われることがあります。
(P-115B/P-115WH のみ: 大切なデータは、コンピューターなどの外部機器に保存してください。)

■ SPECIFICATIONS (総合仕様)

P-115B/P-115WH

Dimensions (W x D X H)

- 1,326 x 295 x 163 mm (52-3/16" x 11-5/8" x 6-7/16")

Weight

- 11.8 kg (26 lbs. 3 oz.)

Keyboards

- 88 keys (A-1 – C7)
- GHS (Graded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops
- Touch Sensitivity (Hard/Medium/Soft/Fixed)

Tone Generation / Voice

- Pure CF Sound Engine
- 14 Preset Voices
- Polyphony: 192

Effects/Functions

- 4 Reverb types
- Damper Resonance
- Sound Boost
- Dual
- Split
- Duo
- Intelligent Acoustic Control (IAC)

Pianist Style

- 10 Styles

Song Playback

- 14 Voice Demo Songs + 50 Piano Preset Songs

Song Recording

- 1 User Song with 2 tracks
- Data Capacity: One song 100 KB (about 11,000 notes)
- Compatible Data Format
 - Playback: SMF (format 0, format 1)
 - Recording: SMF (format 0)

Overall Controls

- Transpose: -6 – 0 – +6
- Fine Tuning: 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz
- Metronome
- 14 Rhythms
- Tempo (5 – 280)

Connectivity

- DC IN (12V), PHONES (2), SUSTAIN, PEDAL UNIT, USB TO HOST, AUX OUT

Amplifiers

- 7 W + 7 W

Speakers

- 12 cm x 2 + 4 cm x 2

Power Supply

- AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha
- Power Consumption: 6 W (When using PA-150 AC adaptor)
- Auto Power Off Function

Included Accessories

- Owner's Manual, Music Rest, AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, Online Member Product Registration, Footswitch

Separately Sold Accessories

- Keyboard Stand L-85/L-85WH, Pedal Unit (LP-5A/LP-5AWH), Foot Pedal FC3A, Footswitch FC4A/FC5, Headphones (HPE-30/HPE-150), AC Adaptor (Users within U.S or Europe: PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, Others: PA-5D, PA-150 or an equivalent), USB MIDI Interface for iPhone/iPod touch/iPad (i-UX1)

寸法 [幅 × 奥行き × 高さ]

- 1326×295×163 (mm)

質量

- 11.8 kg

鍵盤

- 88 鍵 (A-1 ～ C7)
- グレードハンマースタANDARD (GHS) 鍵盤黒鍵マット仕上げ
- タッチ感度：ハード / ミディアム / ソフト / フィックス

音源 / 音色

- 音源：RGE スタANDARD II 音源
- 最大同時発音数：192
- プリセット：14

効果 / 機能

- リバーブ：4 種類
- ダンパーレゾナンス
- サウンドブースト
- デュアル
- スプリット
- デュオ
- インテリジェント・アコースティック・コントロール (IAC)

ピアニストスタイル

- 10 スタイル

内蔵ソング

- デモ曲 14 + ピアノ曲 50

録音

- 録音曲数：1 曲
- 録音トラック数：2
- データ容量：1 曲 100KB (約 11,000 音符)
- フォーマット：
 - 再生：SMF (フォーマット 0、フォーマット 1)
 - 録音：SMF (フォーマット 0)

ファンクション

- トランスポーズ：-6 ～ 0 ～ +6
- チューニング：414.8Hz ～ 440.0Hz ～ 466.8Hz
- メトロノーム
- リズム：14
- テンポ：5 ～ 280

接続端子

- DC IN (12V) 端子、PHONES 端子 (標準ステレオ) × 2、SUSTAIN 端子、PEDAL UNIT 端子、USB TO HOST 端子、AUX OUT 端子

メインアンプ

- 7W × 2

スピーカー

- 12 cm × 2 + 4 cm × 2

電源

- 電源アダプター：PA-150B またはヤマハ推奨の同等品
- 消費電力：6 W (電源アダプター PA-150B 使用時)
- オートパワーオフ機能

付属品

- 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲 50 選 (楽譜集)、電源アダプター (PA-150B またはヤマハ推奨の同等品)、フットスイッチ、譜面立て、製品ユーザー登録のご案内

別売品

- ヘッドフォン (HPE-30/HPE-150)、フットペダル (FC3A)、フットスイッチ (FC4A/FC5)、キーボードスタンド (L-85/L-85WH)、ペダルユニット (LP-5A/LP-5AWH)、電源アダプター (PA-150A またはヤマハ推奨の同等品)、iPhone/iPod touch/iPad 用 USB MIDI インターフェイス (i-UX1)

P-45B

Dimensions (W x D X H)

- 1,326 x 295 x 154 mm (52-3/16" x 11-5/8" x 6-1/16")

Weight

- 11.5 kg (25 lbs. 6 oz.)

Keyboards

- 88 keys (A-1 – C7)
- GHS (Graded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops
- Touch Sensitivity (Hard, Medium, Soft, Fixed)

Tone Generation / Voice

- AWM Stereo Sampling
- 10 Preset Voices
- Polyphony: 64

Effects/Functions

- 4 Reverb types
- Dual
- Duo

Song Playback

- 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs

Overall Controls

- Metronome
- Tempo: 32 – 280
- Transpose: -6 – 0 – +6
- Fine Tuning: 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz

Connectivity

- DC IN (12V), PHONES, SUSTAIN, USB TO HOST

Amplifiers

- 6 W + 6 W

Speakers

- 12 cm x 2

Power Supply

- AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha
- Power Consumption: 6 W (When using PA-150 adaptor)
- Auto Power Off Function

Included Accessories

- Owner's Manual, Music Rest, AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, Online Member Product Registration, Footswitch

Separately Sold Accessories

- Keyboard Stand L-85, Foot Pedal FC3A, Footswitch FC4A/FC5, Headphones (HPE-30/HPE-150), USB MIDI Interface for iPhone/iPod touch/iPad (i-UX1), AC Adaptor (Users within U.S or Europe: PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, Others: PA-5D, PA-150 or an equivalent)

寸法 [幅 × 奥行き × 高さ]

- 1,326 × 295 × 154 (mm)

質量

- 11.5 kg

鍵盤

- 88 鍵 (A-1 ～ C7)
- グレードハンマースタANDARD (GHS) 鍵盤
- タッチ感度：ハード / ミディアム / ソフト / フィックス

音源 / 音色数

- 音源：AWM ステレオサンプリング
- 最大同時発音数：64
- プリセット音色数：10

効果 / 機能

- リバーブ：4 種類
- デュアル、デュオ

内蔵ソング

- 音色デモ曲：10
- ピアノ曲：10

ファンクション

- メトロノーム
- テンポ：32 ～ 280
- トランスポーズ：－ 6 ～ 0 ～ + 6
- チューニング：414.8Hz ～ 440.0Hz ～ 466.8Hz

接続端子

- DC IN (12V) 端子、PHONES 端子 (標準ステレオ)、SUSTAIN 端子、USB TO HOST 端子

アンプ出力

- 6 W × 2

スピーカー

- 12cm × 2

電源

- 電源アダプター：PA-150B またはヤマハ推奨の同等品
- 消費電力：6 W (電源アダプター PA-150B 使用時)
- オートパワーオフ機能

付属品

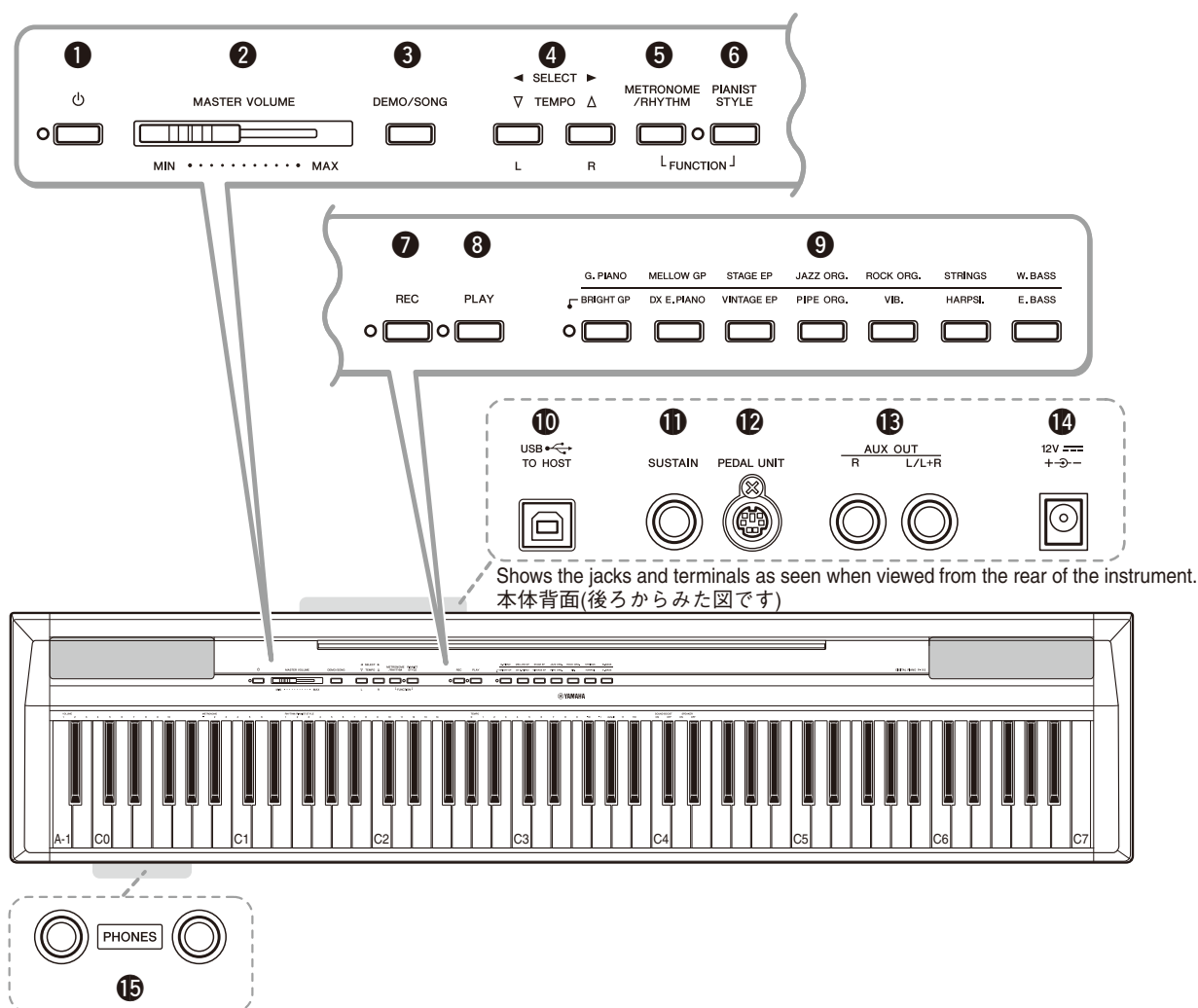
- 保証書、取扱説明書、電源アダプター (PA-150B またはヤマハ推奨の同等品)、フットスイッチ、譜面立て、製品ユーザー登録のご案内

別売品

- ヘッドフォン (HPE-30/HPE-150)、フットペダル (FC3A)、フットスイッチ (FC4A/FC5)、キーボードスタンド (L-85)、電源アダプター (PA-150A またはヤマハ推奨の同等品)、iPhone/iPad/iPod touch 用 USB MIDI インターフェース (i-UX1)

■ PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)

P-115B/P-115WH



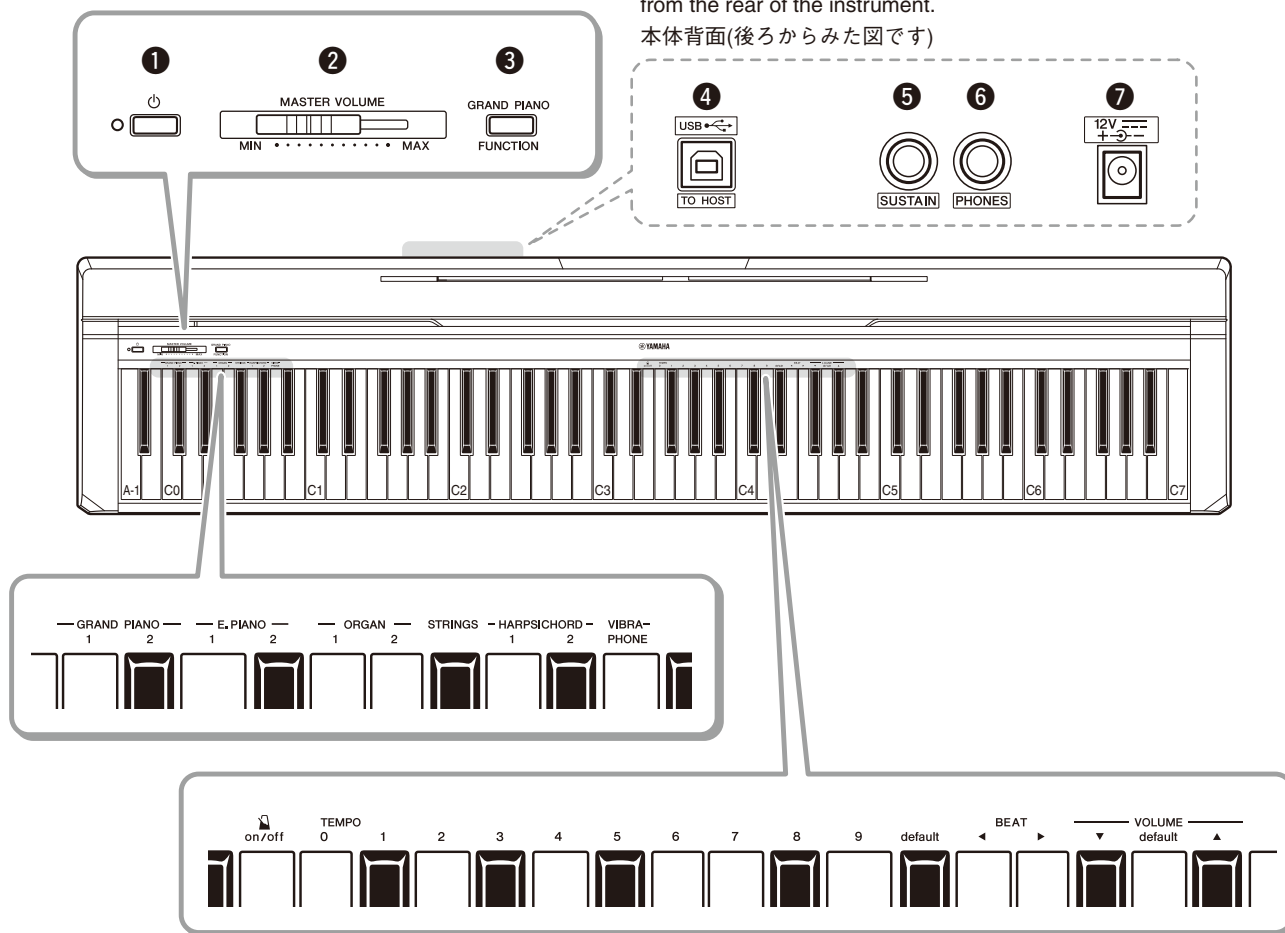
- ① [ON] (Standby/On) switch
- ② [MASTER VOLUME] スライダー
- ③ [DEMO/SONG] ボタン
- ④ TEMPO [▽][△]/SELECT [◀][▶] ボタン
- ⑤ [METRONOME/RHYTHM] ボタン
- ⑥ [PIANIST STYLE] ボタン
- ⑦ [REC] ボタン
- ⑧ [PLAY] ボタン
- ⑨ Voice buttons
- ⑩ [USB TO HOST] 端子
- ⑪ [SUSTAIN] jack
- ⑫ [PEDAL UNIT] jack
- ⑬ AUX OUT [R][L/L+R] jacks
- ⑭ DC IN jack (12V)
- ⑮ [PHONES] jacks

- ① [ON] (スタンバイ/オン) スイッチ
- ② [MASTER VOLUME] スライダー
- ③ [DEMO/SONG] ボタン
- ④ TEMPO [▽][△], SELECT [◀][▶] ボタン
- ⑤ [METRONOME/RHYTHM] ボタン
- ⑥ [PIANIST STYLE] ボタン
- ⑦ [REC] ボタン
- ⑧ [PLAY] ボタン
- ⑨ 音色ボタン
- ⑩ [USB TO HOST] 端子
- ⑪ [SUSTAIN] 端子
- ⑫ [PEDAL UNIT] 端子
- ⑬ AUX OUT [R] [L/L+R] 端子
- ⑭ DC IN 端子 (12V)
- ⑮ [PHONES] 端子

P-45B

Shows the jacks and terminals as seen when viewed from the rear of the instrument.

本体背面(後ろからみた図です)

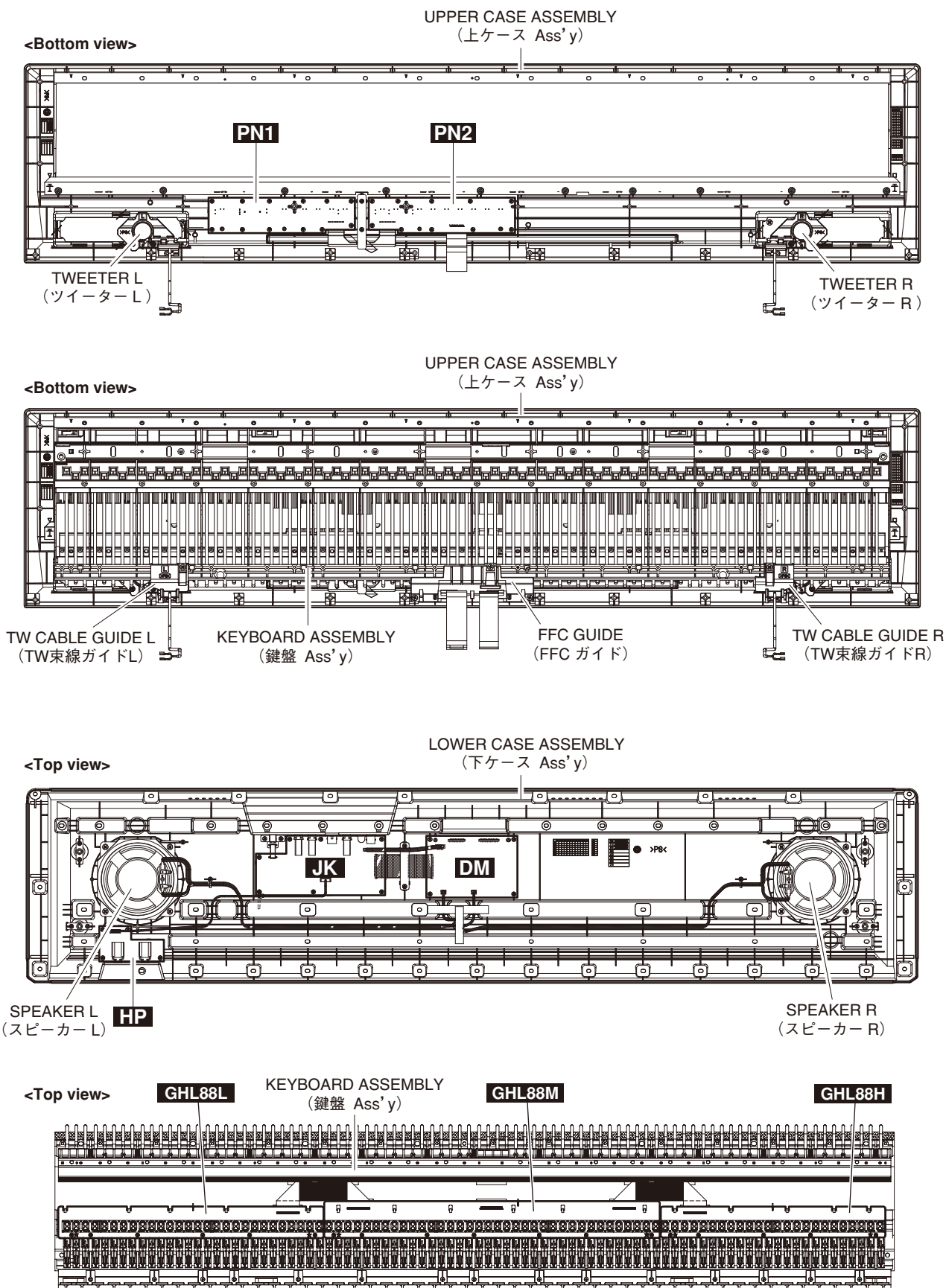


- ① [] (Standby/On) switch
- ② [MASTER VOLUME] slider
- ③ [GRAND PIANO/FUNCTION] button
- ④ [USB TO HOST] terminal
- ⑤ [SUSTAIN] jack
- ⑥ [PHONES] jacks
- ⑦ DC IN jack

- ① [] (スタンバイ / オン) スイッチ
- ② [MASTER VOLUME] スライダー
- ③ [GRAND PIANO/FUNCTION] ボタン
- ④ [USB TO HOST] 端子
- ⑤ [SUSTAIN] 端子
- ⑥ [PHONES] 端子
- ⑦ DC IN 端子 ()

■ CIRCUIT BOARD LAYOUT (ユニットレイアウト)

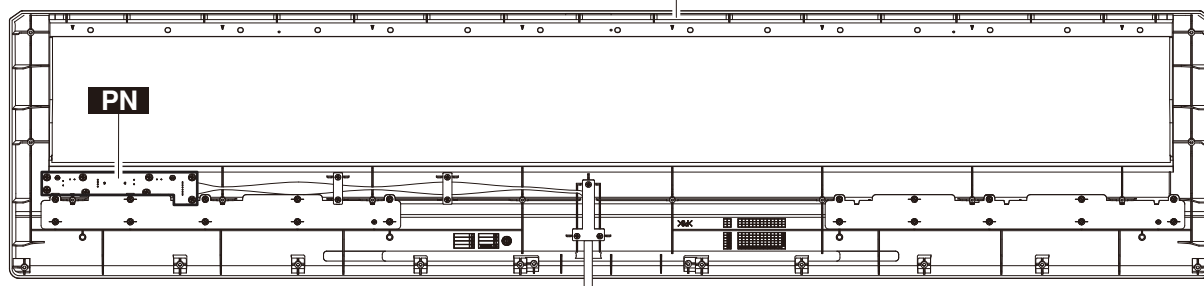
P-115B/P-115WH



P-45B

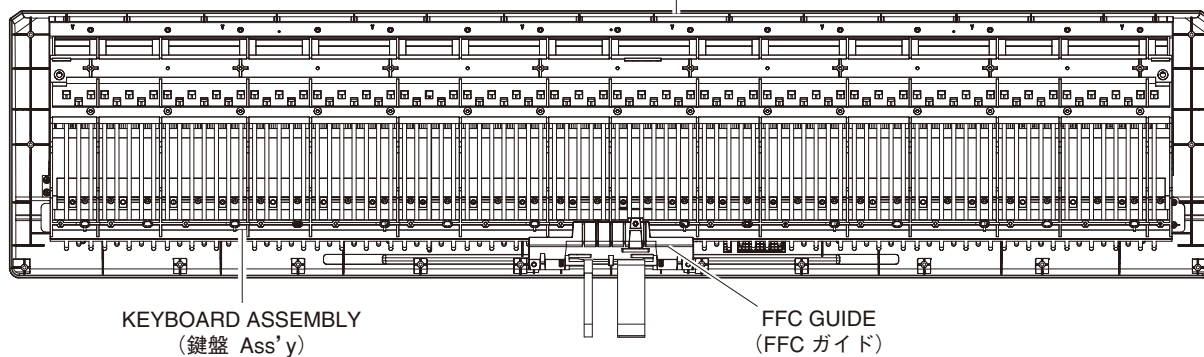
<Bottom view>

UPPER CASE ASSEMBLY
(上ケース Ass'y)



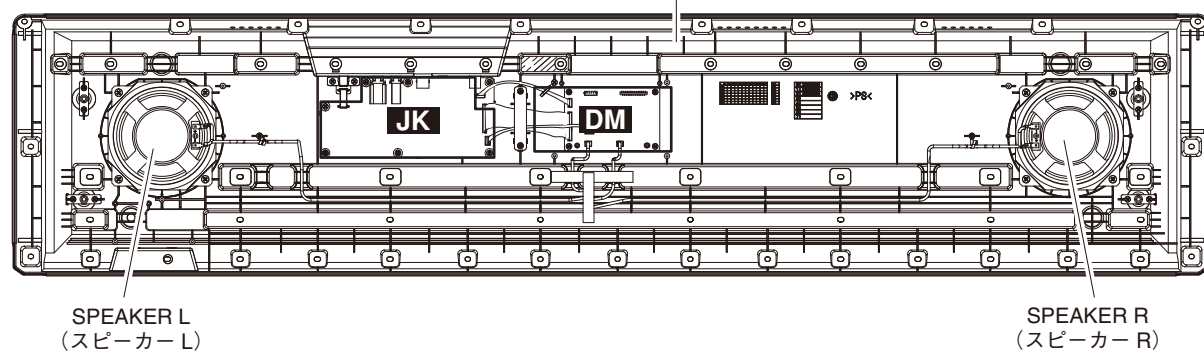
<Bottom view>

UPPER CASE ASSEMBLY
(上ケース Ass'y)



<Top view>

LOWER CASE ASSEMBLY
(下ケース Ass'y)



SPEAKER L
(スピーカー L)

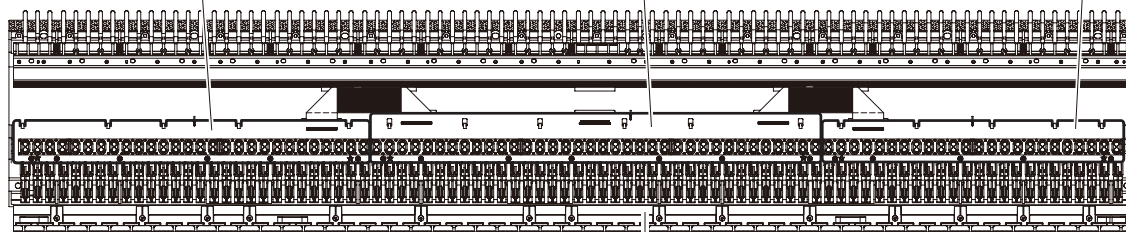
SPEAKER R
(スピーカー R)

<Top view>

GHL88L

GHL88M

GHL88H



KEYBOARD ASSEMBLY
(鍵盤 Ass'y)

■ DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順)

Precaution (注意事項)

* *Be sure to attach the removed filament tape just as it was before removal.*

※ 分解時に取り外したフィラメントテープは、必ず元通りに取り付けてください。

P-115B/P-115WH

A.	DISASSEMBLY OF P-115B/P-115WH (P-115B/P-115WH の分解)	
A-1.	Lower Case Assembly (下ケース Ass'y)	10
A-2.	DM Circuit Board (DM シート)	11
A-3.	JK Circuit Board (JK シート)	11
A-4.	HP Circuit Board (HP シート)	11
A-5.	Speaker (スピーカー)	11
A-6.	Keyboard Assembly (鍵盤 Ass'y)	12
A-7.	PN1 Circuit Board (PN1 シート)	12
A-8.	PN2 Circuit Board (PN2 シート)	13
A-9.	Tweeter (ツイーター)	13
A-10.	Speaker Grille (SP グリル)	14

P-45B

B.	DISASSEMBLY OF P-45B (P-45B の分解)	
B-1.	Lower Case Assembly (下ケース Ass'y)	15
B-2.	DM Circuit Board (DM シート)	15
B-3.	JK Circuit Board (JK シート)	16
B-4.	Speaker (スピーカー)	16
B-5.	Keyboard Assembly (鍵盤 Ass'y)	16
B-6.	PN Circuit Board (PN シート)	17

P-115B/P-115WH

P-45B

C.	Disassembling the Keyboard Assembly (鍵盤 Ass'y の分解)	18
D.	Assembling the Keyboard Assembly (鍵盤 Ass'y の組立)	22

A. DISASSEMBLY OF P-115B/P-115WH

A-1. Lower Case Assembly

(Time required: About 10 minutes)

- A-1-1. Remove the fifty-eight (58) screws marked [S40]. The lower case assembly can then be removed. (Fig. A-1) (Fig. A-2)

A. P-115B/P-115WH の分解

A-1. 下ケース Ass'y

(所要時間：約 10 分)

- A-1-1. [S40] のネジ 58 本を外し、下ケース Ass'y を外します。(図 A-1) (図 A-2)

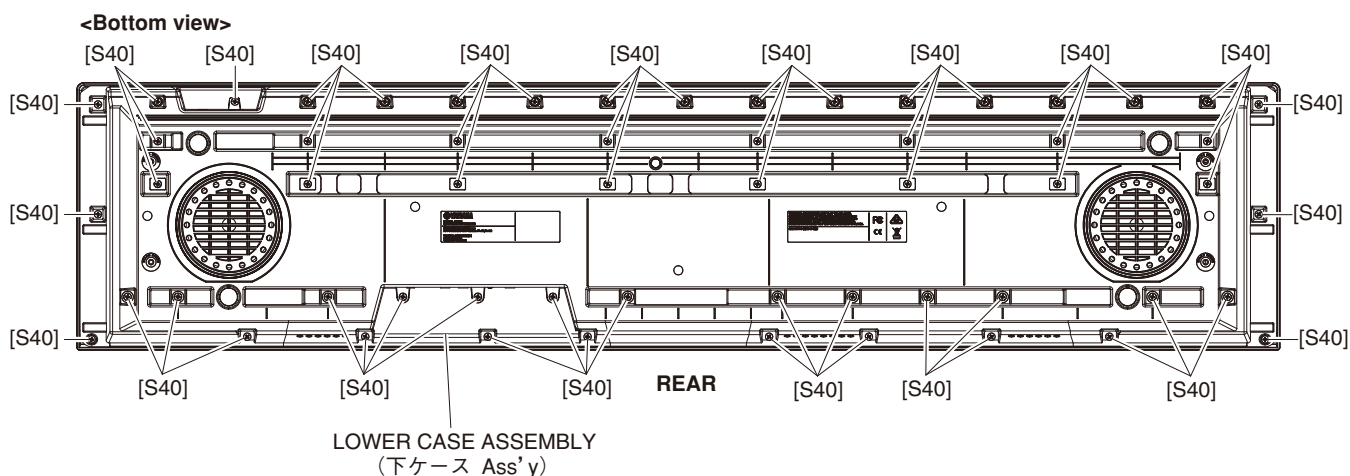


Fig. A-1 (図 A-1)

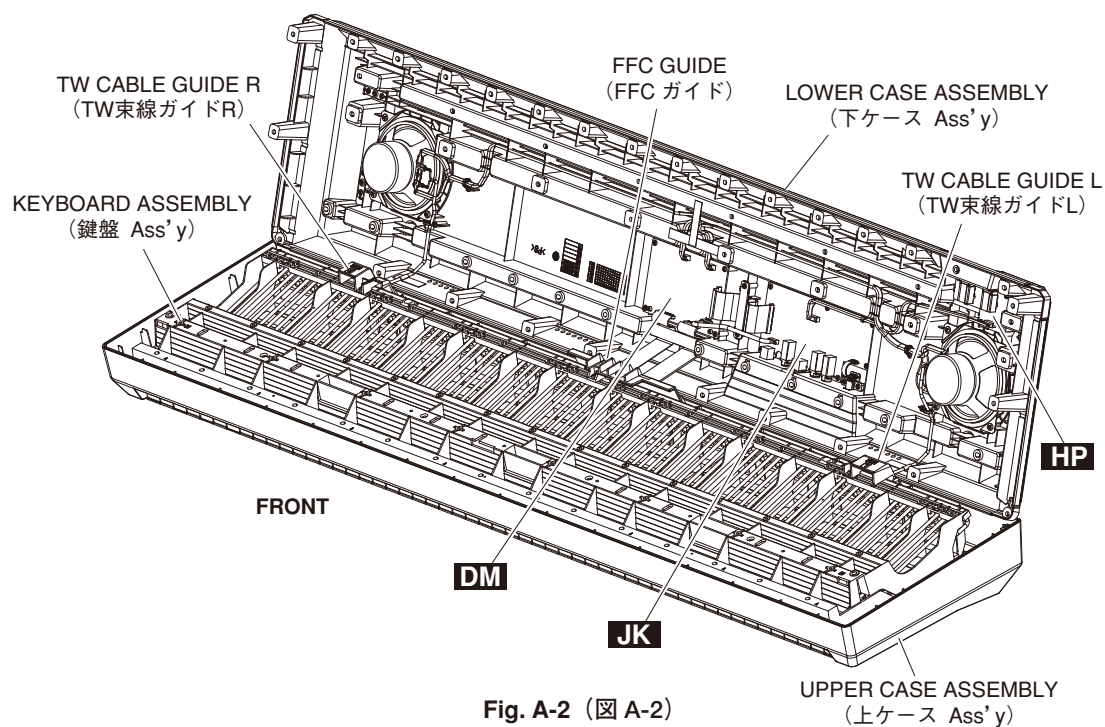


Fig. A-2 (図 A-2)

P-115B/P-115WH

A-2. DM Circuit Board**(Time required: About 11 minutes)**

- A-2-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-2-2. Remove the four (4) screws marked [S10A]. The DM circuit board can then be removed. (Fig. A-3)

A-3. JK Circuit Board (including DC-IN)**(Time required: About 11 minutes)**

- A-3-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-3-2. Remove the nine (9) screws marked [S10B] and the screw marked [S50]. The JK circuit board (including DC-IN) can then be removed. (Fig. A-3)

A-4. HP Circuit Board**(Time required: About 11 minutes)**

- A-4-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-4-2. Remove the four (4) screws marked [S10C]. The HP circuit board can then be removed. (Fig. A-3)

A-5. Speaker**(Time required: About 11 minutes)**

- A-5-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-5-2. Remove the four (4) screws marked [S30A]. The speaker can then be removed. (Fig. A-3)

* **The right and left speakers can be removed in the same way.**

A-2. DM シート (所要時間: 約 11 分)

- A-2-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-2-2. [S10A] のネジ 4 本を外し、DM シートを外します。
(図 A-3)

A-3. JK シート (DC-IN を含む)**(所要時間: 約 11 分)**

- A-3-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-3-2. [S10B] のネジ 9 本、[S50] のネジ 1 本を外し、JK シート (DC-IN を含む) を外します。(図 A-3)

A-4. HP シート**(所要時間: 約 11 分)**

- A-4-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-4-2. [S10C] のネジ 4 本を外し、HP シートを外します。
(図 A-3)

A-5. スピーカー**(所要時間: 約 11 分)**

- A-5-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-5-2. [S30A] のネジ 4 本を外し、スピーカーを外します。
(図 A-3)
- ※ 左右のスピーカーは、それぞれ同じ方法で外すことができます。

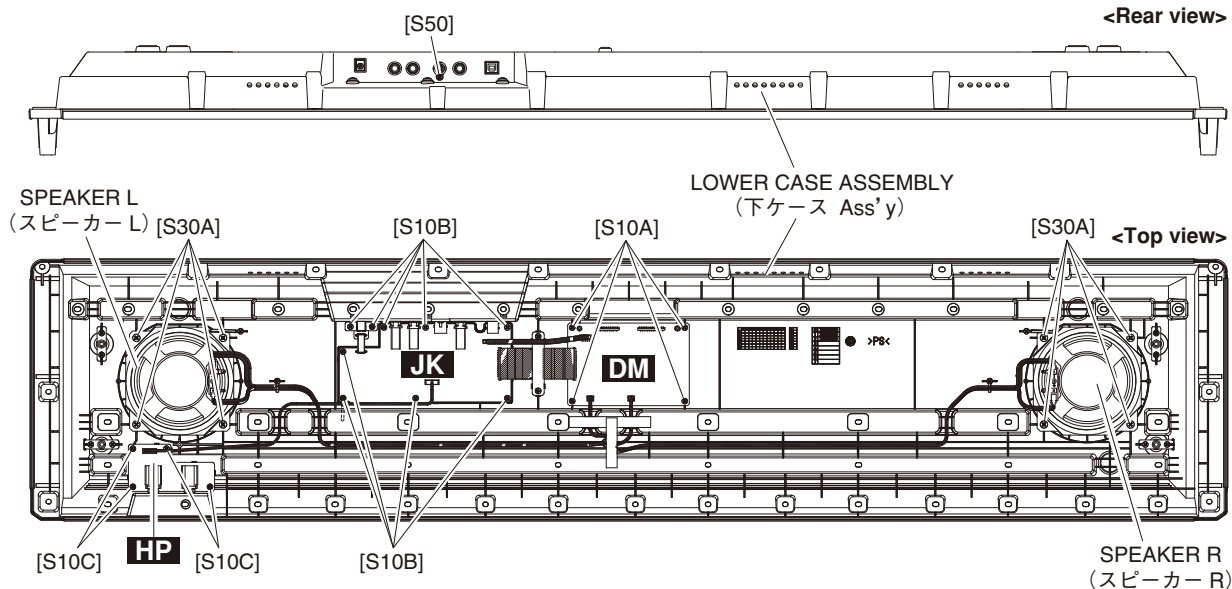


Fig. A-3 (図 A-3)

A-6. Keyboard Assembly

(Time required: About 13 minutes)

- A-6-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-6-2. Remove the three (3) screws marked [S30B], then remove the FFC guide. (Fig. A-4)
- A-6-3. Remove the two (2) screws marked [S30C], then remove the TW cable guide L. (Fig. A-4)
- A-6-4. Remove the two (2) screws marked [S30D], then remove the TW cable guide R. (Fig. A-4)
- A-6-5. Remove eight (8) screws marked [S20A]. The keyboard assembly can then be removed. (Fig. A-4)

A-6. 鍵盤 Ass'y

(所要時間: 約 13 分)

- A-6-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-6-2. [S30B] のネジ 3 本を外し、FFC ガイドを外します。
(図 A-4)
- A-6-3. [S30C] のネジ 2 本を外し、TW 束線ガイド L を外します。
(図 A-4)
- A-6-4. [S30D] のネジ 2 本を外し、TW 束線ガイド R を外します。
(図 A-4)
- A-6-5. [S20A] のネジ 8 本を外し、鍵盤 Ass'y を外します。
(図 A-4)

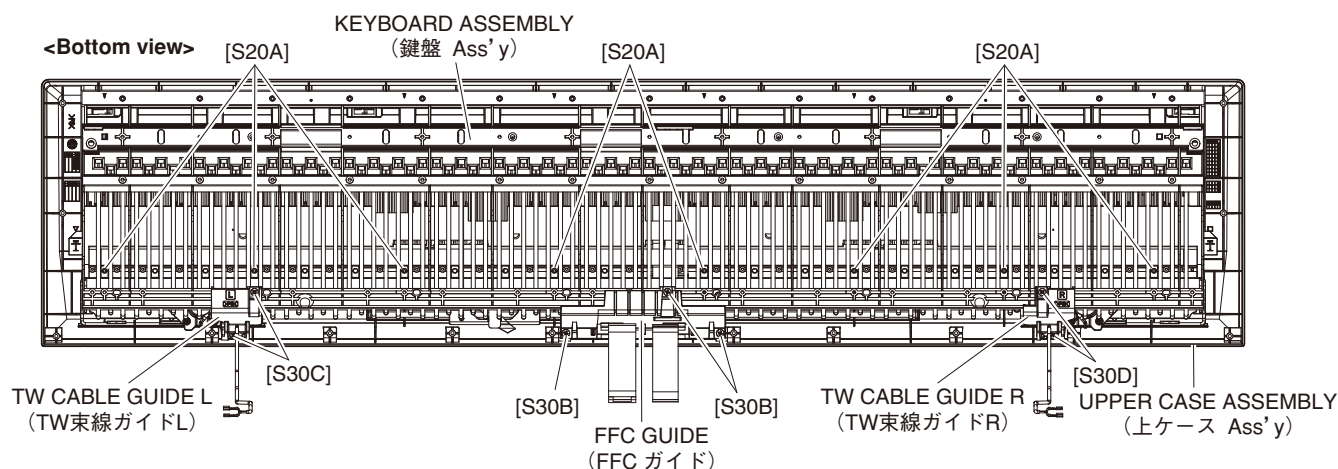


Fig. A-4 (図 A-4)

A-7. PN1 Circuit Board

(Time required: About 15 minutes)

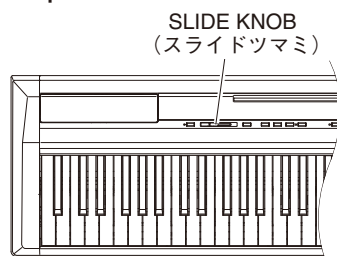
- A-7-1. Tie a string or the like to the slide knob and pull the string to remove the slide knob from the control panel side. (Fig. A-5)
- A-7-2. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-7-3. Remove the keyboard assembly. (See procedure A-6.)
- A-7-4. Remove the twelve (12) screws marked [S10D]. The PN1 circuit board can then be removed. (Fig. A-6)

A-7. PN1 シート

(所要時間: 約 15 分)

- A-7-1. コントロールパネル面から、スライドツマミを紐状のものでひっかけるようにして外します。
(図 A-5)
- A-7-2. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-7-3. 鍵盤 Ass'y を外します。(A-6 項参照)
- A-7-4. [S10D] のネジ 12 本を外し、PN1 シートを外します。
(図 A-6)

<Top view>



SLIDE KNOB
(スライドツマミ)

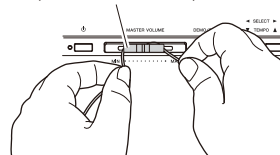


Fig. A-5 (図 A-5)

P-115B/P-115WH

A-8. PN2 Circuit Board

(Time required: About 14 minutes)

- A-8-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-8-2. Remove the keyboard assembly. (See procedure A-6.)
- A-8-3. Remove the ten (10) screws marked [S10E]. The PN2 circuit board can then be removed. (Fig. A-6)

A-8. PN2 シート

(所要時間: 約 14 分)

- A-8-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-8-2. 鍵盤 Ass'y を外します。(A-6 項参照)
- A-8-3. [S10E] のネジ 10 本を外し、PN2 シートを外します。
(図 A-6)

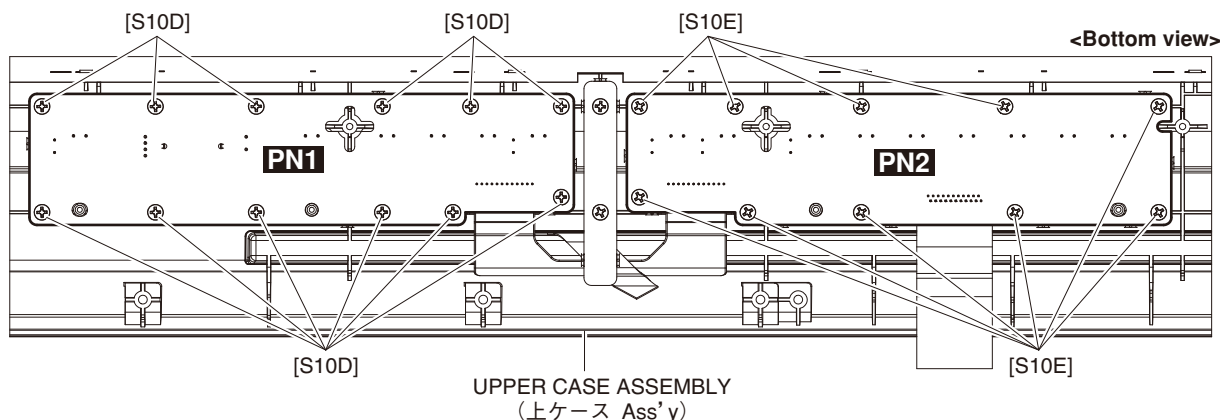


Fig. A-6 (図 A-6)

A-9. Tweeter

(Time required: About 14 minutes)

- A-9-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure A-1.)
- A-9-2. Remove the keyboard assembly. (See procedure A-6.)
- A-9-3. Remove the two (2) screws marked [S10F]. The TW assembly can then be removed. (Fig. A-7)
- A-9-4. Remove the two (2) screws. The tweeter can then be removed. (Fig. A-7)
- TW assembly L: [TS10]
TW assembly R: [WS10]

A-9. ツイーター

(所要時間: 約 14 分)

- A-9-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)
- A-9-2. 鍵盤 Ass'y を外します。(A-6 項参照)
- A-9-3. [S10F] のネジ 2 本を外し、TW Ass'y を外します。
(図 A-7)
- A-9-4. ネジ 2 本を外し、ツイーターを外します。(図 A-7)
- TW Ass'y L: [TS10]
TW Ass'y R: [WS10]
- ※ 左右のツイーターは、それぞれ同じ方法で外すことができます。

<Bottom view>

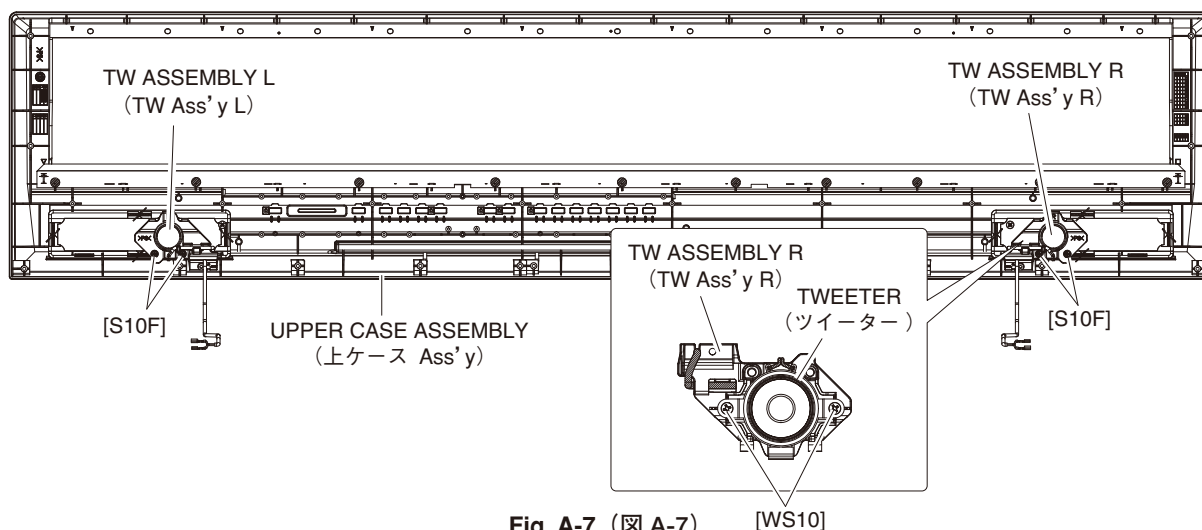


Fig. A-7 (図 A-7)

* When installing the TW assembly, make sure that the claws of the TW bracket (at 2 locations) go under the upper case. (Fig. A-8)

※ TW Ass'y を取り付ける際、TW ブラケットの爪 (2箇所) を上ケースの下に潜り込ませて取り付けてください。(図 A-8)

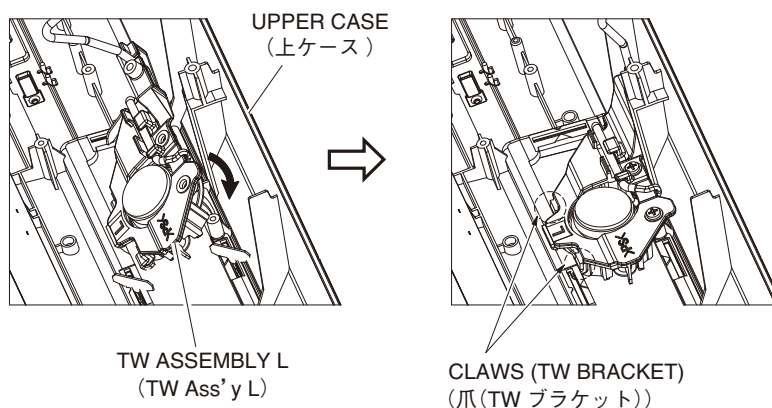


Fig. A-8 (図 A-8)

A-10. Speaker Grille

(Time required: About 14 minutes)

A-10-1. Remove the lower case assembly.

(See procedure A-1.)

A-10-2. Remove the keyboard assembly. (See procedure A-6.)

A-10-3. Remove the TW assembly.

(See procedure A-9.)

A-10-4. Set the four (4) hooks [A] parallel to the groove in the upper case assembly. (Fig. A-9)

A-10-5. Remove the speaker grille.

* The right and left speaker grilles can be removed in the same way.

A-10. SP グリル

(所要時間：約 14 分)

A-10-1. 下ケース Ass'y を外します。(A-1 項参照)

A-10-2. 鍵盤 Ass'y を外します。(A-6 項参照)

A-10-3. TW Ass'y を外します。(A-9 項参照)

A-10-4. [A] の 4 箇所 フックを上ケース Ass'y の溝と平行にします。(図 A-9)

A-10-5. SP グリルを外します。

※ 左右の SP グリルは、それぞれ同じ方法で外すことができます。

<Bottom view>

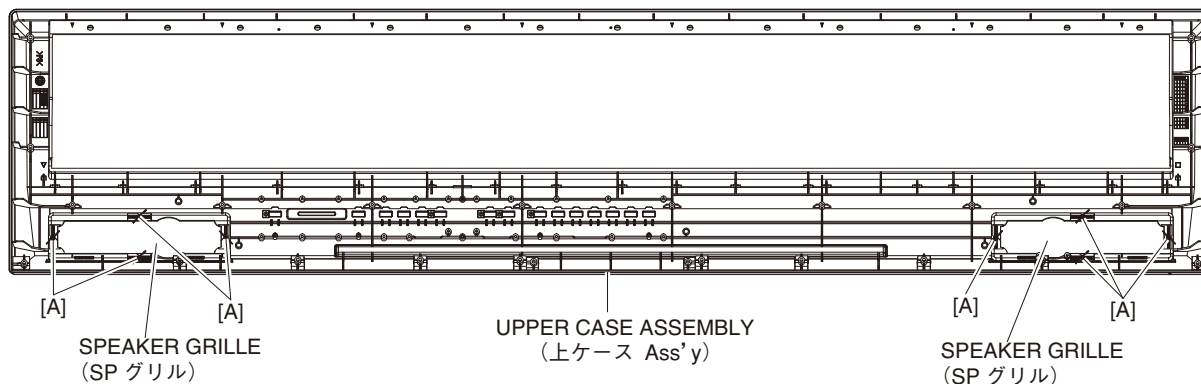


Fig. A-9 (図 A-9)

P-45B

B. DISASSEMBLY OF P-45B**B-1. Lower Case Assembly**

(Time required: About 10 minutes)

- B-1-1. Remove the fifty-eight (58) screws marked [S40]. The lower case assembly can then be removed. (Fig. B-1) (Fig. B-2)

B-2. DM Circuit Board

(Time required: About 11 minutes)

- B-2-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure B-1.)
- B-2-2. Remove the four (4) screws marked [S10A]. The DM circuit board can then be removed. (Fig. B-3)

B. P-45B の分解**B-1. 下ケース Ass'y**

(所要時間: 約 10 分)

- B-1-1. [S40] のネジ 58 本を外し、下ケース Ass'y を外します。(図 B-1) (図 B-2)

B-2. DM シート

(所要時間: 約 11 分)

- B-2-1. 下ケース Ass'y を外します。(B-1 項参照)
- B-2-2. [S10A] のネジ 4 本を外し、DM シートを外します。
(図 B-3)

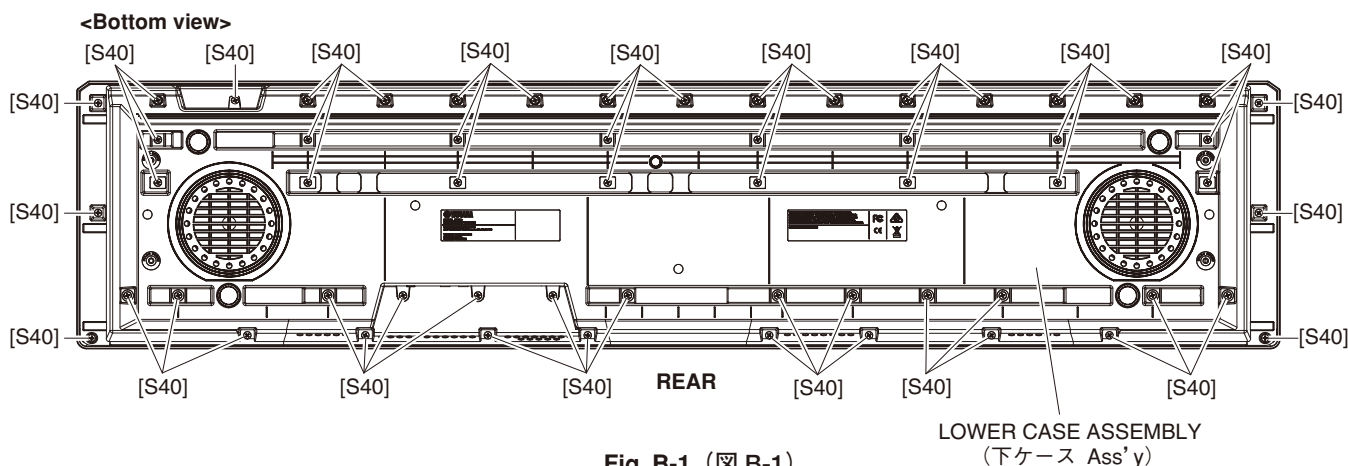


Fig. B-1 (図 B-1)

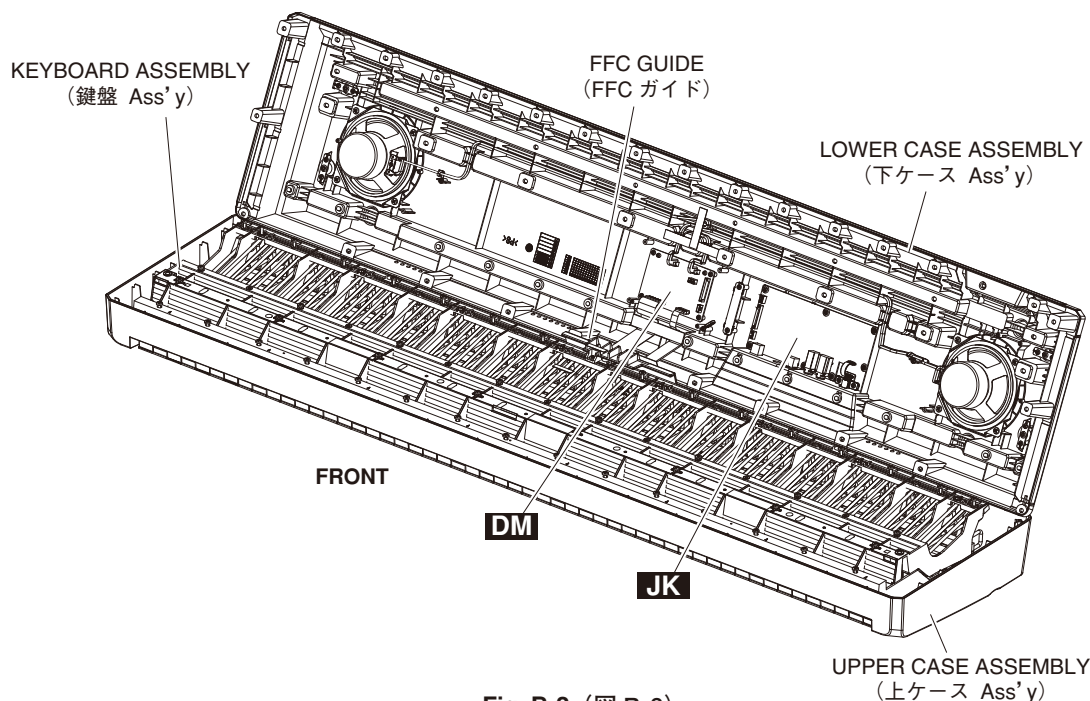


Fig. B-2 (図 B-2)

B-3. JK Circuit Board (including DC-IN)

(Time required: About 11 minutes)

- B-3-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure B-1.)
- B-3-2. Remove the nine (9) screws marked [S10B]. The JK circuit board (including DC-IN) can then be removed.
(Fig. B-3)

B-4. Speaker

(Time required: About 11 minutes)

- B-4-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure B-1.)
- B-4-2. Remove the four (4) screws marked [S30A]. The speaker can then be removed. (Fig. B-3)
- * **The right and left speakers can be removed in the same way.**

B-5. Keyboard Assembly

(Time required: About 13 minutes)

- B-5-1. Remove the lower case assembly.
(See procedure B-1.)
- B-5-2. Remove the three (3) screws marked [S30B], then remove the FFC guide. (Fig. B-4)
- B-5-3. Remove eight (8) screws marked [S20A]. The keyboard assembly can then be removed. (Fig. B-4)

B-3. JK シート (DC-IN を含む)

(所要時間: 約 11 分)

- B-3-1. 下ケース Ass'y を外します。(B-1 項参照)
- B-3-2. [S10B] のネジ 9 本を外し、JK シート (DC-IN を含む) を外します。(図 B-3)

B-4. スピーカー

(所要時間: 約 11 分)

- B-4-1. 下ケース Ass'y を外します。(B-1 項参照)
- B-4-2. [S30A] のネジ 4 本を外し、スピーカーを外します。
(図 B-3)
- ※ 左右のスピーカーは、それぞれ同じ方法で外すことができます。

B-5. 鍵盤 Ass'y

(所要時間: 約 13 分)

- B-5-1. 下ケース Ass'y を外します。(B-1 項参照)
- B-5-2. [S30B] のネジ 3 本を外し、FFC ガイドを外します。
(図 B-4)
- B-5-3. [S20A] のネジ 8 本を外し、鍵盤 Ass'y を外します。
(図 B-4)

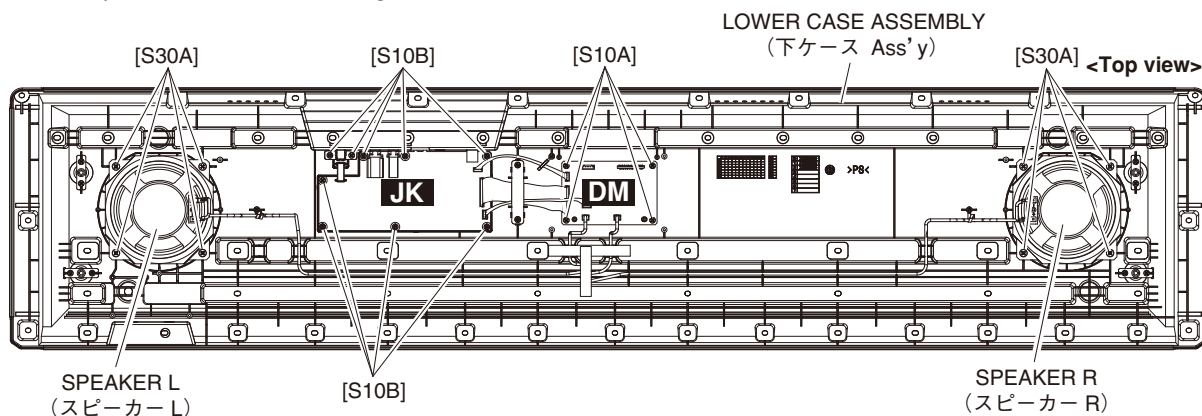


Fig. B-3 (図 B-3)

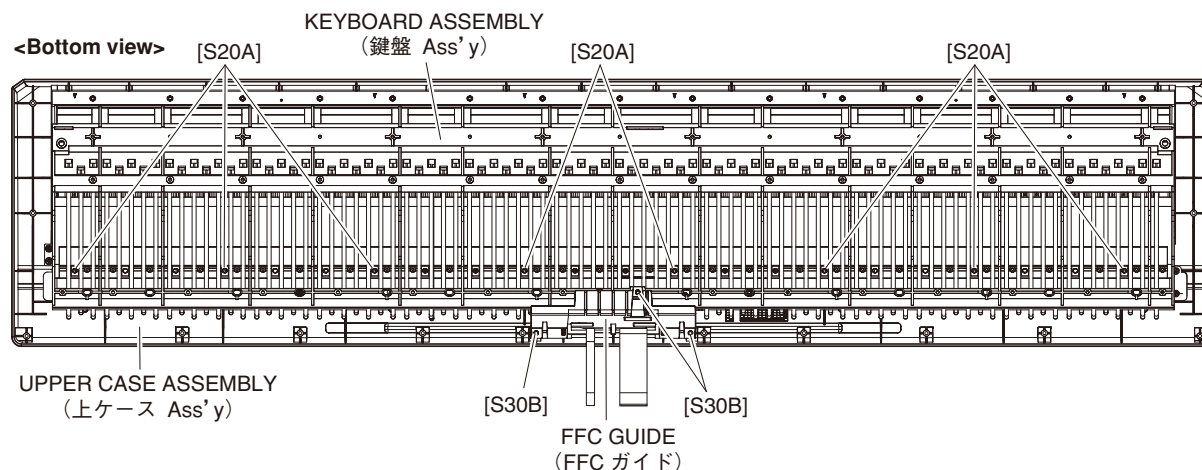


Fig. B-4 (図 B-4)

P-45B

B-6. PN Circuit Board**(Time required: About 14 minutes)**

- B-6-1. Tie a string or the like to the slide knob and pull the string to remove the slide knob from the control panel side. (Fig. B-5)
- B-6-2. Remove the lower case assembly.
(See procedure B-1.)
- B-6-3. Remove the keyboard assembly
(See procedure B-5.)
- B-6-4. Remove the eight (8) screws marked [S10C]. The PN circuit board can then be removed. (Fig. B-6)

B-6. PN シート**(所要時間：約 14 分)**

- B-6-1. コントロールパネル面から、スライドツマミを紐状のものでひっかけるようにして外します。
(図 B-5)
- B-6-2. 下ケース Ass'y を外します。(B-1 項参照)
- B-6-3. 鍵盤 Ass'y を外します。(B-5 項参照)
- B-6-4. [S10C] のネジ 8 本を外し、PN シートを外します。
(図 B-6)

<Top view>

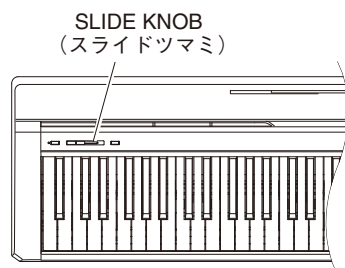
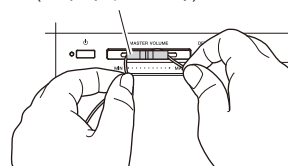
SLIDE KNOB
(スライドツマミ)

Fig. B-5 (図 B-5)

<Bottom view>

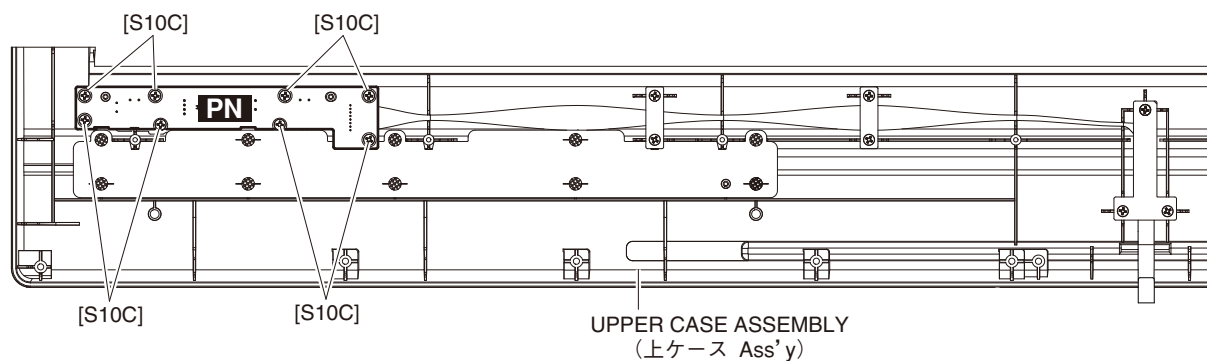


Fig. B-6 (図 B-6)

C. Disassembling the Keyboard Assembly

C-1. White key assembly and black key assembly

Remove the four (4) screws marked [270A] fixing the black and white key assembly for one octave (C-B). To remove the back of the black and white key assembly of each octave, while pushing the end lug of white keys rearward and lifting the back of keys, slide the black and white key assembly towards you.

(Fig. C-1, Fig. C-2)

C-2. When removing white keys numbered as A-1 and B-1 key and black key, remove two (2) screws marked [270B] and then lift the back of the keys and slide the black and white keys towards you. (Fig. C-1, Fig. C-2)

C-3. When removing the C7 key, remove a screw marked [270C] and then lift the back of C7 key and slide it towards you. (Fig. C-1, Fig. C-2)

Note: When removing white key assembly and black key assembly, be careful not to allow grease to attach to the circuit board and rubber contacts, etc. (Fig. C-2)

C-4. Actuate Rubber

Remove the actuate rubber. (Fig. C-3)

C. 鍵盤 Ass'y の分解

C-1. 白鍵 Ass'y、黒鍵 Ass'y

各オクターブ (C ~ B) の白鍵 Ass'y と黒鍵 Ass'y を止めている [270A] のネジ 4 本を外し、白鍵のツメを後方に押しながら 1 オクターブ分の白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外します。このとき、白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y の後部を持ち上げてから、手前にスライドさせて取り外してください。(図 C-1、図 C-2)

C-2. A-1、B-1 鍵は、[270B] のネジ 2 本を外し、A-1、B-1 鍵の後方を持ち上げてから、手前にスライドさせて取り外します。(図 C-1、図 C-2)

C-3. C7 鍵は、[270C] のネジ 1 本を外し、C7 鍵の後方を持ち上げてから、手前にスライドさせて取り外します。(図 C-1、図 C-2)

注) 白鍵 Ass'y、黒鍵 Ass'y の取り外しの際、グリスが基板や接点ゴム等に付かないように注意してください。(図 C-2)

C-4. 駆動ラバー

白鍵 (黒鍵) の駆動ラバーを外します。(図 C-3)

<Top view>

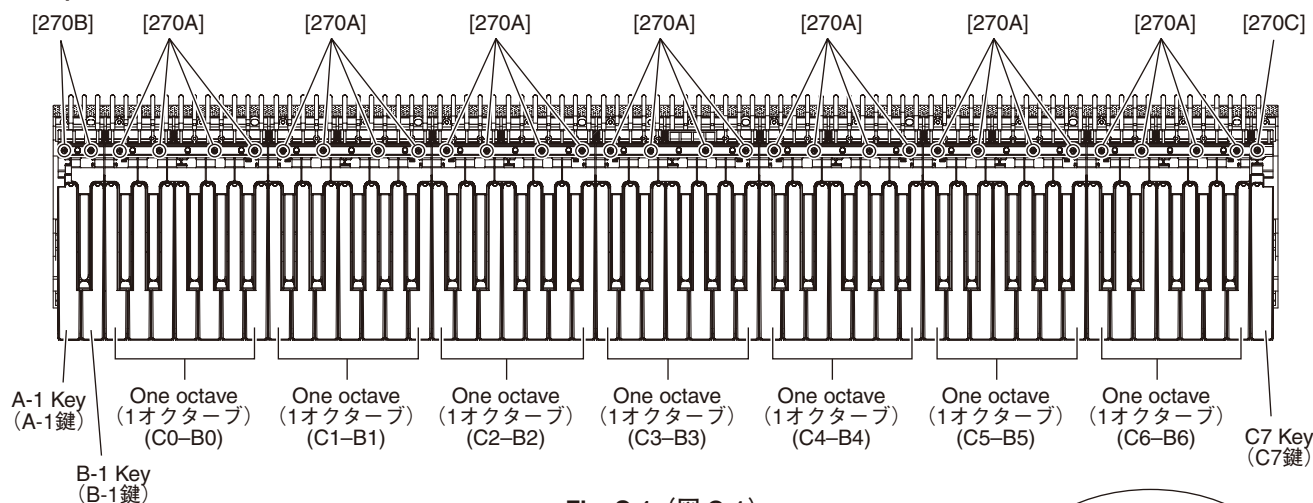


Fig. C-1 (図 C-1)

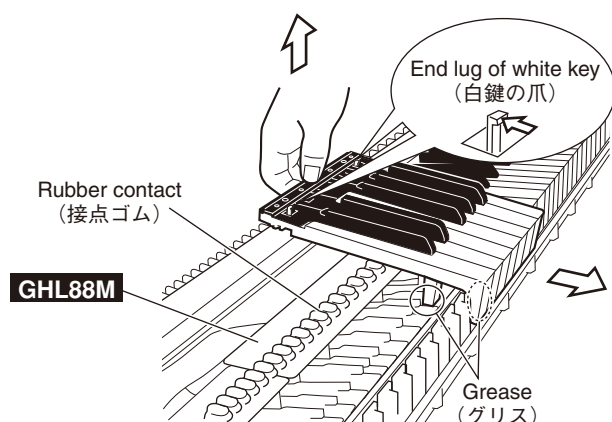


Fig. C-2 (図 C-2)

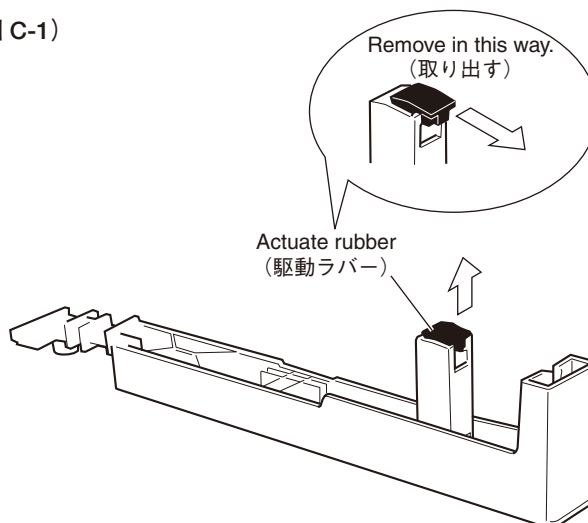


Fig. C-3 (図 C-3)

P-115B/P-115WH

P-45B

C-5. Rubber Contact

Remove the black and white key assembly for two octaves related to the subject rubber contact. The rubber contact can then be removed. (Fig. C-4, Fig. C-5)

* **Note that the rubber contact has a specific installation direction.**

One rubber contact fits for C# – C (for C – B keys).

C-5. 接点ゴム

該当する接点ゴムの2オクターブ分の白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外して、接点ゴムを外します。
(図 C-4、図 C-5)

※ 接点ゴムには、向きがあります。

接点ゴムは、C# ~ C の一連です。(キーは C ~ B)

<Top view>

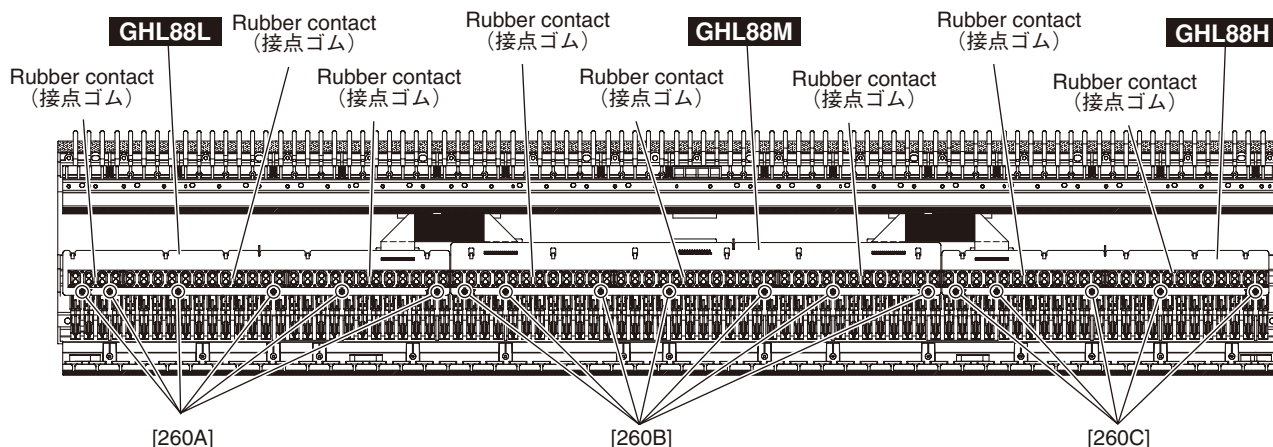
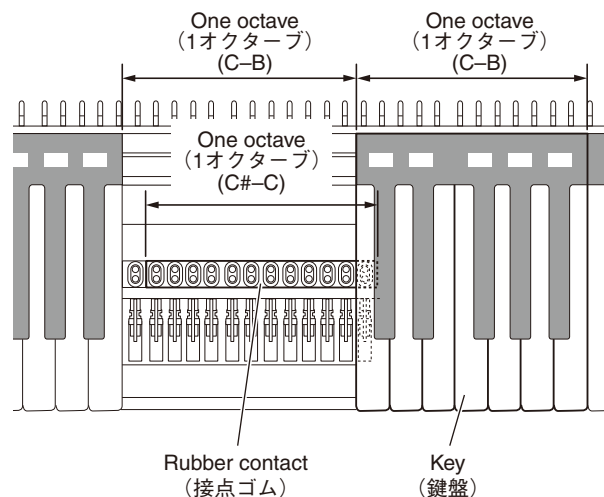


Fig. C-4 (図 C-4)



To remove the rubber contact for one octave, keys for 2 octaves need to be removed.
(1 オクターブ分の接点ゴムを外すのに、2 オクターブ分の鍵盤を外します。)

Fig. C-5 (図 C-5)

C-6. GHL88L Circuit Board

Remove the black and white key assembly (A-1 – B2).
(See procedure C-1)
Remove the six (6) screws marked [260A]. The
GHL88L circuit board can then be removed. (Fig. C-4)

C-7. GHL88M Circuit Board

Remove the black and white key assembly (C1 – B5).
(See procedure C-1)
Remove the seven (7) screws marked [260B]. The
GHL88M circuit board can then be removed. (Fig. C-4)
Detach the filament tape and disconnect the FFC cable.
(Fig. C-6)

C-8. GHL88H Circuit Board

Remove the black and white key assembly (C5 – C7).
(See procedure C-1)
Remove the five (5) screws marked [260C]. The
GHL88H circuit board can then be removed. (Fig. C-4)

C-6. GHL88L シート

A-1 ～ B2 までの白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外しま
す。(C-1 項参照)
[260A] のネジ 6 本を外して、GHL88L シートを外
します。(図 C-4)

C-7. GHL88M シート

C1 ～ B5 までの白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外しま
す。(C-1 項参照)
[260B] のネジ 7 本を外して、GHL88M シートを
外します。(図 C-4)
フィラメントテープをはがして、FFC ケーブルを
抜きます。(図 C-6)

C-8. GHL88H シート

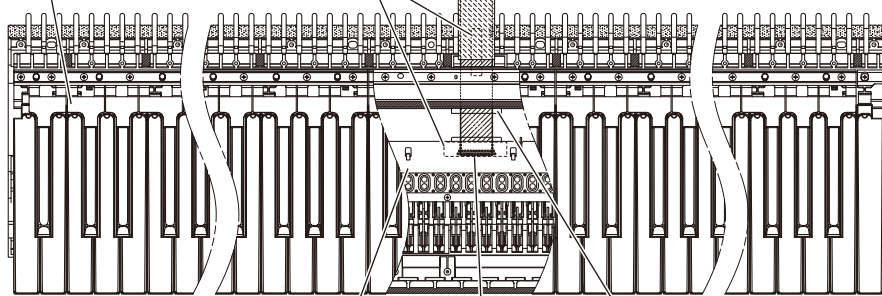
C5 ～ C7 までの白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外しま
す。(C-1 項参照)
[260C] のネジ 5 本を外して、GHL88H シートを外
します。(図 C-4)

<Top view>

Keyboard assembly
(鍵盤 Ass'y)

Filament tape
(フィラメントテープ)

FFC cable
(FFCケーブル)

**<Side view>**

FFC cable
(FFCケーブル)

Filament tape
(フィラメントテープ)

Frame
(フレーム)

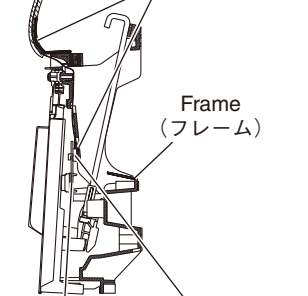


Fig. C-6 (図 C-6)

P-115B/P-115WH

P-45B

C-9. Hammer (White Key), (Black Key)

Remove the black and white key assembly for the related keys.

With the key frame placed upside down, push the hammer forward from the rear, then a click sound is heard and the hammer bearing section can be removed from the hammer axis of the key frame. Take out the hammer sideways. (Fig. C-7, Fig. C-8)

* **When removing the hammer, use care not to cause damage to the hammer bearing and its claw.**

C-9. ハンマー（白鍵）、（黒鍵）

該当する白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を外します。
鍵盤フレームを裏側にして、後方からハンマーを前に押しと、「カチッ」と音がして鍵盤フレームのハンマー軸からハンマーの軸受け部が外れます。ハンマーを横にして取り出します。
(図 C-7、図 C-8)

※ ハンマーを外すとき、ハンマーの軸受け爪や軸受け部を傷めないように注意して作業してください。

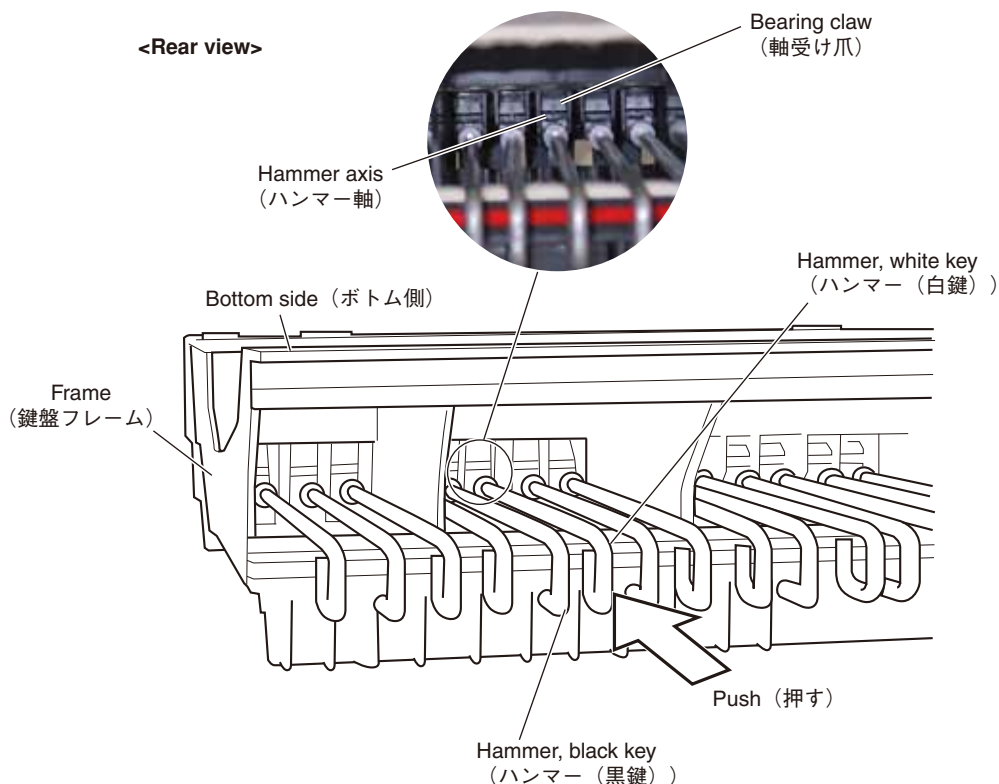


Fig. C-7 (図 C-7)

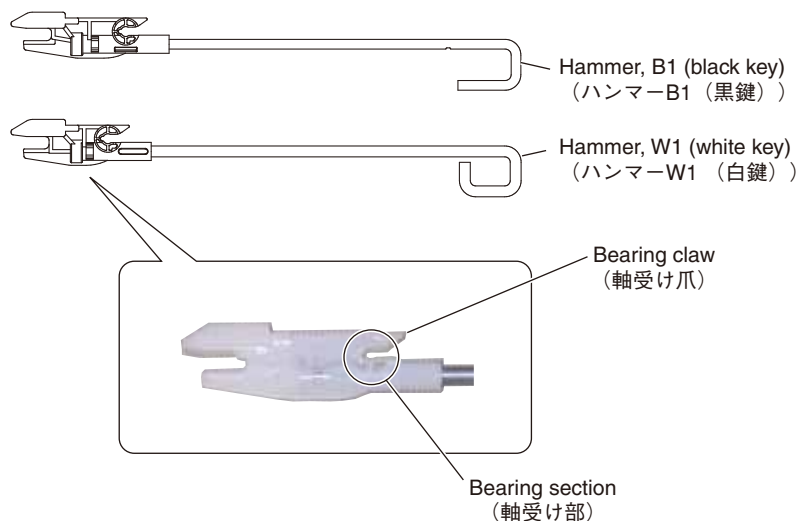


Fig. C-8 (図 C-8)

D. Assembling the Keyboard Assembly

D-1. Hammer (White Key), (Black Key)

After applying grease to the bearing section of the hammer, bring the hammer (white key) (black key) sideways from the rear, fit its bearing section to the hammer axis of the key frame and pull it forward until a click sound is heard. (Fig. D-1)

- * **There are 8 hammer types differing in weight.**
Be sure to check the type of the hammer for correct installation. (See the table below)

Part Name		Range for Applicable Tone Name
White Key	Hammer, W1	A-1 ~ F1
	Hammer, W2	G1 ~ E3
	Hammer, W3	F3 ~ D5
	Hammer, W4	E5 ~ C7
Black Key	Hammer, B1	A#-1 ~ F#1
	Hammer, B2	G#1 ~ D#3
	Hammer, B3	F#3 ~ C#5
	Hammer, B4	D#5 ~ A#6

D. 鍵盤 Ass'y の組立

D-1. ハンマー（白鍵）、（黒鍵）

ハンマー軸部にグリス塗布後、後方からハンマー（白鍵）、（黒鍵）を横にして入れて、ハンマーの軸受け部を鍵盤フレームのハンマー軸にはめ込み、「カチッ」と音がするまでハンマーを手前に引いて取り付けます。（図 D-1）

- ※ 重りの違いにより 8 種類のハンマーがあります。
 種類に注意して取り付けてください。（下表参照）

名称		適用音色名範囲
白鍵	ハンマー W1	A-1 ~ F1
	ハンマー W2	G1 ~ E3
	ハンマー W3	F3 ~ D5
	ハンマー W4	E5 ~ C7
黒鍵	ハンマー B1	A#-1 ~ F#1
	ハンマー B2	G#1 ~ D#3
	ハンマー B3	F#3 ~ C#5
	ハンマー B4	D#5 ~ A#6

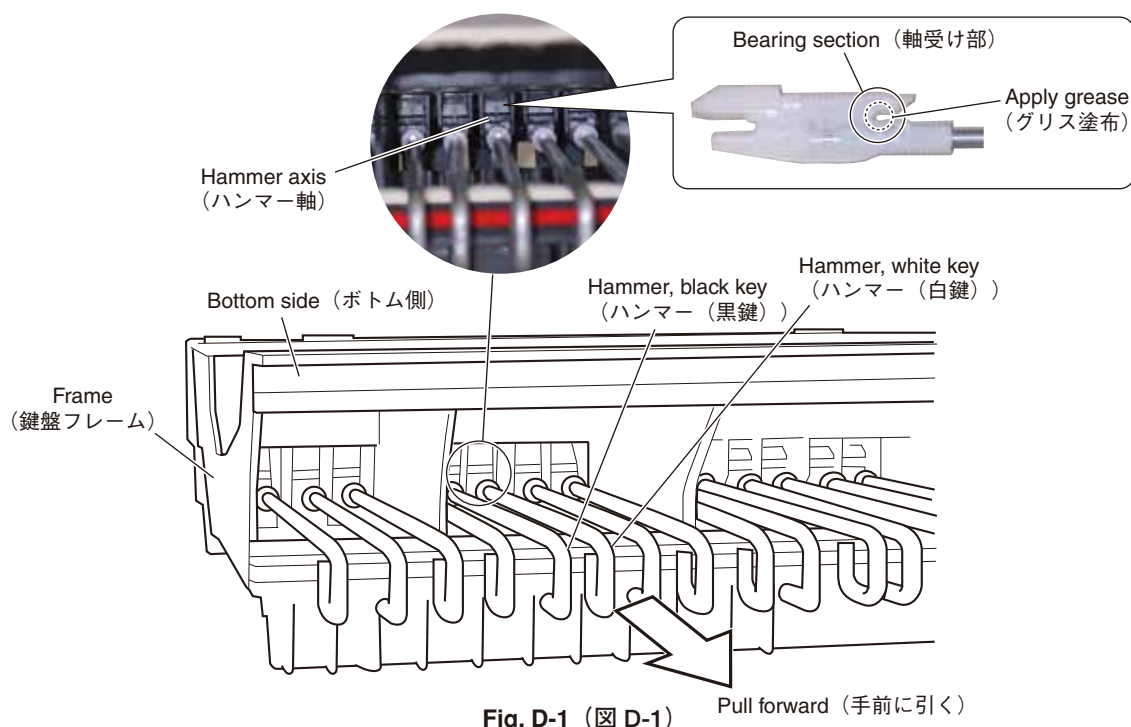


Fig. D-1 (図 D-1)

D-2. GHL88L Circuit Board

Tighten the six (6) screws marked [260A] to fix the GHL88L circuit boards. (Fig. C-4)

D-3. GHL88M Circuit Board

Connect the FFC cable to CN2 of the GHL88M circuit board, attach the filament tape. (Fig. C-6)
 Pass the end of the cable into the through hole in the frame and pull it out from its outlet. (Fig. C-6)
 Tighten the seven (7) screws marked [260B] to fix the GHL88M circuit board. (Fig. C-4)

D-2. GHL88L シート

GHL88L シートを取り付け、[260A] のネジ 6 本で固定します。（図 C-4）

D-3. GHL88M シート

FFC ケーブルを GHL88M シートの CN2 に差し込み、フィラメントテープを貼り付けます。（図 C-6）
 ケーブルの先をフレームの通し穴に通して、抜き口から引き出します。（図 C-6）
 GHL88M シートを取り付け、[260B] のネジ 7 本で固定します。（図 C-4）

P-115B/P-115WH

P-45B

D-4. GHL88H Circuit Board

Tighten the five (5) screws marked [260C] to fix the GHL88H circuit board. (Fig. C-4)

D-5. Rubber Contact

Note that the rubber contact has specific installation direction. Be careful not to install it in the wrong direction.

* *** A triangle mark (△) on the rubber contact must face the front. (Fig. D-2)**

To prevent looseness of the rubber contact, fit it securely in place using a clip or similar object. (Fig. D-3)

D-6. Actuate Rubber

After applying grease to top and bottom faces of the actuate rubber, fit it to the white key (black key). (Fig. D-4)

D-4. GHL88H シート

GHL88H シートを取り付け、[260C] のネジ 5 本で固定します。(図 C-4)

D-5. 接点ゴム

接点ゴムには、取り付けの向きが決まっています。接点ゴムを逆に取り付けないように注意してください。

※ 接点ゴムの三角マーク (△) がフロント側になることを確認します。(図 D-2)

接点ゴムの浮きがないように、クリップ等で接点ゴムを基板にはめ込みます。(図 D-3)

D-6. 駆動ラバー

駆動ラバーの上下にグリスを塗布後、白鍵 (黒鍵) に駆動ラバーをはめ込みます。(図 D-4)

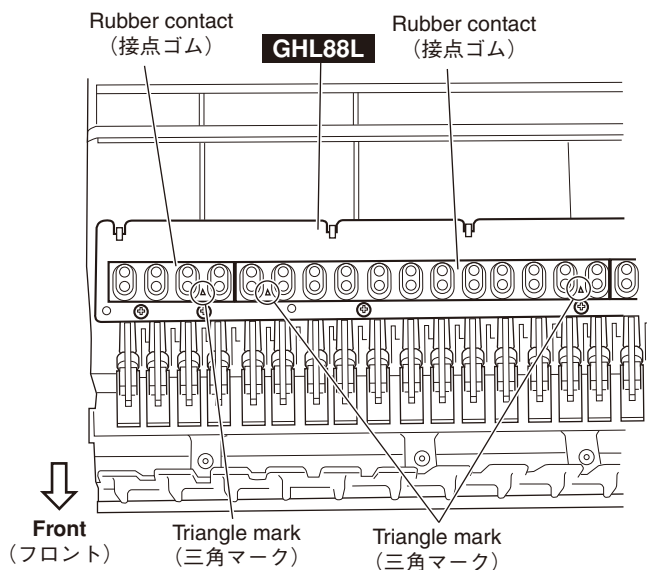


Fig. D-2 (図 D-2)

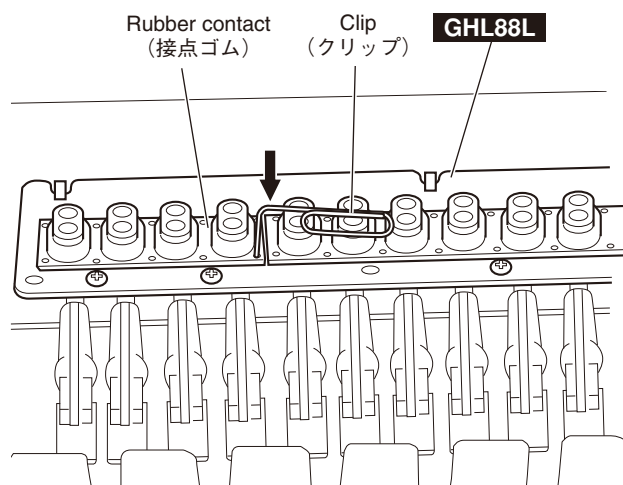


Fig. D-3 (図 D-3)

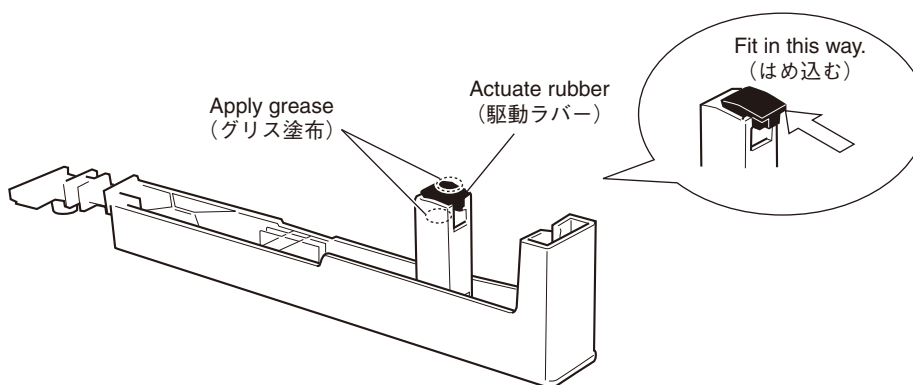


Fig. D-4 (図 D-4)

D-7. White key assembly and black key assembly

After applying grease to the key guide, install the white key assembly/black key assembly. At this time, check to make sure that the key guide of the key frame and inside slit at the front of white key as well as the contact arm of the hammer and actuate rubber of the white key assembly/black key assembly are installed properly. (Fig. D-5)

Use the four (4) screws marked [270A] to fix 1 octave white key assembly/black key assembly. (Fig. C-1)

D-8. Use the two (2) screws marked [270B] to fix the A-1 to B-1 keys. (Fig. C-1)

D-9. Use a screw marked [270C] to fix the C7 key. (Fig. C-1)

D-7. 白鍵 Ass'y、黒鍵 Ass'y

キーガイドにグリス塗布後、白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y を取り付けます。このとき、鍵盤フレームのキーガイドと白鍵前部の内側スリット、ハンマーの接点アームと白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y の駆動ラバーがはめ込まれていることを確認してください。(図 D-5)

1 オクターブの白鍵 Ass'y / 黒鍵 Ass'y は、[270A] のネジ 4 本で固定します。(図 C-1)

D-8. A-1 ~ B-1 鍵は、[270B] のネジ 2 本で固定します。(図 C-1)

D-9. C7 鍵は、[270C] のネジ 1 本で固定します。(図 C-1)

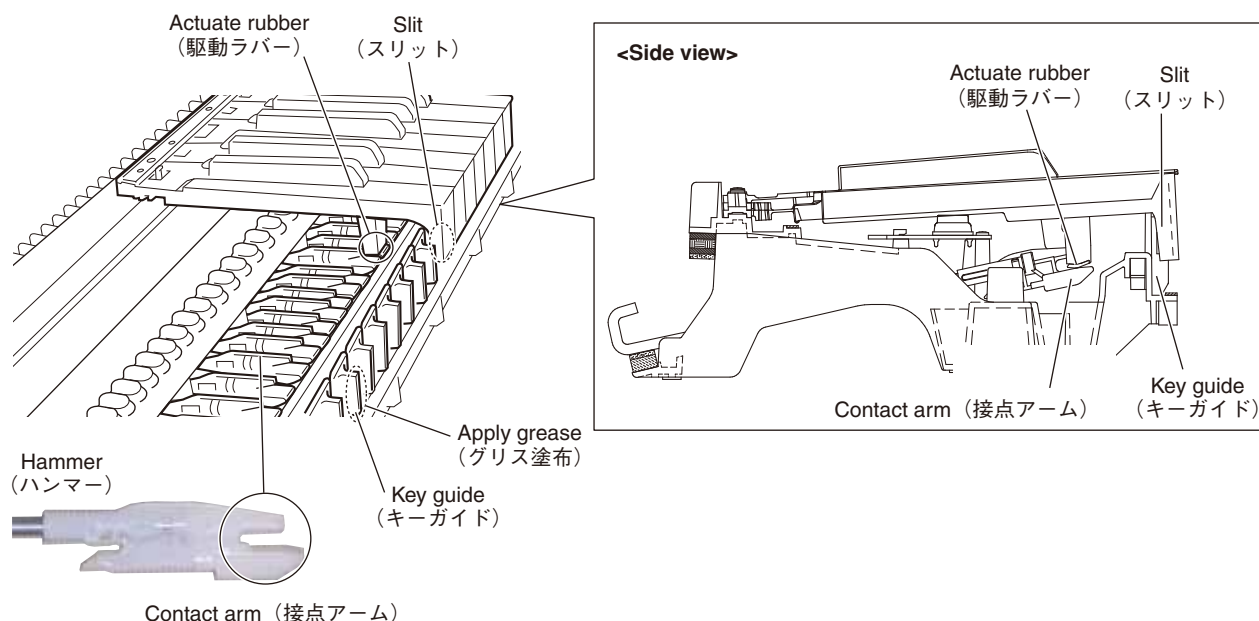


Fig. D-5 (図 D-5)

■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)

P-115B/P-115WH

DM (YF428C0)	26
FFC (YD898D0)	30
HP (YD898D0)	30
JK (YD898D0)	27
PN1 (YD898D0)	28
PN2 (YD898D0)	29
PNRC (YD898D0)	30

P-45B

DM (YG413C0)	31
FFCS (YG412D0)	33
JK (YG412D0)	32
PCS (YG412D0)	33
PN (YG412D0)	33
UNS (YG412D0)	33

P-115B/P-115WH

P-45B

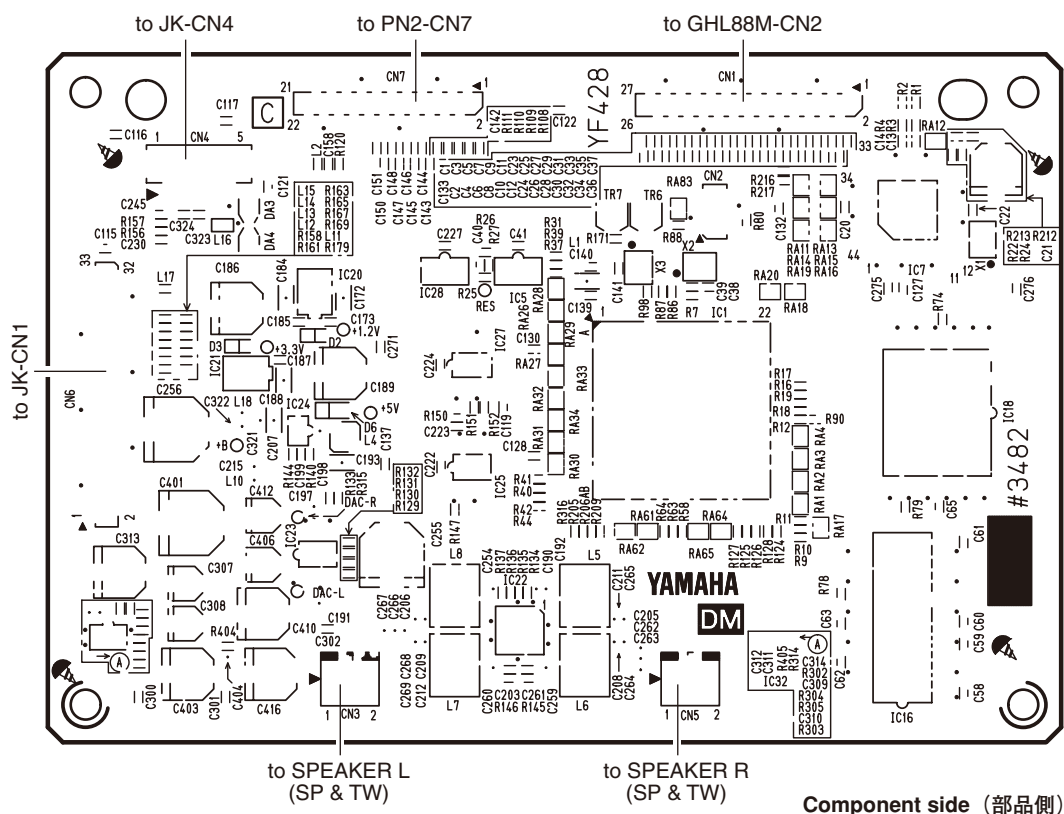
GHL88H (X6246D0)	38/39
GHL88L (X6244D0)	34/35
GHL88M (X6245G0)	36/37

Note: See parts list for details of circuit board component parts.

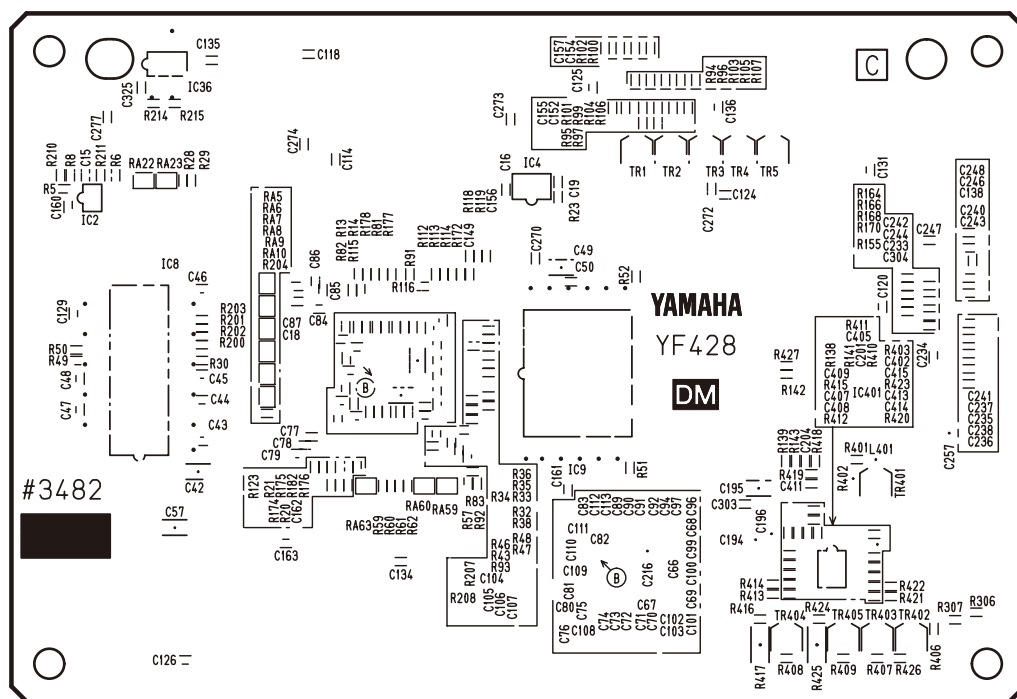
注： シートの部品詳細はパーツリストをご参照ください。

P-115B/P-115WH

● DM Circuit Board



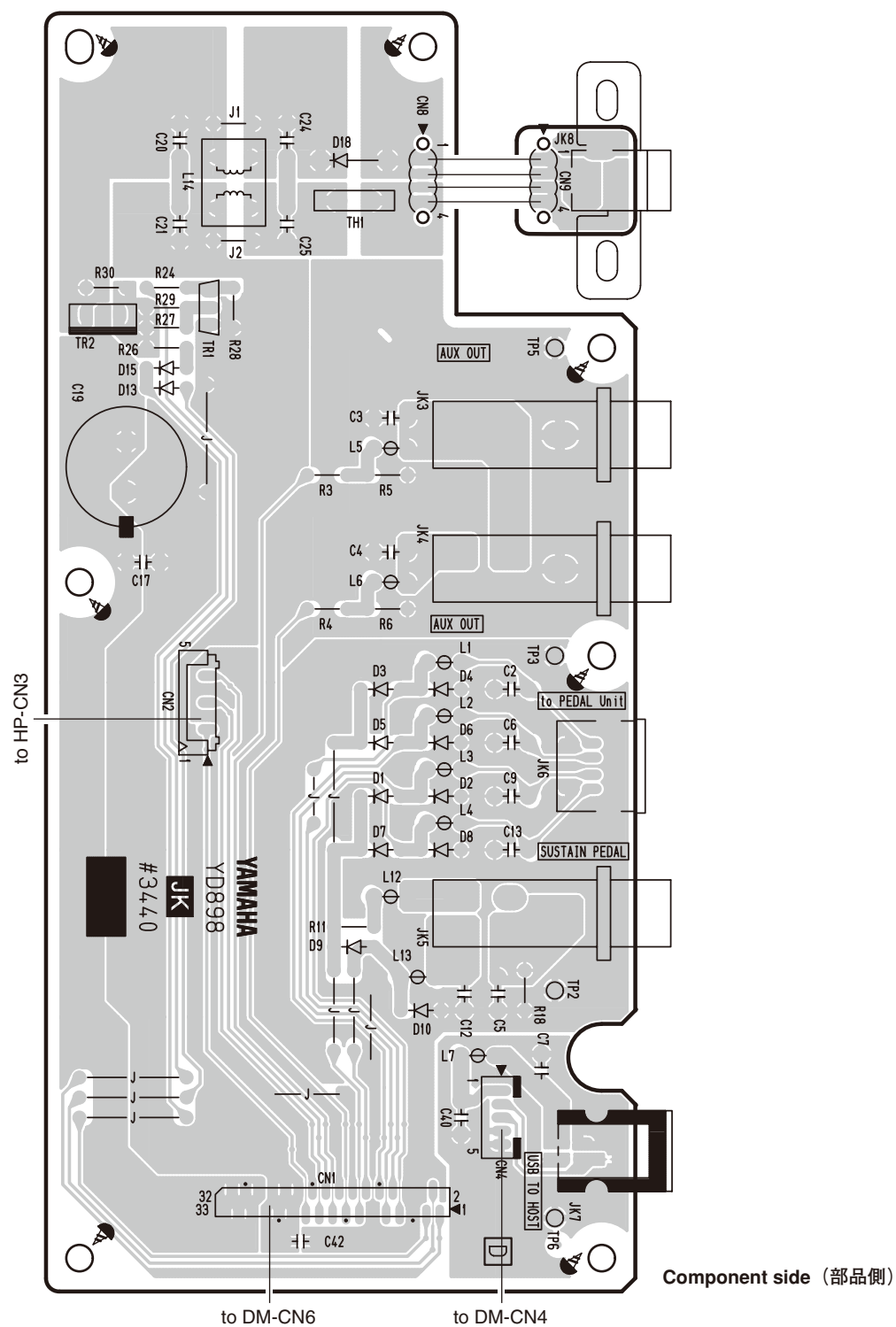
Component side (部品側)



Pattern side (パターン側)

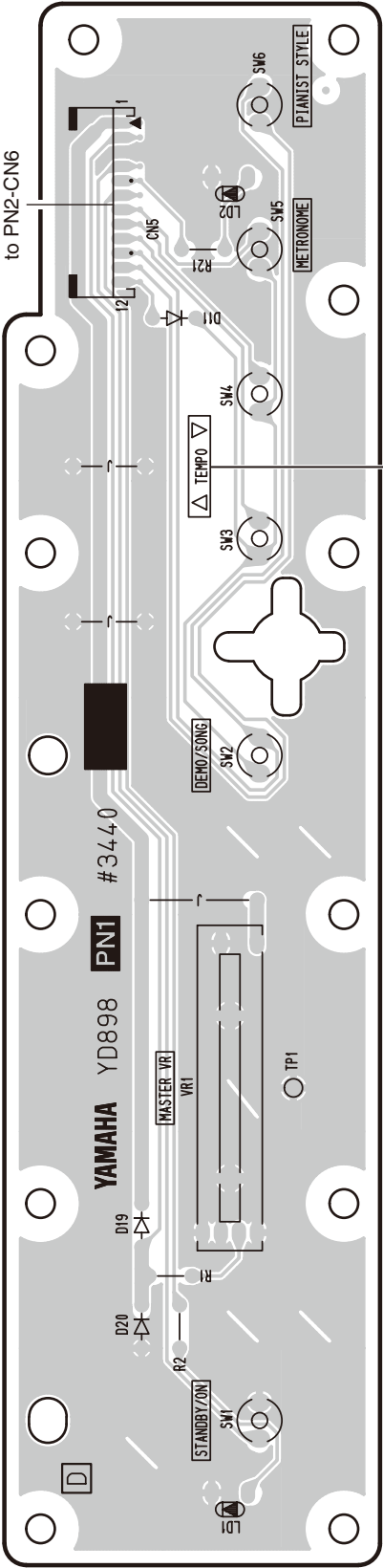
P-115B/P-115WH

● JK Circuit Board

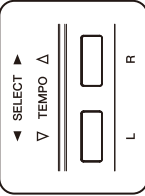


P-115B/P-115WH

● PN1 Circuit Board



Panel printing
(パネル印刷)

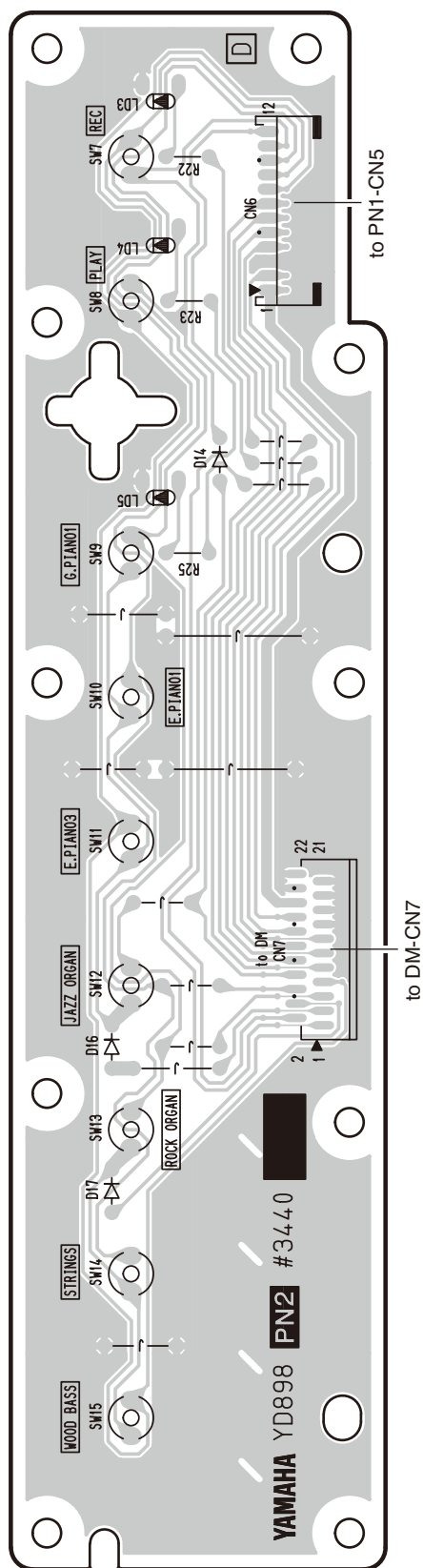


The panel printing and the triangle (△) mark are not matched but the operation is matched with the panel printing.
(パネル印刷と△印が相違していますが、動作はパネル印刷と合致しています。)

Component side (部品側)

P-115B/P-115WH

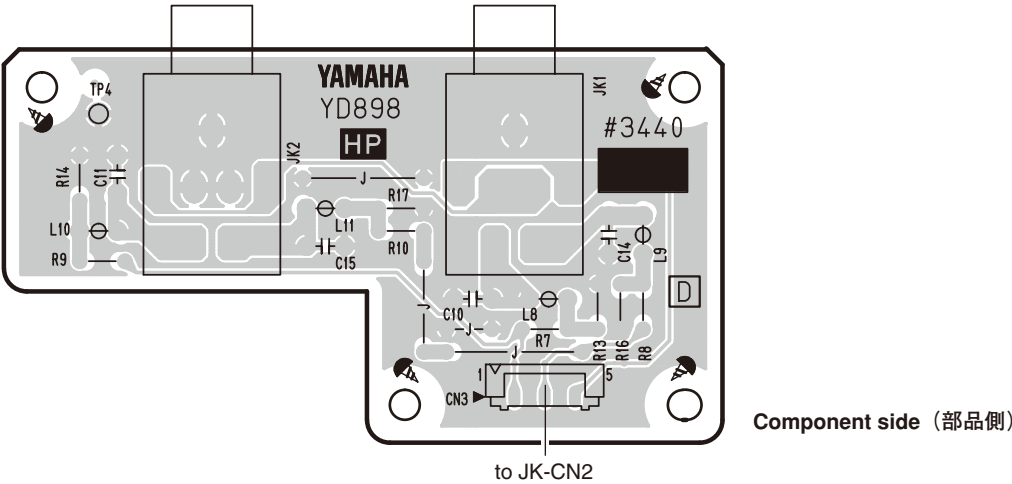
● PN2 Circuit Board



Component side (部品側)

P-115B/P-115WH

● HP Circuit Board



● FFC Circuit Board



● PNRC Circuit Board



to PN-CN401

to GHL88M-CN2

#3483

to JK-CN201

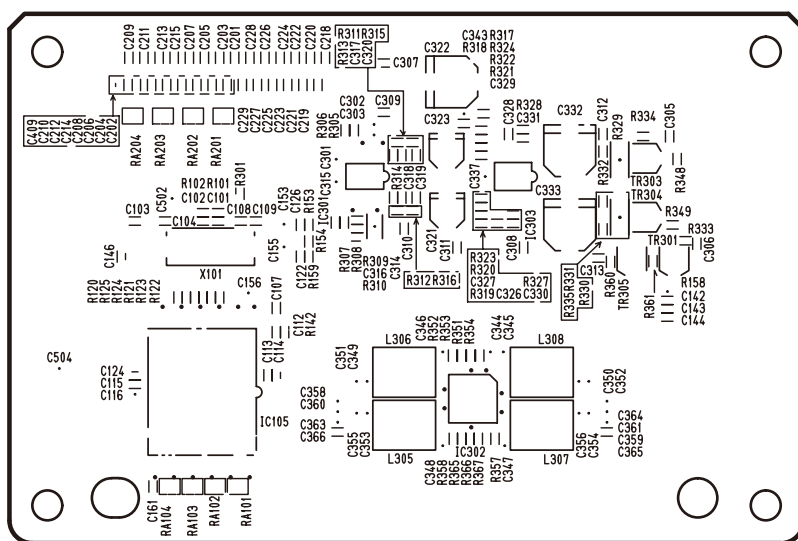
to JK-CN301

to JK-CN103

to SPEAKER L

to SPEAKER R

Component side (部品側)

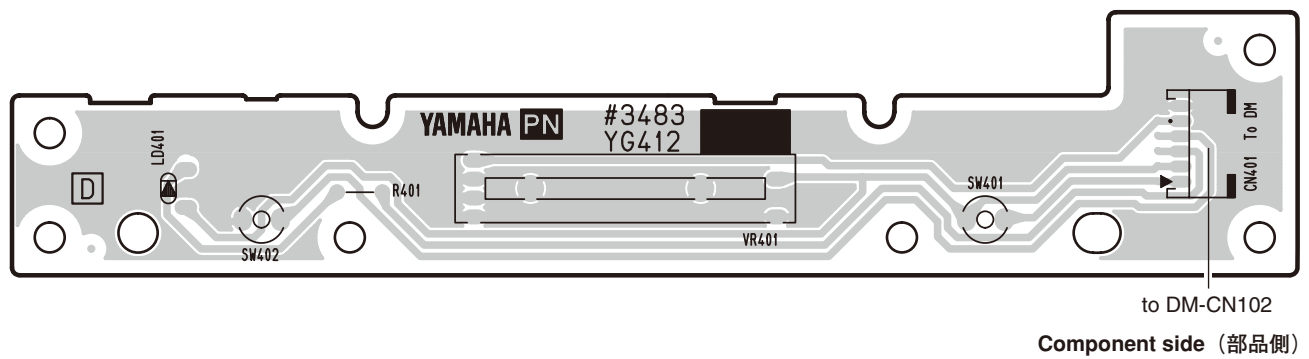


31

2NA-ZN44760 

P-45B

● PN Circuit Board

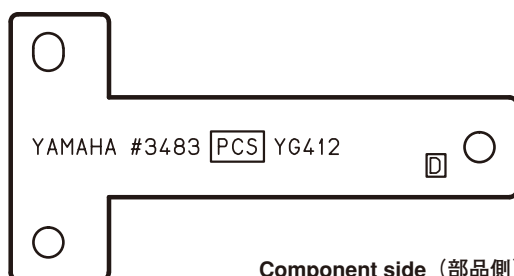


● FFCS Circuit Board



Component side (部品側)

● PCS Circuit Board



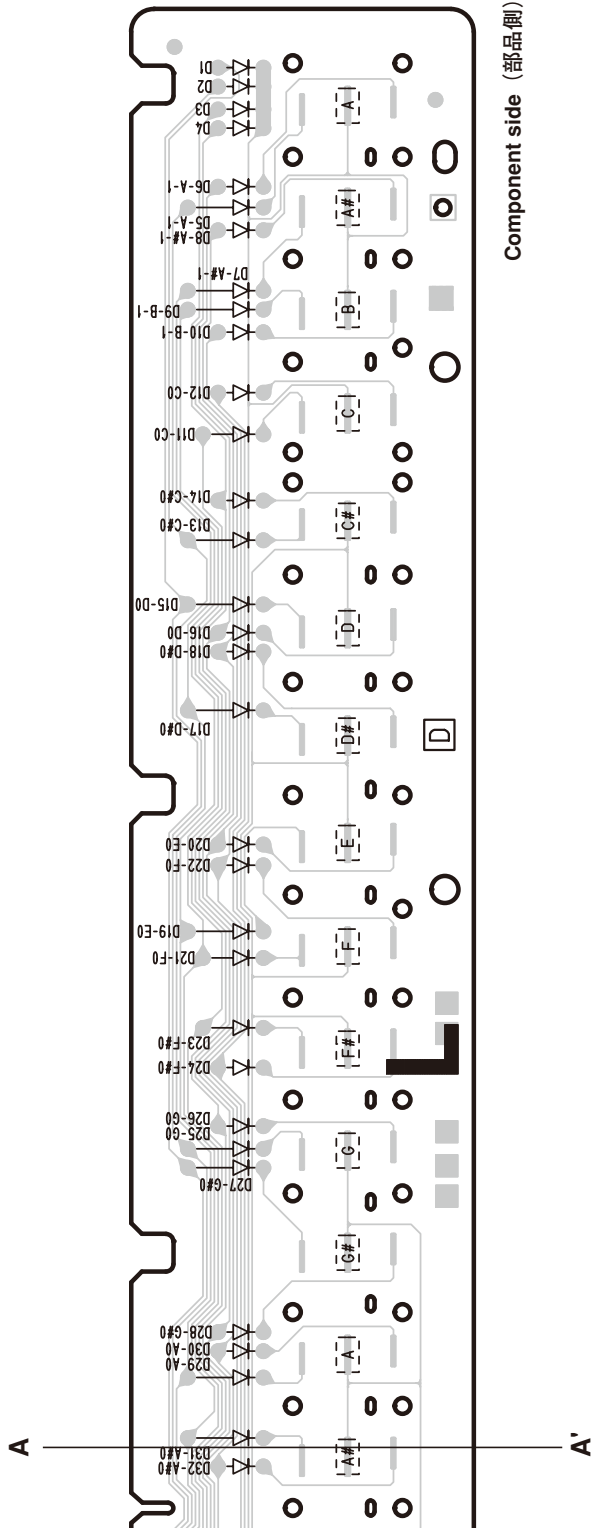
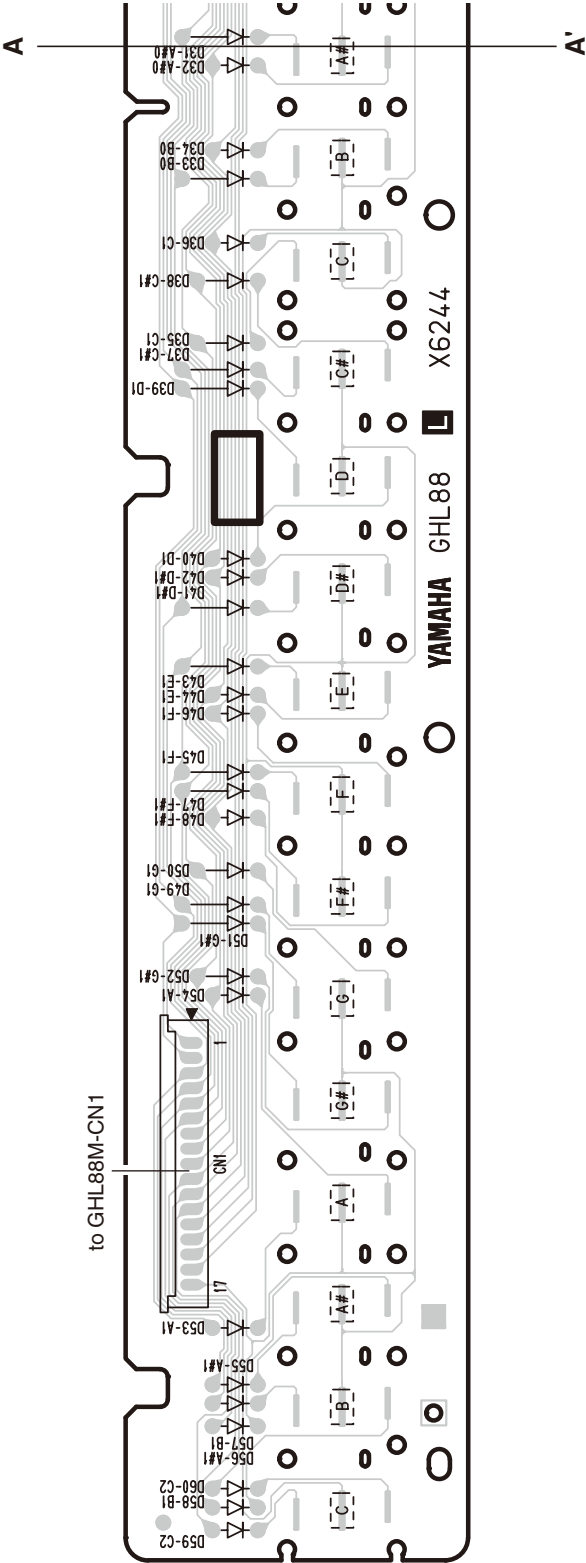
Component side (部品側)

● UNS Circuit Board



Component side (部品側)

● GHL88L Circuit Board

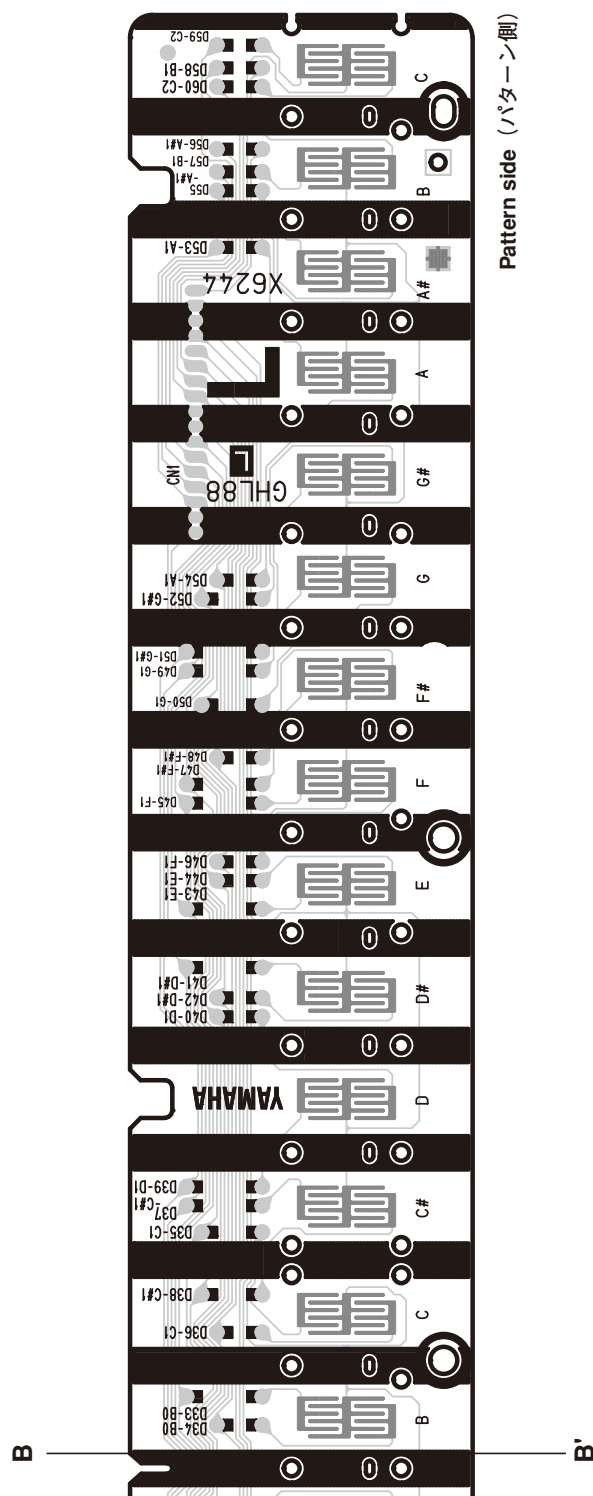
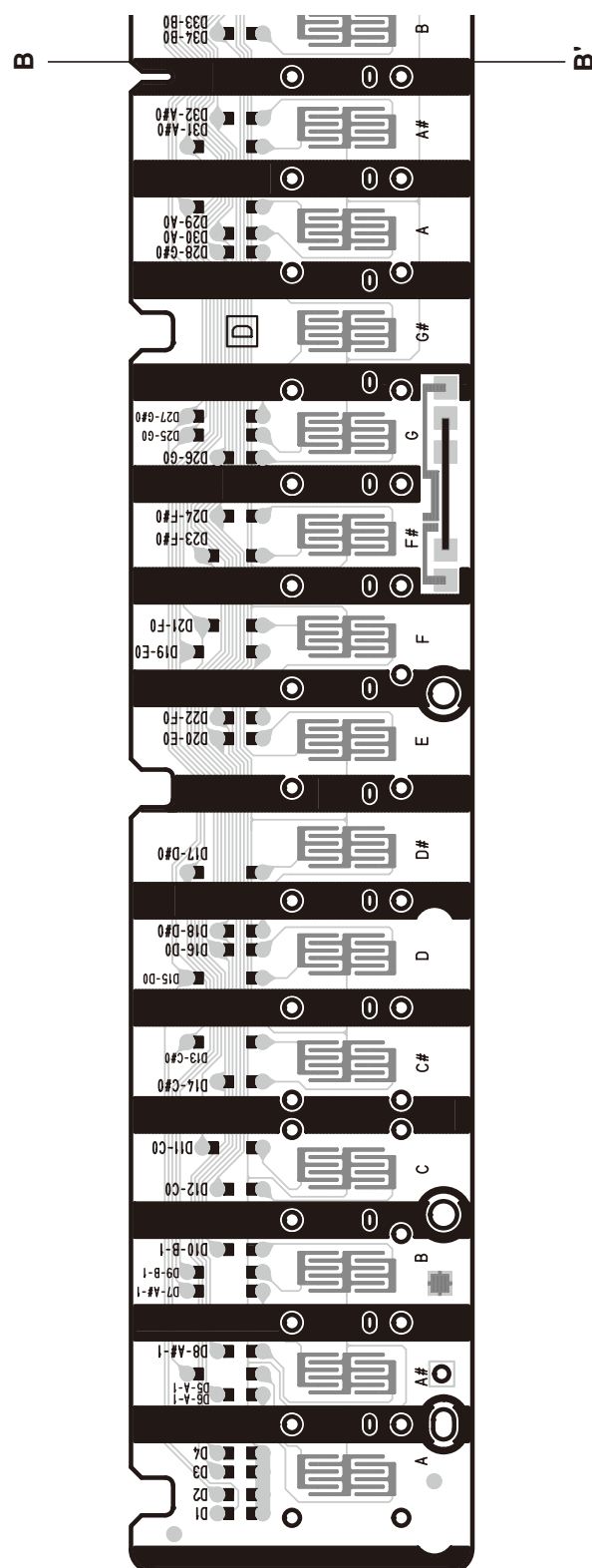


Component side (部品側)

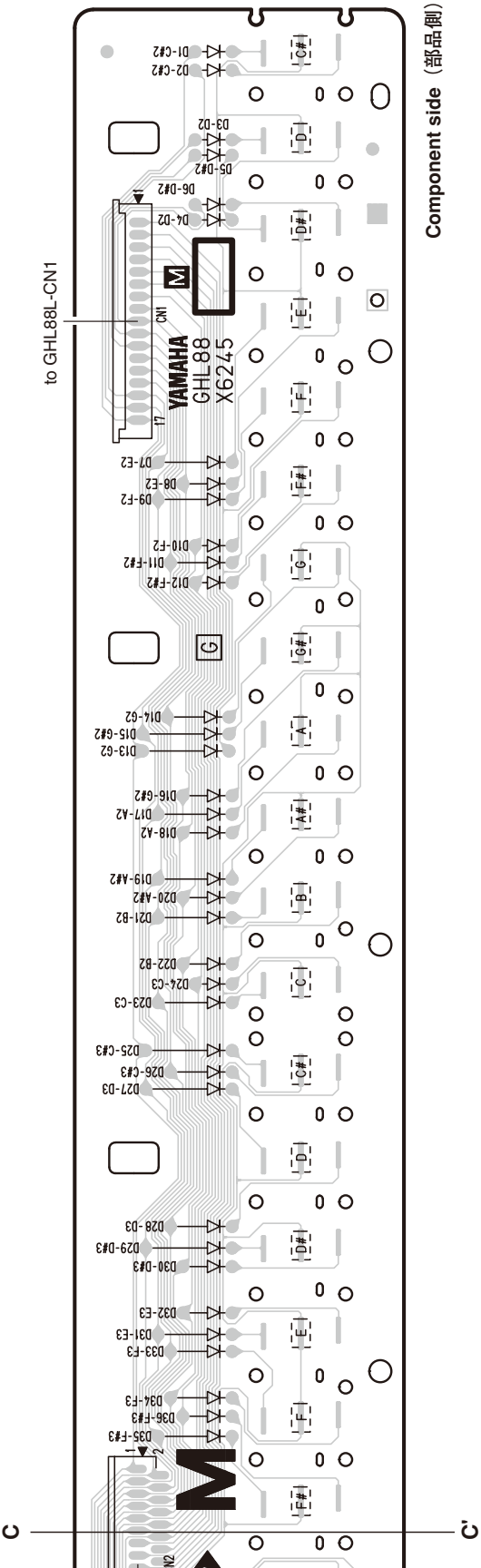
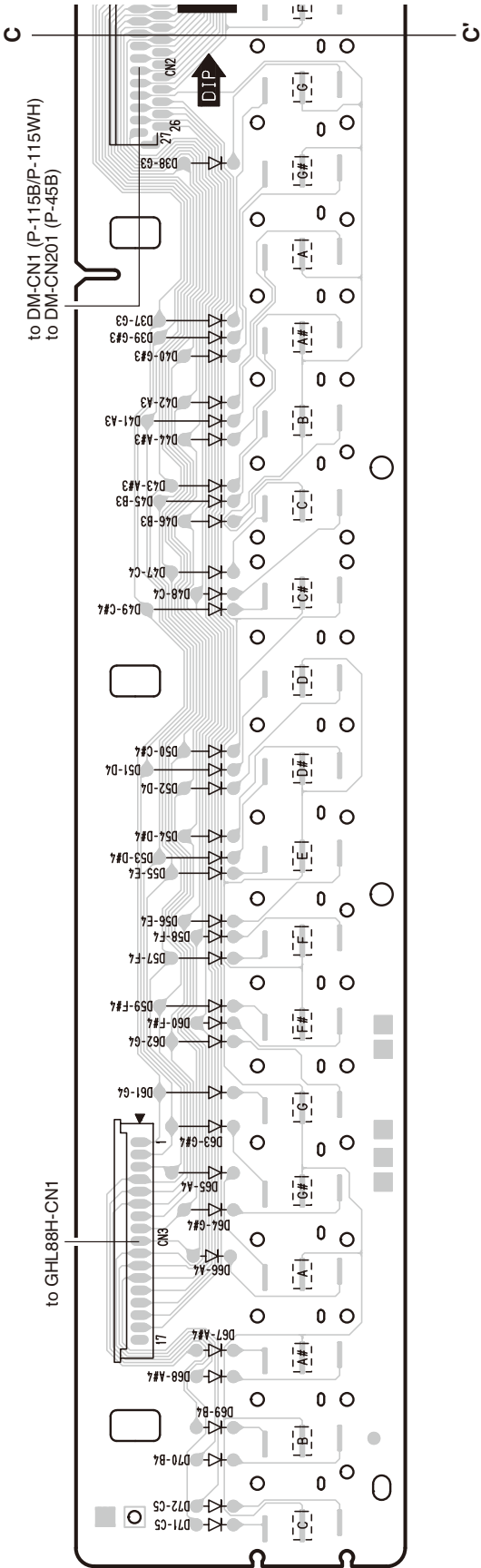
P-115B/P-115WH

P-45B

● GHL88L Circuit Board



● GHL88M Circuit Board



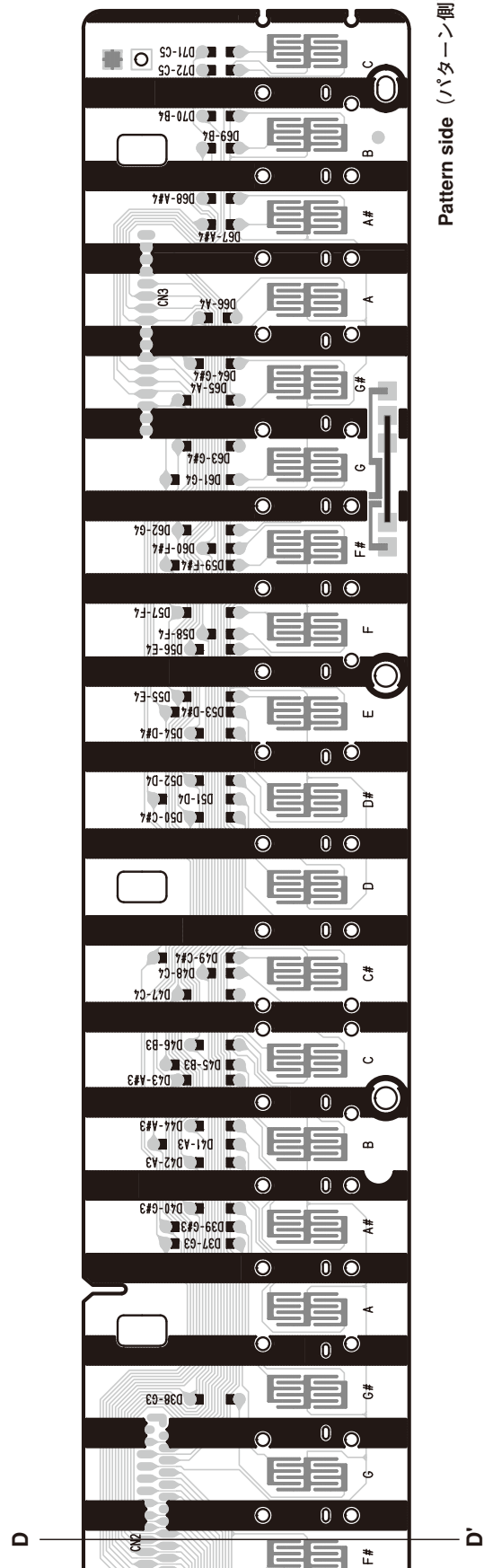
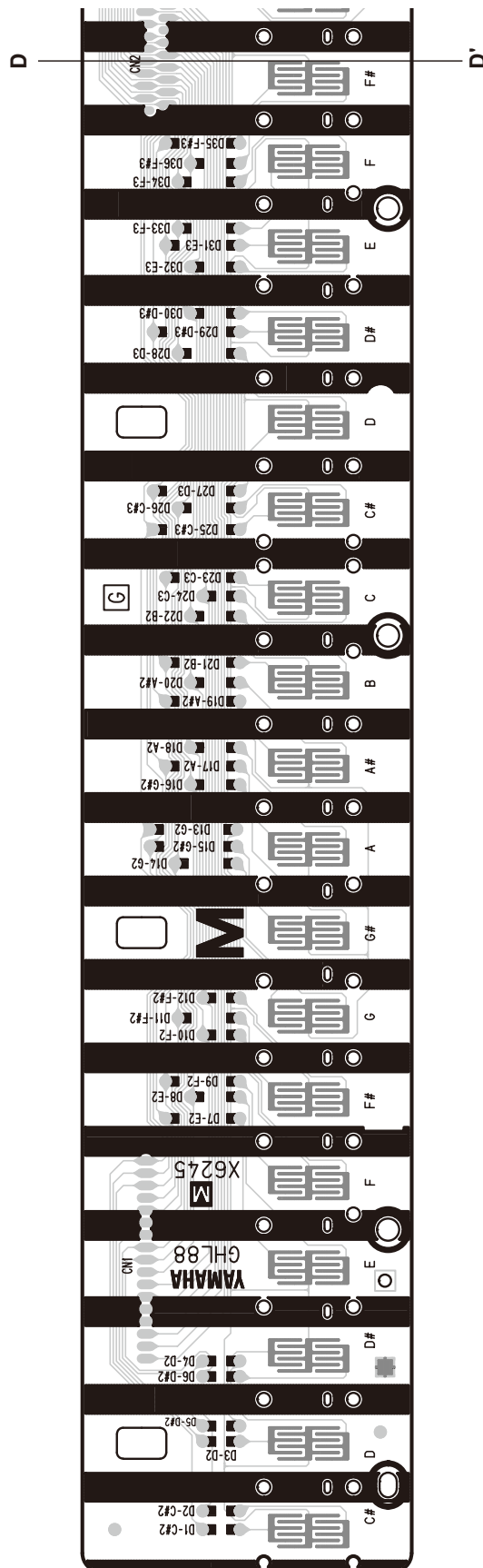
Component side (部品側)

P-115B/P-115WH

P-45B

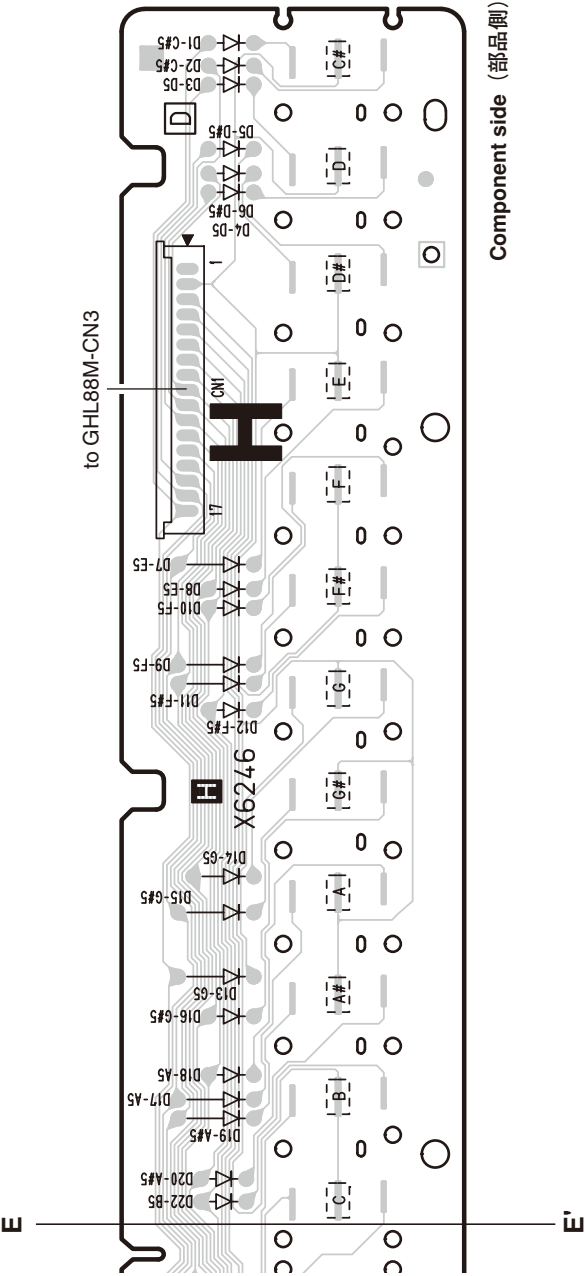
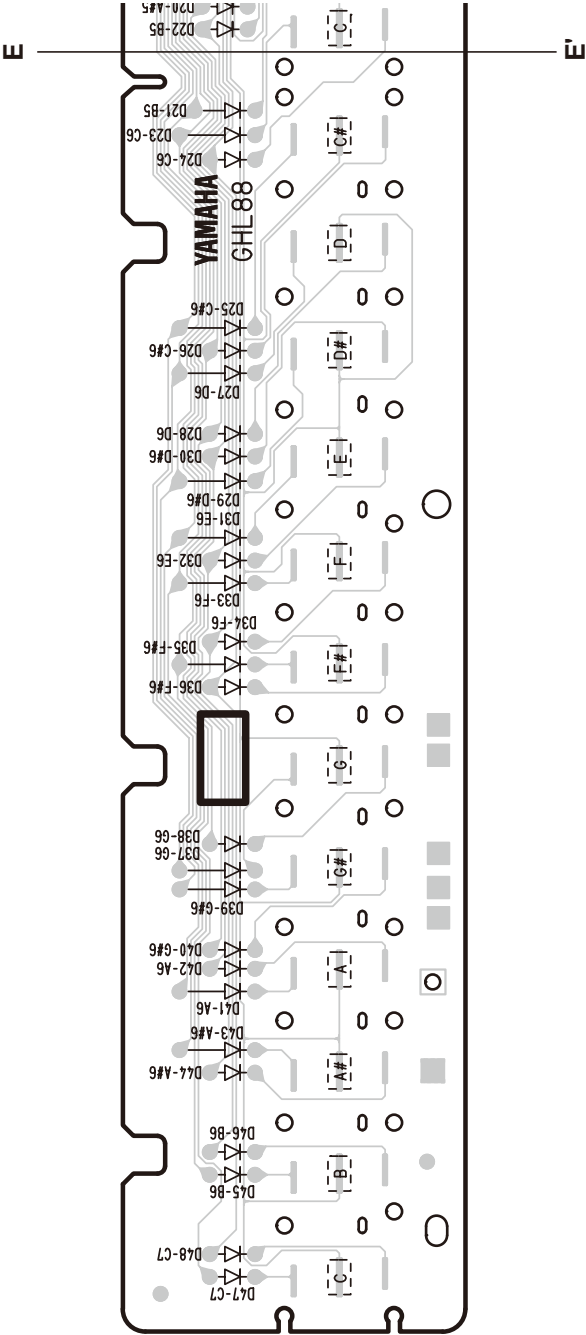
● GHL88M Circuit Board

Scale: 90/100



Pattern side (パターン側)

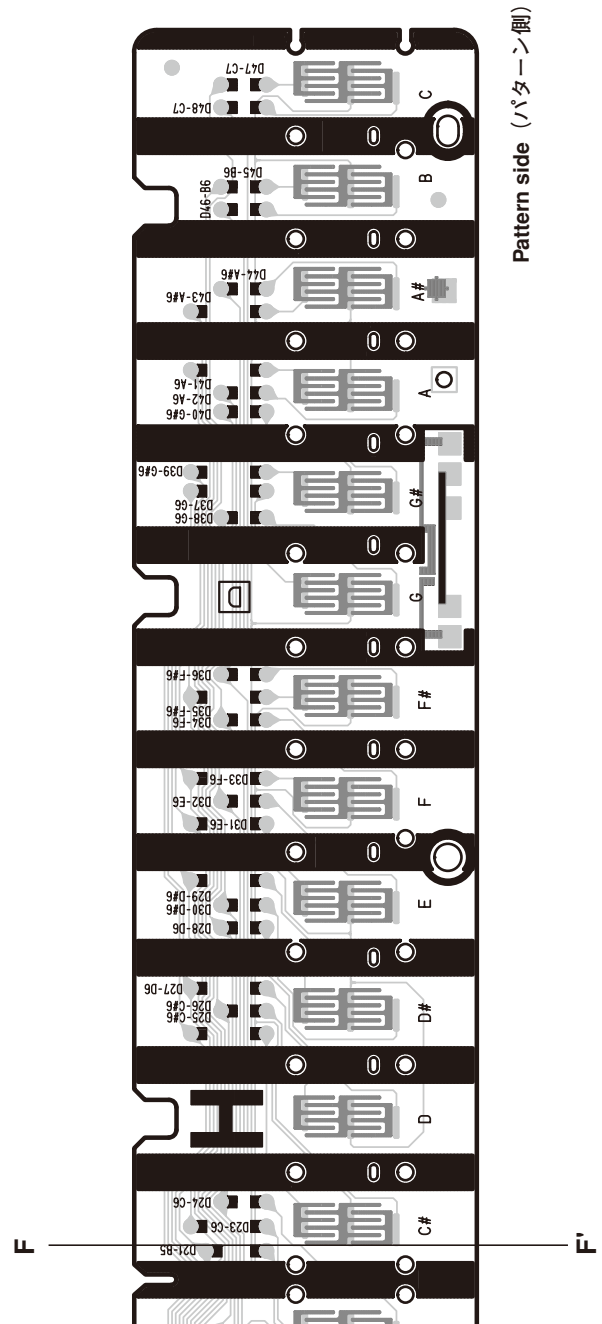
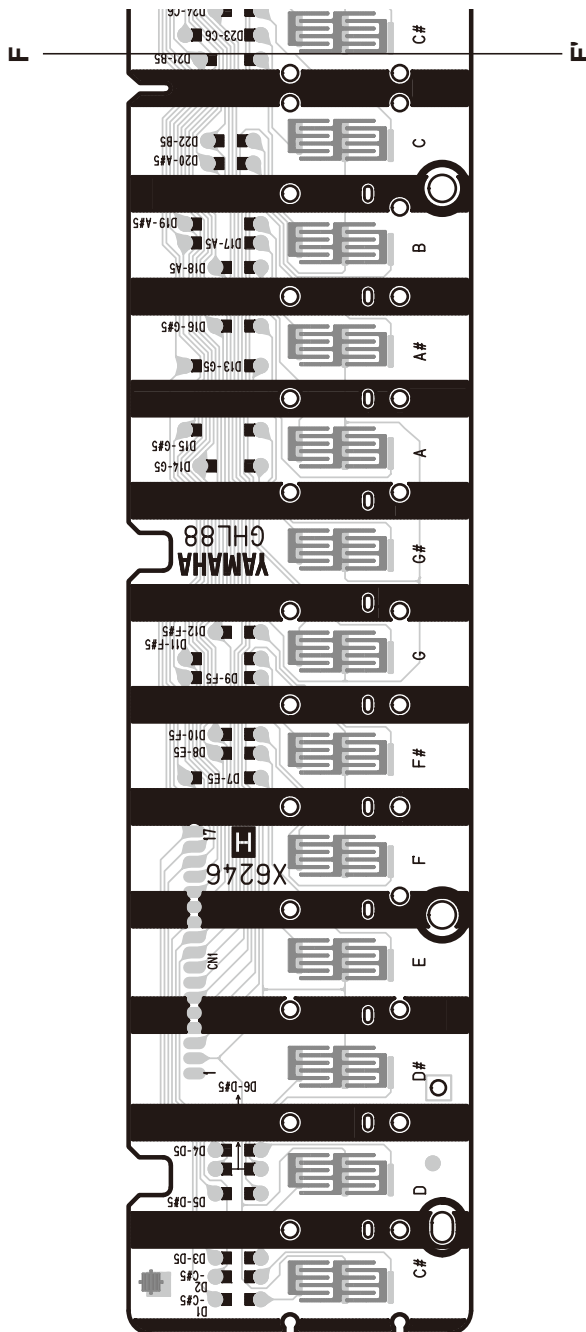
● GHL88H Circuit Board



P-115B/P-115WH

P-45B

● GHL88H Circuit Board



Pattern side (パターン側)

■ TEST PROGRAM

1. Measurement condition

1-1. Environment

Perform testing under following conditions.

Ordinary temperature (5°C to 40°C)

Ordinary humidity (20% to 90%)

If the test results deviate from the test standard range, however, re-test under such conditions as the ordinary temperature (5°C to 40°C) and ordinary humidity (30% to 90% relative humidity).

1-2. Power voltage

Use PA-5D, PA-150, PA-150A or PA-150B for the AC adaptor.

The AC power should be 50Hz or 60Hz and the capacity should be 500VA or more.

The voltage should be $\pm 10\%$ of the rating voltage of the adaptor being used.

1-3. Measuring instrument

Make sure that the instruments used for inspections have enough accuracy and precision.

Use the instruments with more than 1M-ohms input impedance.

0 dBu = 0.775 Vrms

- Level meter (using JIS-C filter)
- Frequency counter (should be capable of measuring to three places of decimals)
- Oscilloscope

1-4. Test jig

Following jigs are required for testing.

- USB cable (A-B type)
- USB flash memory
- Foot switch (FC3A/FC4A/FC5)
- Pedal unit (LP-5A/LP-5AWH)

1-5. Terminal condition

Unless otherwise specified, take measurement at the PHONES terminal. (Use a stereo plug.)

PHONES :	Install a measuring plug (L/R ch: 33-ohms load)
	Install a measuring plug to one side only. (P-115B/P-115WH)
AUX OUT :	Install a measuring plug (L/R ch: 10k-ohms load)
PEDAL UNIT :	Connect the pedal unit (LP-5A/LP-5AWH).
SUSTAIN :	Connect the foot switch (FC3A/FC4A/FC5)

Connect the pedal unit and foot switch before turning on the power.

1-6. Control condition

Unless otherwise specified, set control knobs as follows.

MASTER VOLUME : Max

PEDAL : Off

Set others in the default state when the power is turned on.

2. Starting Test mode

- 1) While pressing keys [C#2], [F2], [G#2] (C#2 major chord) simultaneously, turn on the [⏻] (Standby/On) switch.
- 2) The test mode is started and the A3 sine wave sounds. To stop the sound, press any key.

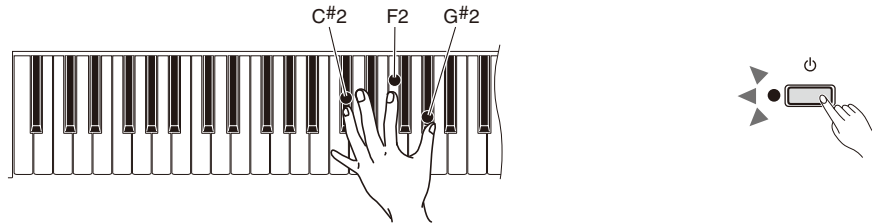


Fig. 1

3. Test Procedure

Test items are listed in Table 1.

Press the corresponding key to select and execute each test. (See Fig. 2)

To enter the test item select mode after completing each test item, press the lowest key or the [DEMO/SONG] button (P-115B/P-115WH only).

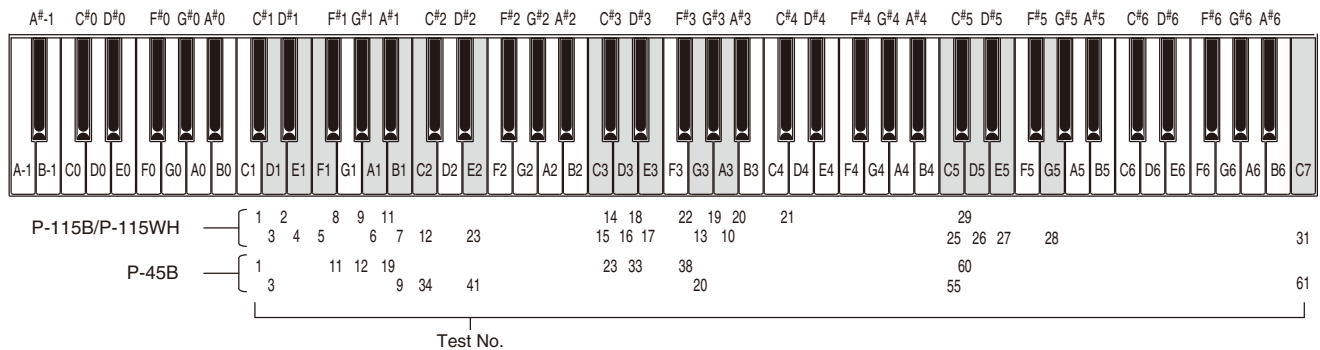


Fig. 2

4. Test result

Each test result is indicated by the sound.

When the test result is OK, the C4 sine wave sounds.

When the test result is NG, the C2 sine wave sounds.

5. Test items (Table 1)

* The “–” mark in the table means “Not applied”.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria																						
No.	Key	No.	Key																								
1	C#1	1	C#1	Version	To check the Main Program version using C0 – A2 keys. <Main Program> Keys C0 – A0: To check the integer section Keys C1 – A1: To check the first decimal place Keys C2 – A2: To check the second decimal place To check the Wave Data version using C3 – A5 keys. <Wave Data> Keys C3 – A3: To check the integer section Keys C4 – A4: To check the first decimal place Keys C5 – A5: To check the second decimal place When the number corresponding to the pressed key is coincident with the current version, an OK (C4 sine wave) sound is produced and when it is not coincident, an NG (C2 sine wave) sound is produced. <For the Key-to-number correspondence> <table><tr><th>Key</th><th>C</th><th>C#</th><th>D</th><th>D#</th><th>E</th><th>F</th><th>F#</th><th>G</th><th>G#</th><th>A</th></tr><tr><th>Number</th><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> 1) Press the [C#1] key, and testing is executed. 2) Press keys C0 – A0 to check the integer of the Main Program version. 3) Press keys C1 – A1 to check the first decimal place of the Main Program version. 4) Press keys C2 – A2 to check the second decimal place of the Main Program version. 5) Press keys C3 – A3 to check the integer of the Wave Data version. 6) Press keys C4 – A4 to check the first decimal place of the Wave Data version. 7) Press keys C5 – A5 to check the second decimal place of the Wave Data version. 8) Press the lowest key to exit the TEST item. Example) When the current version is Ver.1.00 When the C#0 key is pressed, the C4 sine wave sounds, indicating 1 for the integer. When the C1 key is pressed, the C4 sine wave sounds, indicating 0 for the first decimal place. When the C2 key is pressed, the C4 sine wave sounds, indicating 0 for the second decimal place. In this way, the version 1.00 is confirmed. (The C2 sine wave sounds when any key other than C#0, C1 and C2 is pressed.)	Key	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	Number	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Key	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A																	
Number	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	

A#-1

C#0 D#0

F#0 G#0 A#0

C#1 D#1

F#1 G#1 A#1

C#2 D#2

F#2 G#2 A#2

C#3 D#3

F#3 G#3 A#3

C#4 D#4

F#4 G#4 A#4

C#5 D#5

F#5 G#5 A#5

C#6 D#6

F#6 G#6 A#6

A-1

B-1

C0

D0

E0

F0

G0

A0

B0

C1

D1

E1

F1

G1

A1

B1

C2

D2

E2

F2

G2

A2

B2

C3

D3

E3

F3

G3

A3

B3

C4

D4

E4

F4

G4

A4

B4

C5

D5

E5

F5

G5

A5

B5

C6

D6

E6

F6

G6

A6

B6

C7

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

1 3 6 8

0 2 4 5 7 9

Integer of the Main Program version

First decimal place of the Main Program version

Second decimal place of the Main Program version

Integer of the Wave Data version

First decimal place of the Wave Data version

Second decimal place of the Wave Data version

Fig. 3

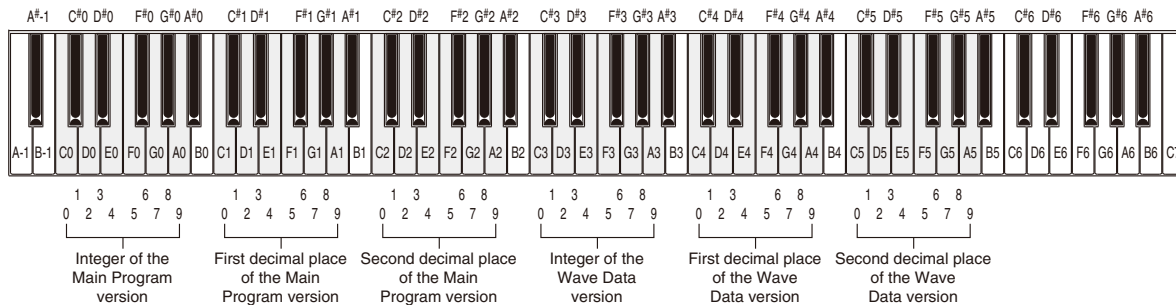


Fig. 3

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
–	–	2	D#1	Memory check 1 all	Executes the simplified check of the Master ROM, RAM, Wave ROM and Effect RAM connected to the CPU bus. 1) Press the [D#1] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sounds (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sounds (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item. * If the test result is OK, tests No.3 – No.6 can be omitted.
3	D1	3	D1	ROM (Master ROM) check 1	Executes the simplified check of the ROM checksum connected to the CPU bus. 1) Press the [D1] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sounds (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sounds (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	4	E1	RAM check 1	Executes the simplified check of the RAM verification connected to the CPU bus. 1) Press the [E1] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sounds (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sounds (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	5	F1	Wave ROM check 1	Executes the simplified check of the Wave ROM checksum connected to the CPU bus. 1) Press the [F1] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sounds (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sounds (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	6	A1	Effect RAM check 1	Executes the simplified check of the Effect RAM verification connected to the CPU bus. 1) Press the [A1] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sounds (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sounds (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item.
9	B1	7	B1	Pitch check	Checks whether or not the correct pitch is output from this instrument. 1) Connect the level meter to the [PHONES] jack. 2) Connect the frequency counter to the [PHONES] jack at either L or R. 3) Set the MASTER VOLUME slider to the maximum position. 4) Press the [B1] key, the A3 sine wave sound is produced. 5) Measure the frequency and confirm that the measured value is $441.0\text{Hz} \pm 0.2\text{Hz}$.
				Volume decline value	6) Set the MASTER VOLUME slider to the minimum position. 7) Measure the output level and confirm that the measured values are within the specified range. P-115B/P-115WH PHONES L: -72.0 dBu or less, PHONES R: -72.0 dBu or less P-45B PHONES L: -78.0 dBu or less, PHONES R: -78.0 dBu or less 8) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
11	F#1	8	F#1	Output level R check	Measures the signal output level of the signal output from the R channel of each output terminal. 1) Connect the level meter to the output terminal to be measured. 2) Set the MASTER VOLUME slider to the maximum position. 3) Press the [F#1] key, and C5 sine wave sound is produced. 4) Measure the output level and confirm that the measured values are within the specified range. P-115B/P-115WH PHONES L: -50.0 dBu or less, PHONES R: -3.0 dBu±2 dB AUX OUT L: -68.0 dBu or less, AUX OUT R: -5.0 dBu±2 dB P-45B PHONES L: -65.0 dBu or less, PHONES R: -8.5 dBu±2 dB 5) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.
12	G#1	9	G#1	Output level L check	Measures the signal output level of the signal output from the L channel of each output terminal. 1) Connect the level meter to the output terminal to be measured. 2) Set the MASTER VOLUME slider to the maximum position. 3) Press the [G#1] key, and C5 sine wave sound is produced. 4) Measure the output level and confirm that the measured values are within the specified range. P-115B/P-115WH PHONES L: -3 dBu ± 2 dB, PHONES R: -50.0 dBu or less AUX OUT L: -5.0 dBu ± 2 dB, AUX OUT R: -68.0 dBu or less P-45B PHONES L: -8.5 dBu ± 2 dB, PHONES R: -65.0 dBu or less 5) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.
19	A#1	10	A3	Speaker MUTE check	Checks whether the Speaker Mute of analog signals work properly or not. P-115B/P-115WH 1) Press the [A3] key, and C5 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [TEMPO UP] button, and the speaker outputs are muted. 3) Press the [TEMP DOWN] button, and the speaker outputs are not muted. 4) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped. Caution : While this test is executed, connection/disconnection of the headphone is not detected. (Sound comes out of the speaker even if the headphone is connected.) P-45B 1) Press the [A#1] key, and C5 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [highest key (C7)] of the keyboard, and the speaker outputs are muted. 3) Press the [highest key-1 (B6)] of the keyboard, and the speaker outputs are not muted. 4) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
19	A#1	11	A#1	Headphone MUTE check	Checks whether the headphone Mute of analog signals work properly or not. P-115B/P-115WH 1) Press the [A#1] key, and C5 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [TEMPO UP] button, and the outputs of the [PHONES] terminal are muted. 3) Press the [TEMPO DOWN] button, and the outputs of the [PHONES] terminal are not muted. 4) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped. P-45B 1) Press the [A#1] key, and C5 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [highest key (C7)] of the keyboard, and the outputs of the [PHONES] terminal are muted. 3) Press the [highest key-1 (B6)] of the keyboard, and the outputs of the [PHONES] terminal are not muted. 4) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.
34	C2	12	C2	Fail safe check	Checks whether the Fail-Safe Circuit for digital volume control works properly or not. P-115B/P-115WH 1) Press the [C2] key, and A3 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [TEMPO UP] button and check that the outputs (speakers, headphones and AUX OUT) are muted. Press the [TEMPO DOWN] button and check that the outputs (speakers, headphones and AUX OUT) are not muted. If the Fail-Safe Circuit is not detected, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped. P-45B 1) Press the [C2] key, and A3 sine wave sound is produced from L and R channels at the same level. 2) Press the [highest key (C7)] key and check that the outputs (speakers and headphones) are muted. 3) Press the [highest key-1 (B6)] key and check that the outputs (speakers and headphones) are not muted. If the Fail-Safe Circuit is not detected, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item, and sound production is stopped.
20	G3	13	G3	Headphones insertion and extraction check	Checks whether the PHONES jack work properly or not. 1) Start testing with the headphones unconnected. 2) Press the [G3] key and the C3 sine wave sound is produced from the speaker. 3) Connect the plug to the PHONES jack, and C4 sine wave sound is produced through the headphone. 4) When the plug is disconnected, P-115B/P-115WH: the C4 sine wave sound production is stopped. P-45B: the C4 sine wave sound is produced through the speaker for 1 second. For the NG test result, the C4 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria																																																												
No.	Key	No.	Key																																																														
23	C#3	14	C#3	SW check	Checks whether each panel button with its LED (if available) works properly or not. P-115B/P-115WH 1) Press the [C#3] key of the keyboard. 2) Press switches one at a time in the order specified below. When the switch being pressed is detected, the sine wave sound is produced at the corresponding scale as in the table below is output and the LED linked to that switch lights up. <Switch testing order> <table><tr><th>Order</th><th>Switch name</th><th>Note number</th><th>LED</th></tr><tr><td>1</td><td>DEMO/SONG</td><td>C3</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>SELECT ◀</td><td>D3</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>SELECT ▶</td><td>E3</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>METRONOME/RHYTHM</td><td>F3</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>PIANIST STYLE</td><td>G3</td><td>PIANIST STYLE (red)</td></tr><tr><td>6</td><td>REC</td><td>A3</td><td>REC (red)</td></tr><tr><td>7</td><td>PLAY</td><td>B3</td><td>PLAY (green)</td></tr><tr><td>8</td><td>G. PIANO</td><td>C4</td><td>VOICE (red)</td></tr><tr><td>9</td><td>MELLOW GP</td><td>D4</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>STAGE EP</td><td>E4</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>JAZZ ORG.</td><td>F4</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>ROCK ORG.</td><td>G4</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>STRINGS</td><td>A4</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>W. BASS</td><td>B4</td><td>-</td></tr></table> 3) When testing all switches is completed and the test result is OK, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced continuously (until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item.	Order	Switch name	Note number	LED	1	DEMO/SONG	C3	-	2	SELECT ◀	D3	-	3	SELECT ▶	E3	-	4	METRONOME/RHYTHM	F3	-	5	PIANIST STYLE	G3	PIANIST STYLE (red)	6	REC	A3	REC (red)	7	PLAY	B3	PLAY (green)	8	G. PIANO	C4	VOICE (red)	9	MELLOW GP	D4	-	10	STAGE EP	E4	-	11	JAZZ ORG.	F4	-	12	ROCK ORG.	G4	-	13	STRINGS	A4	-	14	W. BASS	B4	-
Order	Switch name	Note number	LED																																																														
1	DEMO/SONG	C3	-																																																														
2	SELECT ◀	D3	-																																																														
3	SELECT ▶	E3	-																																																														
4	METRONOME/RHYTHM	F3	-																																																														
5	PIANIST STYLE	G3	PIANIST STYLE (red)																																																														
6	REC	A3	REC (red)																																																														
7	PLAY	B3	PLAY (green)																																																														
8	G. PIANO	C4	VOICE (red)																																																														
9	MELLOW GP	D4	-																																																														
10	STAGE EP	E4	-																																																														
11	JAZZ ORG.	F4	-																																																														
12	ROCK ORG.	G4	-																																																														
13	STRINGS	A4	-																																																														
14	W. BASS	B4	-																																																														
<																																																																	

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
–	–	15	C3	Lighting of all panel LEDs	Checks whether all the LED lamps light properly or not. 1) Press the [C3] key. 2) Confirm that all LED lamps light. 3) Press the lowest key to exit the TEST item, and LED lamps are turned off.
–	–	16	D3	Lighting of all panel red LEDs	Checks whether all the red LED lamps light properly or not. 1) Press the [D3] key. 2) Confirm that all red LEDs are lit. 3) Press the lowest key to exit the TEST item, and LED lamps are turned off.
–	–	17	E3	Lighting of all panel green LEDs	Checks whether all the green LED lamps light properly or not. 1) Press the [E3] key. 2) Confirm that all green LEDs are lit. 3) Press the lowest key to exit the TEST item, and LED lamps are turned off.
33	D#3	18	D#3	Master volume check	Checks whether the MASTER VOLUME slider works properly or not. 1) Press the [D#3] key. 2) Set the MASTER VOLUME slider to the minimum position. 3) Set the MASTER VOLUME slider to the maximum position. 4) When the test result is OK, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). For the NG test result, no sound is produced. 5) Press the lowest key to exit the TEST item. Caution: Move the master volume from the minimum position to the maximum position and check that the volume can be moved smoothly without producing abnormal sounds.
–	–	19	G#3	Pedal 1 check (Soft)	Checks whether the Soft Pedal (Pedal 1) works properly or not. 1) Connect the pedal unit to the [PEDAL UNIT] terminal before turning on the power. 2) Press the [G#3] key of the keyboard. When testing is started, the C3 sine wave sound is produced. 3) When the soft pedal is pressed, the C4 sine wave sound is produced. 4) When the pedal is released, the C4 sine wave sound is stopped and the test result is OK. For the NG test result, the C4 sine wave sound is produced continuously (until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	20	A#3	Pedal 2 check (Sostenute)	Checks whether the Sostenuto Pedal (Pedal 2) works properly or not. 1) Connect the pedal unit to the [PEDAL UNIT] terminal before turning on the power. 2) Press the [A#3] key of the keyboard. When testing is started, the C3 sine wave sound is produced. 3) When the Sostenute pedal is pressed, the C4 sine wave sound is produced. 4) When the pedal is released, the C4 sine wave sound is stopped and the test result is OK. For the NG test result, the C4 sine wave sound is produced continuously (until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	21	C#4	Pedal 3 check (Damper)	Checks whether the Damper Pedal (Pedal 3) works properly or not. 1) Connect the pedal unit to the [PEDAL UNIT] terminal before turning on the power. 2) Press the [C#4] key of the keyboard. When testing is started, the C3 sine wave sound is produced. 3) When the Damper pedal is pressed, the G4 sine wave sound is produced and when it is pressed further, the C4 sine wave sound is produced. 4) When the pedal is released, the C4 sine wave sound is stopped and the test result is OK. For the NG test result, the C4 sine wave sound is produced continuously (until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
38	F#3	22	F#3	Pedal 4 check (Sustain)	Checks whether the Sustain Pedal (Pedal 4) works properly or not. 1) Connect the Sustain Pedal (Foot switch FC4) to the [SUSTAIN] terminal before turning on the power. 2) Press the [F#3] key of the keyboard. When testing is started, the C3 sine wave sound is produced. 3) When the sustain pedal is pressed, the C4 sine wave sound is produced. 4) When the pedal is released, the C4 sine wave sound is stopped and the test result is OK. For the NG test result, the C4 sine wave sound is produced continuously (until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.
41	E2	23	E2	MIDI/USB check	Checks whether the MIDI/USB work properly or not. 1) Install the USB-MIDI driver to the PC and make the through setting. 2) Using the USB cable, connect the [USB] terminal of the PC and the [TO HOST] terminal of this unit. 3) Press the [E2] key of the keyboard. 4) For the OK test result, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 5) Press the lowest key to exit the TEST item.
55	C5	25	C5	ROM (Master ROM) check 2	Executes the ROM checksum connected to the CPU bus (Full address). (It will take about 12 seconds.) 1) Press the [C5] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). 3) For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	26	D5	RAM check 2	Executes the RAM verification connected to the CPU bus (Full address). 1) Press the [D5] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). 3) For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item. As execution of this test causes the entire data on RAM to be rewritten, it is necessary to execute initialization after this test.
–	–	27	E5	Wave ROM check 2	Executes the Wave ROM checksum connected to the CPU bus (Full address). (It will take about 30 seconds.) 1) Press the [E5] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). 3) For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item.
–	–	28	G5	Effect RAM check 2	Executes the Effect RAM verification connected to the CPU bus (Full address). (It will take about 30 seconds.) 1) Press the [G5] key, and testing is executed. 2) For the OK test result, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). 3) For the NG test result, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 4) Press the lowest key to exit the TEST item.

P-45B		P-115B/P-115WH		Test item	Test function and judgment criteria
No.	Key	No.	Key		
60	C#5	29	C#5	Factory set	To initialize all the backup areas to restore factory default. P-115B/P-115WH All needed here is to stand the flag for initialization and execution will be held until the power is turned on next time. Caution: Note that all user data will be cleared. Before executing the factory reset procedure, be sure to save the user songs into the PC. (See page 68) 1) Press the [C#5] key, and initialize is executed. 2) For the OK, the C4 sine wave sound is produced (for 1 second). For the NG, the C2 sine wave sound is produced (continuously until any key is pressed). 3) Press the lowest key to exit the TEST item. * After executing this factory setting, be sure to execute test No. 31 “Test mode exit.” Initialization of the memory is actually executed when the program is restarted (RE-BOOT). The [REC] and [PLAY] LEDs will begin to flash after the restart. Do not turn off the power until LED flashing comes to an end. P-45B 1) Press the [C#5] key, and testing is executed. 2) While initialization is executed, the LED of the [⏻] (Standby/On) switch flashes. 3) When initialize is completed, the power turns off.
61	C7	31	C7	Test mode exit	When testing is executed, the mode exits the test mode and enters the play mode. Resetting of the instrument system is performed.

● Inspections of the others

Noise Level Check

- 1) Connect the level meter (using the JIS-C fi lter) to the L/R [PHONES] and L/R [AUX OUT] jacks.
- 2) Turn the master volume to the maximum position.
- 3) Measure the output voltage and confirm that the measured value meets the following.

<PHONES>

L: -90.0 dBu or less

R: -90.0 dBu or less

<AUX OUT> (P-115B/P-115WH only)

L: -90.0 dBu or less

R: -90.0 dBu oe less

■ テストプログラム

1. 測定条件

1-1. 環境

以下の状態で行います。

常温 (温度 5℃～40℃)

常湿 (湿度 20%～90%)

但し、検査基準をはずれた場合は常温 (温度 5℃～40℃)、常湿 (相対湿度 30%～90%) で再測定してください。

1-2. 電源電圧

AC アダプターは、PA-5D、PA-150A または PA-150B を使用します。

交流電源は、50Hz 又は 60Hz とし、容量は 500VA 以上とします。

電圧は使用アダプターの定格電圧 $\pm 10\%$ とします。

1-3. 測定器

測定器は、十分な精度及び確度を持つものを使用してください。

尚、測定器の入力インピーダンスは $1M\Omega$ 以上とします。

$0dBu=0.775V_{rms}$

- ・レベルメーター (JIS-C フィルター使用)
- ・周波数カウンター (小数点以下 3 桁以上測定可能であること)
- ・オシロスコープ

1-4. 治具

本体をテストする場合、次の治具が必要です。

- ・USB ケーブル (A-B タイプ)
- ・USB フラッシュメモリー
- ・フットスイッチ (FC3A、FC4A、FC5)
- ・ペダルユニット (LP-5A、LP-5AWH)

1-5. 端子状態

特に指定がない限り PHONES 端子にて測定します。(ステレオプラグを用います)

PHONES:	測定プラグを装着 (L/R ch: 33Ω 負荷)
	1 系統の出力のみに測定プラグを装着 (P-115B/P-115WH)
AUX OUT:	測定プラグを装着 (L/Rch: $10k\Omega$ 負荷)
PEDAL UNIT:	ペダルユニット接続 (LP-5A、LP-5AWH)
SUSTAIN:	フットスイッチ接続 (FC3A、FC4A、FC5)

ペダルユニット、フットスイッチは電源を入れる前に接続しておきます。

1-6. コントロール状態

特に指定の無い場合、ツマミ類は以下のように設定してください。

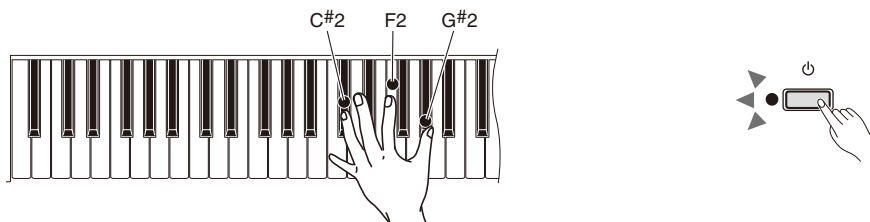
MASTER VOLUME: MAX

PEDAL: OFF

その他は、電源 ON 時のデフォルト状態です。

2. テストモードの起動

- 1) 鍵盤の [C#2]、[F2]、[G#2] (C#2 メジャーコード) を同時に押しながら [⏻] (スタンバイ / オン) スイッチを ON にします。
- 2) テストモードが起動し、A3 のサイン波が発音されます。いずれかの鍵盤を押すと、発音が停止します。



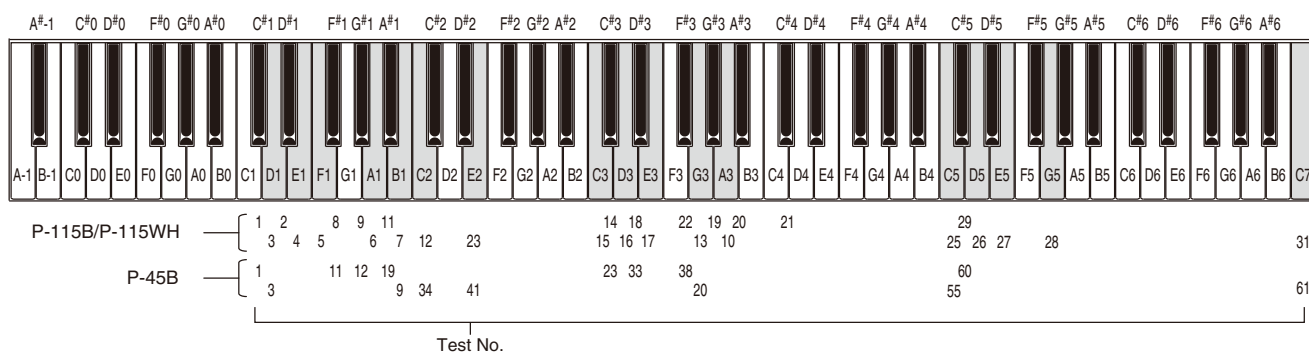
(図 1)

3. テストの進め方

テスト項目の一覧は、表1のとおりです。

各テストに対応する鍵盤を押すと、テストが実行されます。(図 2 参照)

また、各テスト項目を終了してテスト項目選択状態にする場合、鍵盤最低音または [DEMO/SONG] ボタン (P-115B/P-115WH のみ) を押します。



(図 2)

4. テストの結果

テスト結果は、発音で知らせます。

結果が OK の場合は、C4 のサイン波が発音されます。

結果が NG の場合は、C2 のサイン波が発音されます。

5. テスト項目 (表 1)

※ 表中の“－” マークは“適用外” を意味します。

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など																						
No.	鍵盤	No.	鍵盤																								
1	C#1	1	C#1	Version	C0 ～ A2 の鍵盤で Main Program のバージョンを確認します。 <Main Program> 鍵盤 (Key) C0 ～ A0：整数部 鍵盤 (Key) C1 ～ A1：小数部第 1 位 鍵盤 (Key) C2 ～ A2：小数部第 2 位 C3 ～ A5 の鍵盤で Wave Data のバージョンを確認します。 <Wave Data> 鍵盤 (Key) C3 ～ A3：整数部 鍵盤 (Key) C4 ～ A4：小数部第 1 位 鍵盤 (Key) C5 ～ A5：小数部第 2 位 押された鍵盤に対応する数字が現在のバージョンと一致する場合は OK 音（C4 正弦波）が、一致しない場合は NG 音（C2 正弦波）が発音されます。 < 鍵盤と数字の対応 > <table><tr><td>Key</td><td>C</td><td>C#</td><td>D</td><td>D#</td><td>E</td><td>F</td><td>F#</td><td>G</td><td>G#</td><td>A</td></tr><tr><td>Number</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> 1) 鍵盤の [C#1] を押して TEST を実行します。 2) 鍵盤 C0 ～ A0 を押して Main Program のバージョンの整数部を確認します。 3) 鍵盤 C1 ～ A1 を押して Main Program のバージョンの小数部第 1 位を確認します。 4) 鍵盤 C2 ～ A2 を押して Main Program のバージョンの小数部第 2 位を確認します。 5) 鍵盤 C3 ～ A3 を押して Wave Data のバージョンの整数部を確認します。 6) 鍵盤 C4 ～ A4 を押して Wave Data のバージョンの小数部第 1 位を確認します。 7) 鍵盤 C5 ～ A5 を押して Wave Data のバージョンの小数部第 2 位を確認します。 8) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 例) Main Program Ver. 1.00 の場合 C#0 鍵を押した時に C4 の正弦波が発音され、 C1 鍵を押した時に C4 の正弦波が発音され、 C2 鍵を押した時に C4 の正弦波が発音されます。 3 つの C4 正弦波の発音で 1.00 が確認できます。 (C#0、C1、C2 以外の鍵盤を押すと C2 の正弦波が発音されます。)	Key	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	Number	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Key	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A																	
Number	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	

(図 3)

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
—	—	2	D#1	メモリ チェック 1 ALL	CPU のバスに接続されている Master ROM、RAM、Wave ROM、Effect RAM の接続の一括検査です。 1) 鍵盤の [D#1] を押して TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 ※テスト結果が OK の場合、No.3 ～ No.6 のテストは省略することができます。
3	D1	3	D1	ROM (Master ROM) チェック 1	CPU のバスに接続されている Master ROM のチェックサム検査です。(簡易チェック) 1) 鍵盤の [D1] を押して TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
—	—	4	E1	RAM チェック 1	CPU のバスに接続されている RAM のベリファイ検査です。(簡易チェック) 1) 鍵盤の [E1] を押して TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
—	—	5	F1	Wave ROM チェック 1	CPU のバスに接続されている Wave ROM のチェックサム検査です。(簡易チェック) 1) 鍵盤の [F1] を押して TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
—	—	6	A1	Effect RAM チェック 1	CPU のバスに接続されている Effect RAM のベリファイ検査です。(簡易チェック) 1) 鍵盤の [D#1] を押して TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
9	B1	7	B1	ピッチ精度 チェック	Pitch をチェックします。 1) [PHONES] 端子にレベルメーターを接続します。 2) [PHONES] 端子の L, R どちらかに周波数カウンタを接続します。 3) MASTER VOLUME スライダーを最大にします。 4) 鍵盤の [B1] を押すと、A3 の正弦波が発音されます。 5) 周波数を測定し、441.0Hz±0.2Hz であることを確認します。
				ボリューム 減衰値	6) MASTER VOLUME スライダーを最小にします。 7) 出力レベルを測定し、規定範囲内であることを確認します。 P-115B/P-115WH PHONES L : -72.0 dBu 以下、PHONES R : -72.0 dBu 以下 P-45B PHONES L : -78.0 dBu 以下、PHONES R : -78.0 dBu 以下 8) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
11	F#1	8	F#1	出力レベル R	各出力端子の R チャンネルに信号が出力されます。出力レベルと歪率を測定します。 1) 測定する出力端子にレベルメーターを接続します。 2) MASTER VOLUME スライダーを最大にします。 3) 鍵盤の [F#1] を押すと、C5 の正弦波が発音されます。 4) 出力レベルと歪率を測定し、規定範囲内であることを確認します。 P-115B/P-115WH PHONES L: -50.0 dBu 以下、PHONES R: -3.0 dBu±2 dB AUX OUT L: -68.0 dBu 以下、AUX OUT R: -5.0 dBu±2 dB P-45B PHONES L: -65.0 dBu 以下、PHONES R: -8.5 dBu±2 dB 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。
12	G#1	9	G#1	出力レベル L	各出力端子の L チャンネルに信号が出力されます。出力レベルと歪率を測定します。 1) 測定する出力端子にレベルメーターを接続します。 2) MASTER VOLUME スライダーを最大にします。 3) 鍵盤の [G#1] を押すと、C5 の正弦波が発音されます。 4) 出力レベルと歪率を測定し、規定範囲内であることを確認します。 P-115B/P-115WH PHONES L: -3.0 dBu ± 2 dB、PHONES R: -50.0 dBu 以下 AUX OUT L: -5.0 dBu ± 2 dB、AUX OUT R: -68.0 dBu 以下 P-45B PHONES L: -8.5 dBu ± 2 dB、PHONES R: -65.0 dBu 以下 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。
19	A#1	10	A3	スピーカー MUTE チェック	SP MUTE 機能をチェックします。 P-115B/P-115WH 1) 鍵盤の [A3] を押すと、C5 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) [TEMPO UP] ボタンを押すと、スピーカーがミュートされることを確認します。 3) [TEMPO DOWN] ボタンを押すと、スピーカーのミュートが外れることを確認します。 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。 注意 このテスト実行中は、ヘッドホーンの挿抜検知は行われません。(ヘッドホーンが接続されていてもスピーカーから発音します。) P-45B 1) 鍵盤の [A#1] を押すと C5 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) 鍵盤の [最高鍵 (C7)] を押すと、スピーカーがミュートされることを確認します。 3) 鍵盤の [最高鍵 -1(B6)] を押すと、スピーカーのミュートが外れることを確認します。 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
19	A#1	11	A#1	ヘッドフォン MUTE チェック	ヘッドフォン MUTE 機能をチェックします。 P-115B/P-115WH 1) 鍵盤の [A#1] を押すと、C5 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) [TEMPO UP] ボタンを押すと、[PHONES] 端子がミュートされることを確認します。 3) [TEMPO DOWN] ボタンを押すと、[PHONES] 端子のミュートが外れることを確認します。 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。 P-45B 1) 鍵盤の [A#1] を押すと、C5 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) 鍵盤の [最高鍵 (C7)] を押すと、[PHONES] 端子がミュートされることを確認します。 3) 鍵盤の [最高鍵 -1(B6)] を押すと、[PHONES] 端子のミュートが外れることを確認します。 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。
34	C2	12	C2	異常検知回路 チェック	デジタルボリュームのフェイルセーフ用異常検知回路が正しく動作することを確認します。 P-115B/P-115WH 1) 鍵盤の [C2] を押すと A3 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) [TEMPO UP] ボタンを押します。 出力（スピーカー、ヘッドフォン、AUX OUT）が消音されることを確認します。 3) [TEMPO DOWN] ボタンを押します。 出力（スピーカー、ヘッドフォン、AUX OUT）が発音状態に復帰することを確認します。 異常検知回路が正しく動作しない場合は、C2 の正弦波が発音されます。（この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。） 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。 P-45B 1) 鍵盤の [C2] を押すと A3 の正弦波が L, R チャンネル同レベルで発音されます。 2) 鍵盤の [最高鍵 (C7)] を押します。 出力（スピーカー、ヘッドフォン）が消音されることを確認します。 3) 鍵盤の [最高鍵 -1(B6)] を押します。 出力（スピーカー、ヘッドフォン）が発音状態に復帰することを確認します。 異常検知回路が正しく動作しない場合は、C2 の正弦波が発音されます。（この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。） 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けると発音が停止します。
20	G3	13	G3	ヘッドフォン挿 抜チェック	PHONES 端子の挿抜を正しく検知するかチェックします。 1) ヘッドフォンを接続していない状態でテストを開始します。 2) 鍵盤の [G3] を押すと、スピーカーから C3 の正弦波が発音されます。 3) ヘッドフォンを接続すると、ヘッドフォンから C4 の正弦波が発音されます。 4) ヘッドフォンを抜くと、 P-115B/P-115WH C4 の正弦波の発音が止まります。 P-45B C4 の正弦波がスピーカーより 1 秒間、発音されます。 PHONES 端子の挿抜が正しく検知できない場合は、C4 の正弦波が発音されます。（この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。） 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など																																																												
No.	鍵盤	No.	鍵盤																																																														
23	C#3	14	C#3	SW チェック	パネルの各ボタンの動作確認と連動する LED の点灯をチェックします。 P-115B/P-115WH 1) 鍵盤の [C#3] を押します。 2) 指定された順番でスイッチを ON します。 スイッチが押されたと検知された場合、下記のそれぞれの音程にて発音されます。 同時にスイッチに属した LED が点灯します。 <スイッチテスト順> <table><tr><th>順番</th><th>スイッチ名</th><th>ノート番号</th><th>LED</th></tr><tr><td>1</td><td>DEMO/SONG</td><td>C3</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>SELECT ◀</td><td>D3</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>SELECT ▶</td><td>E3</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>METRONOME/RHYTHM</td><td>F3</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>PIANIST STYLE</td><td>G3</td><td>PIANIST STYLE (赤)</td></tr><tr><td>6</td><td>REC</td><td>A3</td><td>REC (赤)</td></tr><tr><td>7</td><td>PLAY</td><td>B3</td><td>PLAY (緑)</td></tr><tr><td>8</td><td>G. PIANO</td><td>C4</td><td>VOICE (赤)</td></tr><tr><td>9</td><td>MELLOW GP</td><td>D4</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>STAGE EP</td><td>E4</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>JAZZ ORG.</td><td>F4</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>ROCK ORG.</td><td>G4</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>STRINGS</td><td>A4</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>W. BASS</td><td>B4</td><td>-</td></tr></table> 3) 全てのチェックが終了し、OK の場合は C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 4) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。	順番	スイッチ名	ノート番号	LED	1	DEMO/SONG	C3	-	2	SELECT ◀	D3	-	3	SELECT ▶	E3	-	4	METRONOME/RHYTHM	F3	-	5	PIANIST STYLE	G3	PIANIST STYLE (赤)	6	REC	A3	REC (赤)	7	PLAY	B3	PLAY (緑)	8	G. PIANO	C4	VOICE (赤)	9	MELLOW GP	D4	-	10	STAGE EP	E4	-	11	JAZZ ORG.	F4	-	12	ROCK ORG.	G4	-	13	STRINGS	A4	-	14	W. BASS	B4	-
順番	スイッチ名	ノート番号	LED																																																														
1	DEMO/SONG	C3	-																																																														
2	SELECT ◀	D3	-																																																														
3	SELECT ▶	E3	-																																																														
4	METRONOME/RHYTHM	F3	-																																																														
5	PIANIST STYLE	G3	PIANIST STYLE (赤)																																																														
6	REC	A3	REC (赤)																																																														
7	PLAY	B3	PLAY (緑)																																																														
8	G. PIANO	C4	VOICE (赤)																																																														
9	MELLOW GP	D4	-																																																														
10	STAGE EP	E4	-																																																														
11	JAZZ ORG.	F4	-																																																														
12	ROCK ORG.	G4	-																																																														
13	STRINGS	A4	-																																																														
14	W. BASS	B4	-																																																														
<																																																																	

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
—	—	15	C3	パネル LED 全点灯チェック	パネルの全 LED の点灯をチェックします。 1) 鍵盤の [C3] を押します。 2) 全ての LED が点灯していることをチェックします。 3) [DEMO/SONG] ボタンを押して TEST 項目を抜けると LED が消灯します。
—	—	16	D3	パネル赤色 LED 全点灯チェック	パネルの全赤色 LED の点灯をチェックします。 1) 鍵盤の [D3] を押します。 2) 全ての赤色 LED が点灯していることをチェックします。 3) [DEMO/SONG] ボタンを押して TEST 項目を抜けると LED が消灯します。
—	—	17	E3	パネル緑色 LED 全点灯チェック	パネルの全緑色 LED の点灯をチェックします。 1) 鍵盤の [E3] を押します。 2) 全ての緑色 LED が点灯していることをチェックします。 3) [DEMO/SONG] ボタンを押して TEST 項目を抜けると LED が消灯します。
33	D#3	18	D#3	マスターボリュームチェック	Main Volume の最小値 / 最大値検知をチェックします。 1) 鍵盤の [D#3] を押します。 2) [MASTER VOLUME] スライダーを最小にします。 3) [MASTER VOLUME] スライダーを最大にします。 4) OK の場合は、C4 が 1 秒間、発音されます。 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 注意 マスターボリュームを最小から最大まで動かし、ガリ音がないこと、円滑に動くことを確認します。
—	—	19	G#3	ペダル 1 チェック (ソフト)	Soft Pedal (Pedal 1) をチェックします。 1) 電源 ON の前に [PEDAL UNIT] 端子にペダルユニットを接続しておきます。 2) 鍵盤の [G#3] を押すと、C3 が発音されます。 3) Soft ペダルを踏むと C4 が発音されます。 4) ペダルを放すと C4 の発音が止まり、テスト OK となります。 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 NG の場合は、C4 の発音がされ続けます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。)
—	—	20	A#3	ペダル 2 チェック (ソステヌート)	Sostenute Pedal (Pedal 2) をチェックします。 1) 電源 ON の前に [PEDAL UNIT] 端子にペダルユニットを接続しておきます。 2) 鍵盤の [A#3] を押すと、C3 が発音されます。 3) Sostenute ペダルを踏むと C4 が発音されます。 4) ペダルを放すと C4 の発音が止まり、テスト OK となります。 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 NG の場合は、C4 の発音がされ続けます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。)
—	—	21	C#4	ペダル 3 チェック (ダンパー)	Damper Pedal (Pedal 3) をチェックします。 1) 電源 ON の前に [PEDAL UNIT] 端子にペダルユニットを接続しておきます。 2) 鍵盤の [C#4] を押すと、C3 が発音されます。 3) Damper ペダルを踏み込むと G4 を発音され、さらに踏み込むと C4 が発音されます。 4) ペダルを放すと C4 の発音が止まり、テスト OK となります。 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 NG の場合は、C4 の発音がされ続けます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。)

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
38	F#3	22	F#3	ペダル 4 チェック (サスティン)	Sustain Pedal (Pedal 4) をチェックします。 1) 電源 ON の前に [SUSTAIN] 端子に Sustain ペダル (フットスイッチ FC4) を接続しておきます。 2) 鍵盤の [F#3] を押すと、C3 が発音されます。 3) Sustain ペダルを踏むと C4 が発音されます。 4) ペダルを放すと C4 の発音が止まり、テスト OK となります。 NG の場合は、C4 の発音がされ続けます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
41	E2	23	E2	MIDI/USB チェック	MIDI/USB をチェックします。 1) 事前にパソコンに USB-MIDI ドライバーをインストールし、スルーの設定をしておきます。 2) PC の [USB] 端子と本機の [TO HOST] 端子を USB ケーブルで接続します。 3) 鍵盤の [E2] を押して、テストを実行します。 4) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 5) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
55	C5	25	C5	ROM (Master ROM) チェック 2	CPU のバスに接続されている Master ROM のチェックサム検査です。(フルアドレスチェック) (約 12 秒かかります。) 1) 鍵盤の [C5] を押して、TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
—	—	26	D5	RAM チェック 2	CPU のバスに接続されている RAM のベリファイ検査です。(フルアドレスチェック) 1) 鍵盤の [D5] を押して、TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 このテストを実行すると RAM 上のデータはすべて上書きされるため、実行後は初期化を行う必要があります。
—	—	27	E5	Wave ROM チェック 2	CPU のバスに接続されている Wave ROM のチェックサム検査です。(フルアドレスチェック) (約 30 秒かかります。) 1) 鍵盤の [E5] を押して、TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。
—	—	28	G5	Effect RAM チェック 2	CPU のバスに接続されている Effect RAM のベリファイ検査です。(フルアドレスチェック) (約 30 秒かかります。) 1) 鍵盤の [G5] を押して、TEST を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。

P-45B		P-115B/P-115WH		テスト項目	テスト内容及び判定条件など
No.	鍵盤	No.	鍵盤		
60	C#5	29	C#5	ファクトリー セット	全てのバックアップ領域を初期化して工場出荷状態にします。 P-115B/P-115WH ここでは初期化用のフラグを立てるだけで、実行は次回電源起動時に行われます。 注意 全てのユーザーデータが消えますので、注意してください。ファクトリーセットを実行する前に、ユーザーソングはコンピューターに保存してください。(68 ページ参照) 1) 鍵盤の [C#5] を押して、初期化を実行します。 2) OK の場合は、C4 の正弦波が 1 秒間、発音されます。 NG の場合は、C2 の正弦波が発音されます。(この場合は何らかの鍵盤を押すまで発音は止まりません。) 3) 鍵盤最低音を押してテスト項目を抜けます。 ※ “Factory Set” を実行した後、必ずテスト “Test Mode Exit” を実施してください。 再起動 (RE BOOT) した時に実際のメモリーの初期化が行われます。再起動後は、[REC] と [PLAY] の LED が点滅します。LED の点滅が終わるまで電源を切らないでください。 P-45B 1) 鍵盤の [C#5] を押して、初期化を実行します。 2) 初期化実行中は、[⏻] (スタンバイ / オン) スイッチの LED が点滅します。 3) 完了すると、電源 OFF します。
61	C7	31	C7	テストモード Exit	テストを実行すると、テストモードから抜けて、プレイモードになります。 同時に楽器をシステムリセットします。

● その他の検査

ノイズレベルチェック

- 1) [PHONES] 端子、[AUX OUT] 端子の L, R にレベルメーター (JIS-C フィルター使用) を接続します。
- 2) MASTER VOLUME スライダーを最大にします。
- 3) 出力電圧を測定し、測定値が下記を満たしていることを確認します。

< PHONES >

L : -90.0 dBu 以下

R : -90.0 dBu 以下

< AUX OUT > (P-115B/P-115WH のみ)

L : -90.0 dBu 以下

R : -90.0 dBu 以下

DM CIRCUIT BOARD CHECK METHOD

P-115B/P-115WH

The DM Circuit Board is provided with test points for service check purposes.
Check the test points on the DM Circuit Board if the following symptoms appear.

Symptoms and check items

- 1) No Pilot lamp with Power SW ON --> Check items ① to ⑤ sequentially.
- 2) No sound or distorted sound --> Check items ①, ⑥, ⑦ and OUTPUT check items.

Test Point

NO.	Test Point	Circuit	Judgment criteria	Measured by	Parts with possible defects
①	+B	Power supply for DM circuit board	More than 10.0V	Multimeter	TR2, TH1 or D18 (On JK circuit board)
②	+5V	5 V power for digital circuit	5.0V±0.2V	Multimeter	IC24
③	+3.3V	3.3 V power for digital circuit	3.3V±0.1V	Multimeter	IC21
④	+1.2V	1.2 V power for digital circuit	1.2V±0.1V	Multimeter	IC20
⑤	RES	CPU & memory reset signal	3.3V±0.3V	Multimeter	IC4
⑥	DAC-L	DAC output L channel	There shall be audio output without distortion.	Signal Checker	IC23
⑦	DAC-R	DAC output R channel	There shall be audio output without distortion.	Signal Checker	IC23

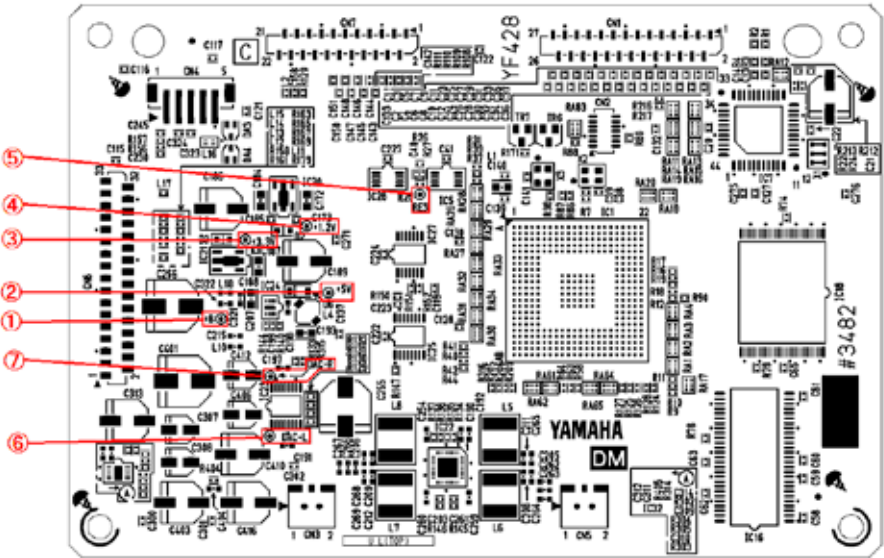
Note1: Use the standard AC adapter PA-150B or PA-150U for check operation.

Output

NO.	SPEAKER OUTPUT	PHONES OUTPUT	AUX-OUT OUTPUT	DAC-L/R TEST POINT	Parts with possible defects
1	×	×	×	×	IC1 or Error Detect Circuit
2	○	×	×	×	IC23
3	×	○	○	○	IC1, IC22 or HP JACK
4	○	×	○	○	IC401
5	○	○	×	○	IC32

Note: “○” mark expresses normalcy and “×” mark expresses a failed state.

DM Circuit Board (ZN321200)



Component side

P-45B

The DM Circuit Board is provided with test points for service check purposes.
Check the test points on the DM Circuit Board if the following symptoms appear.

Symptoms and check items

- 1) No Pilot lamp with Power SW ON --> Check items ① to ④ sequentially.
- 2) No sound or distorted sound --> Check items ①, ⑤, ⑥ and OUTPUT check items.

Test Point

NO.	Test Point	Circuit	Judgment criteria	Measured by	Parts with possible defects
①	+12V	Power supply for DM circuit board	More than 12.0V	Multimeter	FT101, D101 or FZ101 (On JK circuit board)
②	+HP	Power supply for Headphone circuit	More than 10.9V	Multimeter	TR102
③	+3.3D	3.3 V power for digital circuit	$3.3V \pm 0.1V$	Multimeter	IC101
④	/RESET	CPU & memory reset signal	$3.3V \pm 0.3V$	Multimeter	IC106
⑤	DAC-L	DAC output L channel	There shall be audio output without distortion.	Signal Checker	IC301
⑥	DAC-R	DAC output R channel	There shall be audio output without distortion.	Signal Checker	IC301

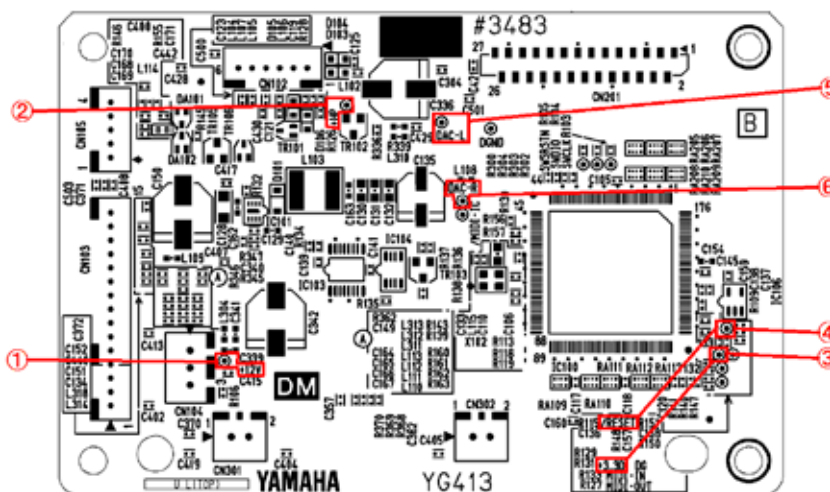
Note1: Use the standard AC adapter PA-150B or PA-150U for check operation.

Output

NO.	SPEAKER OUTPUT	PHONES OUTPUT	DAC-L/R TEST POINT	Parts with possible defects
1	×	×	×	IC100 or Error Detect Circuit
2	○	×	×	IC301 or Error Detect Circuit
3	×	○	○	IC302, HP JACK or Error Detect Circuit
4	○	×	○	IC303

Note: “○” mark expresses normalcy and “×” mark expresses a failed state.

DM Circuit Board (ZN840900)



Component side

■ DM シートチェック方法

P-115B/P-115WH

DM シートにはサービスチェック用のテストポイントを設けてあります。
下記の症状により DM シートのテストポイントを確認してください。

症状により以下の箇所を確認します

- 1) 電源を入れてもパイロットランプが点灯しない。⇒ ①～⑤を順番に確認します。
- 2) 音が出ない、音が歪む ⇒ ①、⑥及び⑦を確認し、出力端子によるチェックを参照します。

テストポイント

NO.	テストポイント	回路	判定基準	測定器具	不良が疑われる部品
①	+B	DM シート電源	10.0V 以上	テスター	TR2, TH1 or D18 (JK シート)
②	+5V	デジタル回路用 5V 電源	5.0V $\pm$ 0.2V	テスター	IC24
③	+3.3V	デジタル回路用 3.3V 電源	3.3V $\pm$ 0.1V	テスター	IC21
④	+1.2V	デジタル回路用 1.2V 電源	1.2V $\pm$ 0.1V	テスター	IC20
⑤	RES	CPU、メモリー Reset 信号	3.3V $\pm$ 0.3V	テスター	IC4
⑥	DAC-L	DAC 出力 L チャンネル	音声出力されかつ歪み無き事	シグナルチェッカー	IC23
⑦	DAC-R	DAC 出力 R チャンネル	音声出力されかつ歪み無き事	シグナルチェッカー	IC23

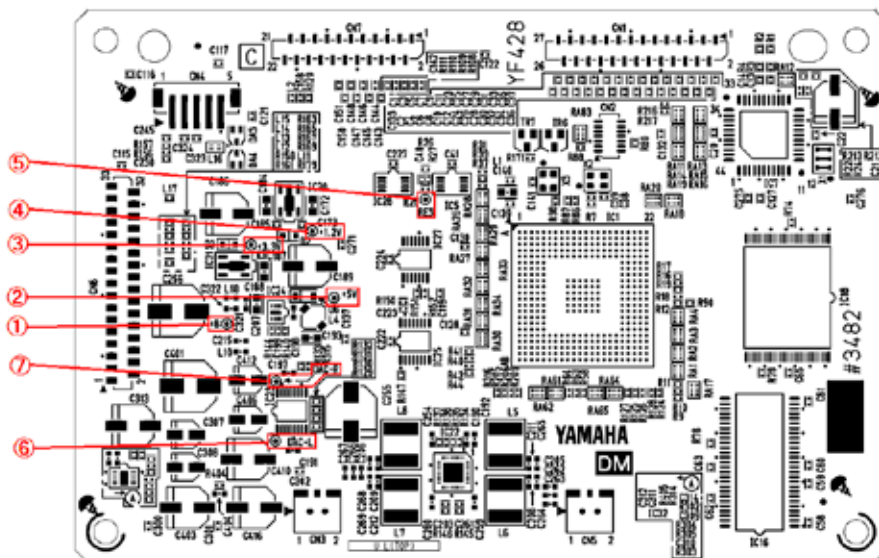
注 1：チェック作業時は標準の AC アダプター PA-150B を使用すること。

出力端子によるチェック

NO.	スピーカー出力	ヘッドホン出力	AUX-OUT 出力	DAC-L/R TEST POINT	不良が疑われる部品
1	×	×	×	×	IC1 or Error Detect 回路
2	○	×	×	×	IC23
3	×	○	○	○	IC1, IC22 or HP JACK
4	○	×	○	○	IC401
5	○	○	×	○	IC32

注 1：表中の“○”は異常なし、“×”は出力なしを表します。

DM シート (ZN321200)



部品側

P-45B

DM シートにはサービスチェック用のテストポイントを設けてあります。
下記の症状により DM シートのテストポイントを確認してください。

症状により以下の箇所を確認します

- 1) 電源を入れてもパイロットランプが点灯しない。⇒ ①～④を順番に確認します。
- 2) 音が出ない、音が歪む ⇒ ①、⑤及び⑥を確認し、出力端子によるチェックを参照します。

テストポイント

NO.	テストポイント	回路	判定基準	測定器具	不良が疑われる部品
①	+12V	DM シート電源	12.0V 以上	テスター	FT101, D101 or FZ101 (JK シート)
②	+HP	ヘッドホン回路用電源	10.9V 以上	テスター	TR102
③	+3.3D	デジタル回路用 3.3V 電源	3.3V $\pm$ 0.1V	テスター	IC101
④	/RESET	CPU、メモリー Reset 信号	3.3V $\pm$ 0.3V	テスター	IC106
⑤	DAC-L	DAC 出力 L チャンネル	音声が出られかつ歪み無き事	シグナルチェッカー	IC301
⑥	DAC-R	DAC 出力 R チャンネル	音声が出られかつ歪み無き事	シグナルチェッカー	IC301

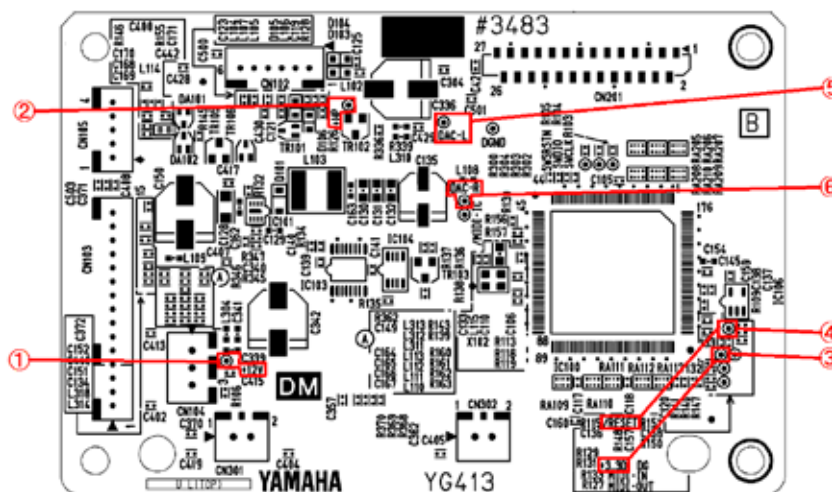
注 1: チェック作業時は標準の AC アダプター PA-150B を使用すること。

出力端子によるチェック

NO.	スピーカー出力	ヘッドホン出力	DAC-L/R TEST POINT	不良が疑われる部品
1	×	×	×	IC100 or Error Detect 回路
2	○	×	×	IC301 or Error Detect 回路
3	×	○	○	IC302, HP JACK or Error Detect 回路
4	○	×	○	IC303

注 1: 表中の“○”は異常なし、“×”は出力なしを表します。

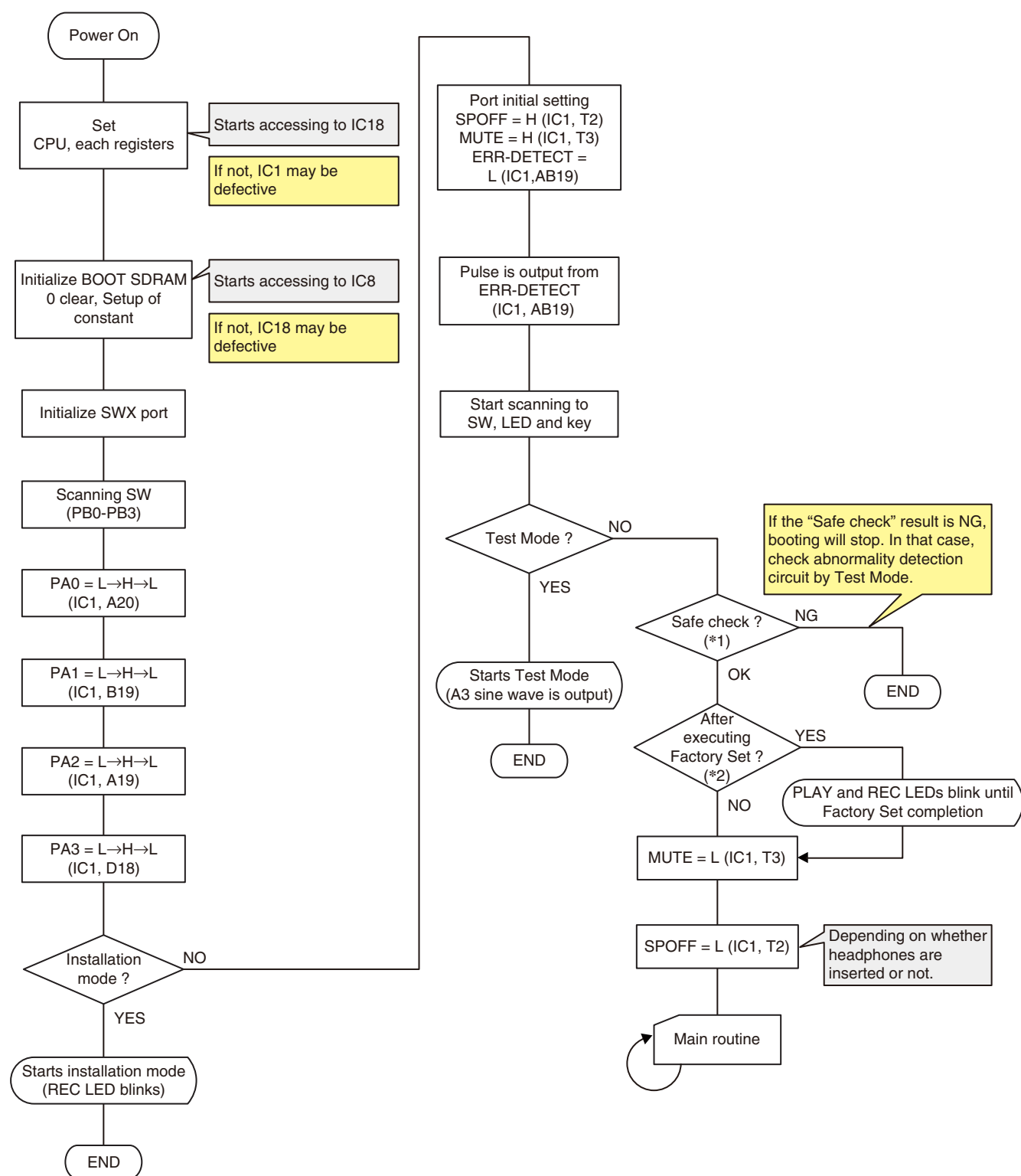
DM シート (ZN840900)



部品側

SYSTEM BOOTING FLOWCHART

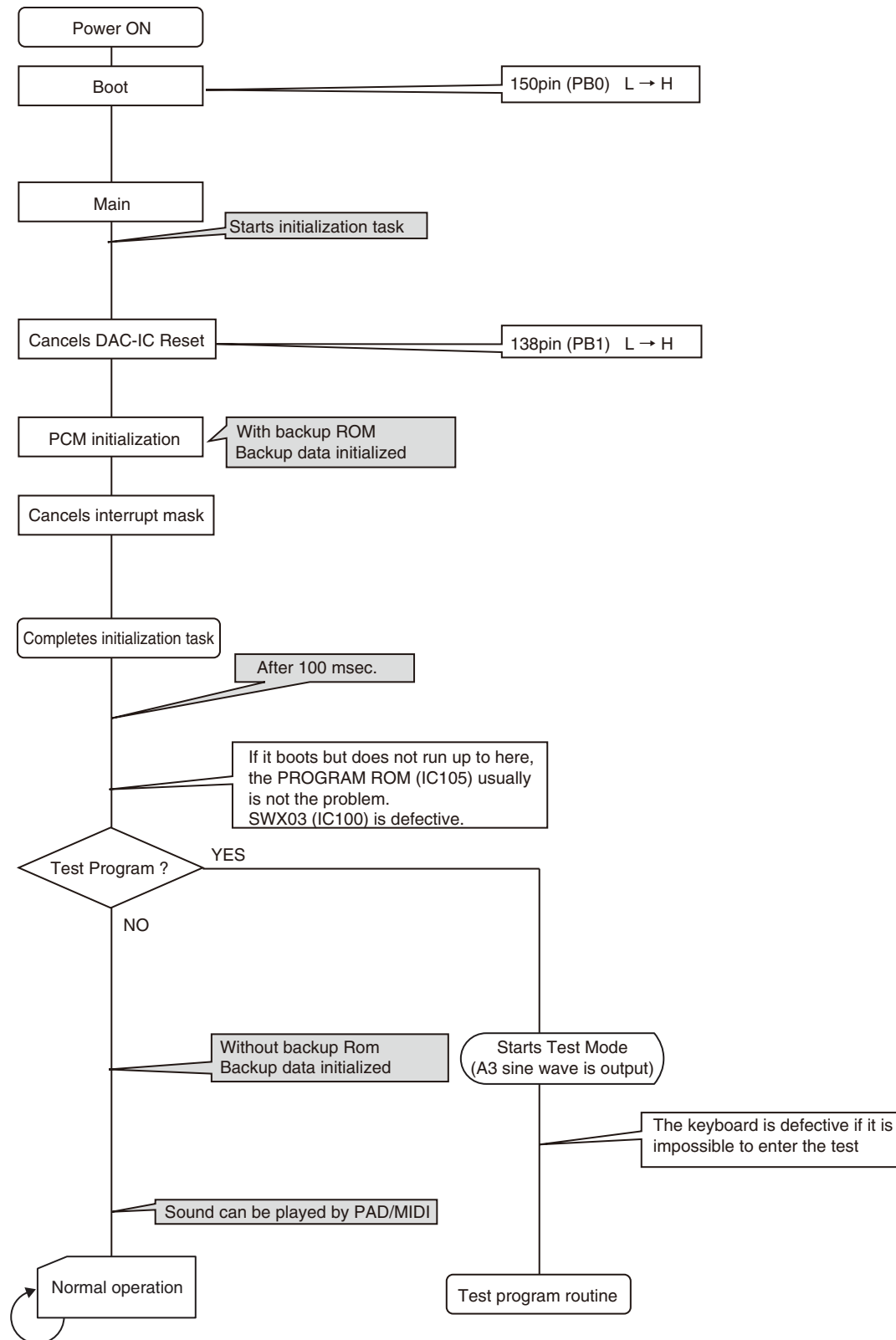
P-115B/P-115WH



*1 As for the safe check, it checks whether the mute functions correctly when the pulse from ERR-DETECT is interrupted.

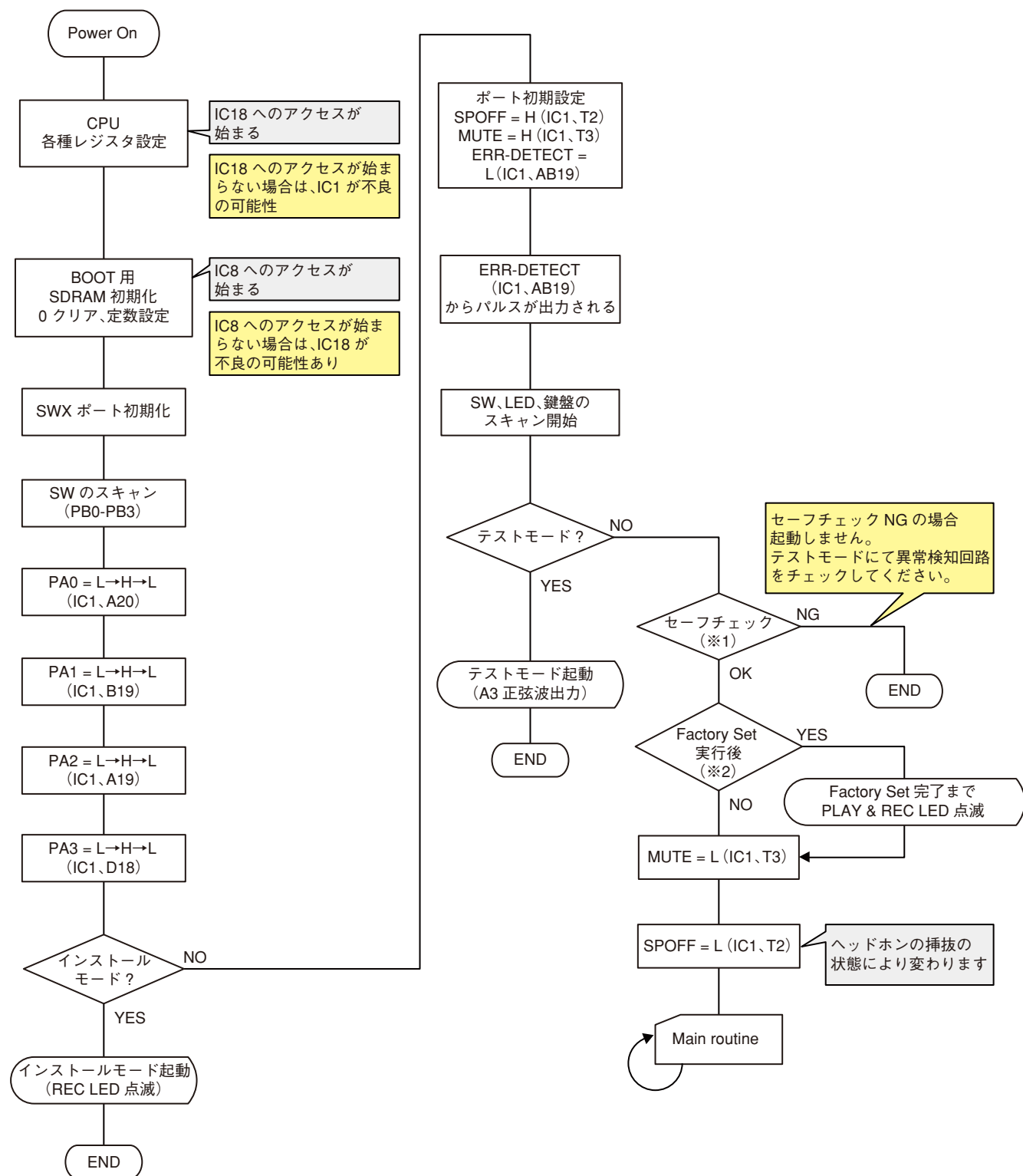
*2 "Factory Set" refers to the condition of turning on the power after executing "Factory Set" in the Test Program.

P-45B



■ 起動フローチャート

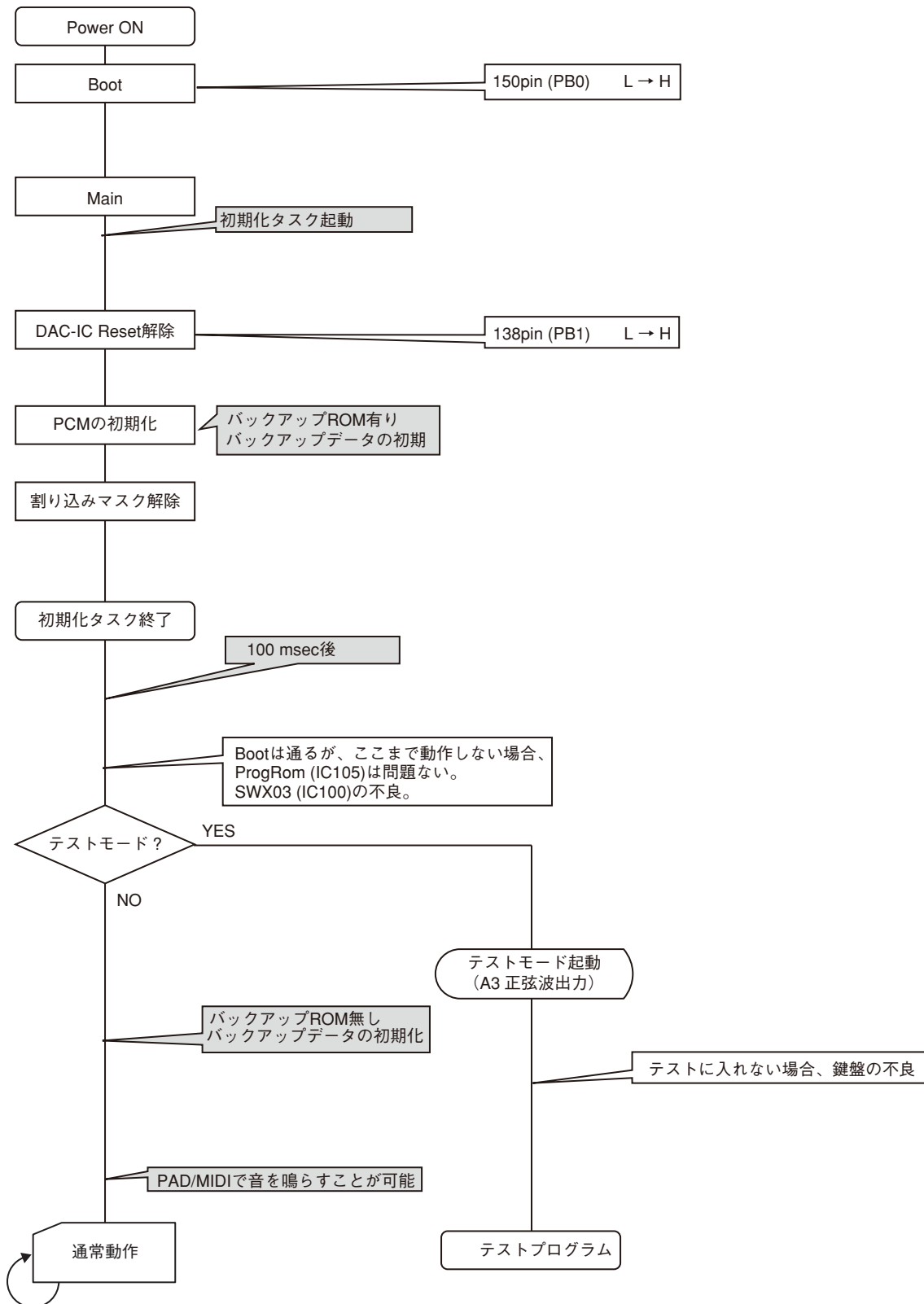
P-115B/P-115WH



※1 セーフチェックとは、ERR-DETECT のパルスが途切れたときに、実際に Mute が掛かるかのチェックの事を指します。

※2 Factory Set 実行後とは、テストプログラムの Factory set 実行後の電源 ON 時を指します。

P-45B



■ DATA BACKUP AND INITIALIZING (バックアップと初期化)

P-115B/P-115WH

The following data will automatically be maintained as backup data even if you turn off the power.

Backup data

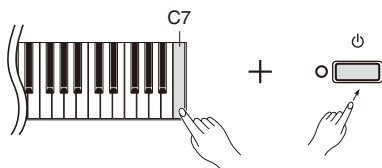
Metronome/Rhythm Volume, Metronome/Rhythm selection (Beat or Rhythm number), Touch Sensitivity, Tuning, Split Point, Pianist Style Volume, Auto Power OFF, Damper Resonance on/off, IAC on/off, IAC Depth, User Song, Intro/Ending on/off, Keyboard operation sound on/off, AUX OUT volume settings

To save the User Song data to a computer:

Among the backup data listed above, only the User Song (UserSong1.mid) can be transferred to a computer and saved as a SMF file. For details, refer to page 70 of the “USER DATA BACKUP.”

To initialize the backup data:

While holding down the C7 key (right-most key), turn the power on to initialize the backup data to the factory initial settings.



Both the [REC] and [PLAY] lamps flash, indicating that the initialization is being executed. After the operation is completed, both lamps turn off.

NOTICE

Never turn off the power while the initialization is being executed.

NOTE

If this instrument somehow malfunctions or fails to operate properly, try initializing the data as described above.

以下の設定やデータは自動的にバックアップされるので、電源を切っても消えません。

バックアップデータ

メトロノーム / リズム音量、メトロノーム / リズム設定 (拍子またはリズム番号)、タッチ感度、チューニング、スプリットポイント、ピアニストスタイル音量、オートパワーオフ機能、ダンパーレゾナンス オン/オフ、IAC オン/オフ、IAC 補正のかかり具合、ユーザーソング、イントロ/エンディング オン/オフ、鍵盤操作音 オン/オフ、AUX OUT 音量設定

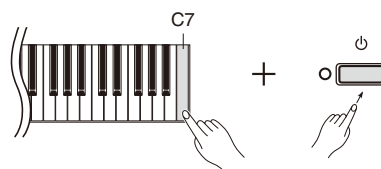
ユーザーソングをコンピューターに保存する

上記バックアップデータのうち、ユーザーソング (UserSong1.mid) だけはコンピューターに転送しスタンダード MIDI ファイル (SMF) として保存ができます。詳細は、「ユーザーデータのバックアップ」(71 ページ) をご覧ください。

バックアップデータを初期化する

バックアップデータを工場出荷時の状態に戻すことを「初期化」といいます。

C7(右端の鍵盤)を押したまま [⏻](スタンバイ/オン) スイッチを押して電源を入ると、初期化されます。



初期化実行中は [REC] と [PLAY] のランプが点滅します。初期化が終了すると [REC] と [PLAY] のランプは消灯します。

注記

初期化実行中 ([REC] と [PLAY] のランプが点滅中) は電源を切らないでください。

NOTE

本機が正常に動作しない場合、初期化を試してみてください。

P-45B

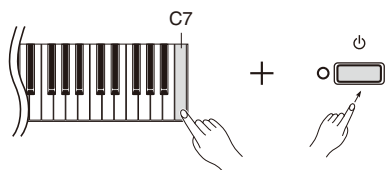
The following data will automatically be maintained as backup data even if you turn off the power.

Backup data

Metronome Volume, Metronome Beat, Touch Sensitivity, Tuning, Auto Power Off, Operation Confirmation Sound on/off

To initialize the backup data:

While holding down the C7 key (right-most key), turn the power on to initialize the backup data to the factory initial settings.



The power lamp flashes, indicating that the initialization is being executed.

NOTICE

Never turn off the power while the initialization is being executed.

NOTE

If this instrument somehow malfunctions or fails to operate properly, try executing the initialization.

以下の設定やデータは自動的にバックアップされるので、電源を切っても消えません。

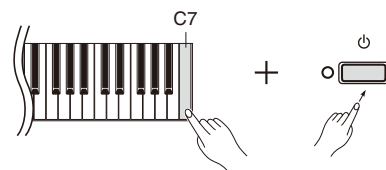
バックアップデータ

オートパワーオフ機能、チューニング、タッチ感度、鍵盤操作音オン/オフ、メトロノームの音量 / 拍子の設定

バックアップデータを初期化する

バックアップデータを工場出荷時の状態に戻すことを「初期化」といいます。

C7(右端の鍵盤)を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押して電源を入れたら、初期化されます。



初期化実行中は電源ランプが点滅します。

注記

初期化実行中は電源を切らないでください。

NOTE

本機が正常に動作しない場合、初期化を試してみてください。

■ USER DATA BACKUP (P-115B/P-115WH only)

To backup user data to external devices, use the “Musicsoft Downloader”.

You can use the Musicsoft Downloader to transfer the user data stored on the instrument, to a computer.

Data that can be backed up

- User Song

PREPARATION

PC (Personal Computer)

AB type USB cable of less than about 3 meters

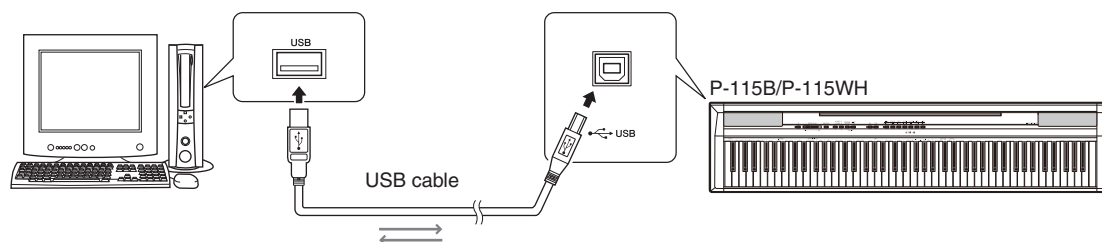
MIDI-USB Driver *1

Musicsoft Downloader (MSD) *1

*1: Obtain these programs from Yamaha official website.

(URL >> <http://download.yamaha.com/>)

Install these software in PC beforehand.



BACKUP PROCEDURE

- 1) Turn off the power of P-115B/P-115WH.
- 2) End all the application software.
- 3) Exit from any power-saving mode of the computer (such as suspended, sleep, standby).
- 4) Connect the P-115B/P-115WH to the PC with an USB cable.
- 5) Turn on the power of P-115B/P-115WH.
- 6) Click the Control Panel on PC.
- 7) Click “USB-MIDI Driver” on the Control Panel to open the dialog box.
- 8) Remove the check from the check box next the word “Thru ON/OFF” in the dialog box.
- 9) Start up the Musicsoft Downloader.
- 10) If you click “Electronic Musical Instruments” in the Musicsoft Downloader display, and then “Flash Memory”, a file named UserSong1.MID will appear in the lower right corner of the Musicsoft Downloader display.
This is the user song data. For details about how to transmit user song data using the Musicsoft Downloader application, refer to the Online help in the application.

NOTE:

Preset Song data cannot be transmitted from the instrument.

While the computer is connected to the instrument, you should wait for six seconds or more between these operations: (1) when turning the power of the instrument off then on again, or (2) when alternately connecting/disconnecting the USB cable.



- The user song data will be overwritten every time you transmit or receive. Keep this in mind when transferring data.
- We recommend that you use a power adaptor rather than batteries when transferring data. The data can be corrupted if the batteries fail during the transfer.
- Do not rename the user song data on the computer. If you do so, it will not be recognized when transferred to the instrument.

■ ユーザーデータのバックアップ (P-115B/P-115WH のみ)

ユーザーデータを外部機器へバックアップする際は、ミュージックソフトダウンローダーをご利用ください。
ミュージックソフトダウンローダーを使って、ユーザーデータを楽器からコンピューターへ転送できます。

バックアップ可能なデータ

- ユーザーソング

準備

PC (パーソナルコンピューター)

USB ケーブル (A-B Type、3 メートル以下)

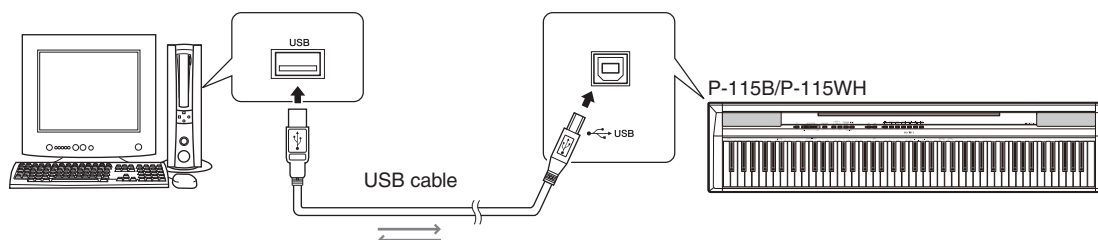
USB-MIDI ドライバー (※ 1)

ミュージックソフトダウンローダー (※ 1)

※ 1: ヤマハホームページのダウンロードページから入手してください。

(URL >> <http://download.yamaha.com/jp/>)

これらのソフトウェアはあらかじめ PC にインストールしておいてください。



手順

- 1) P-115B/P-115WH の電源を切ります。
- 2) PC 上の全てのアプリケーションソフトを終了します。
- 3) コンピューターの省電力 (サスペンド / スリープ / スタンバイ / 休止) モードを解除します。
- 4) USB ケーブルを接続します。
- 5) P-115B/P-115WH の電源を入れます。
- 6) PC のコントロールパネルを開きます。
- 7) コントロールパネル内の “USB-MIDI Driver” をクリックします。
- 8) USB-MIDI Driver 画面上の “Thru ON/OFF” のチェックを外します。
- 9) ミュージックソフトダウンローダーを立ち上げます。
- 10) ミュージックソフトダウンローダー画面の左下にある “電子楽器” をクリックし、“Flash Memory” をクリックします。
すると、UserSong1.MID というファイルが画面右下に表示されます。これがユーザーソングデータです。
ユーザーソングデータの転送方法については、ミュージックソフトダウンローダーのヘルプをご覧ください。

注: 本体の電源オン / オフや USB ケーブルの抜き差しは、6 秒以上間隔を空けて行なってください。
内蔵ソングは送信できません。



- 送受信のたびにユーザーソングデータは上書きされますのでご注意ください。
- ミュージックソフトダウンローダーでソングデータを転送するときは、必ず電源アダプターを使用してください。
電池でご使用中、送受信時に電池が無くなるとデータが壊れる原因になります。
- コンピューター上でユーザーソングデータをリネーム (書き換え) しないでください。
楽器内に転送したとき認識されなくなります。

DIGITAL PIANO

P-115B/P-115WH/P-45B

PARTS LIST

■ CONTENTS (目次)

OVERALL ASSEMBLY (総組立)

P-115B/P-115WH	2
P-45B	8

GHL KEYBOARD ASSEMBLY (GHL 鍵盤 Ass'y)

P-115B/P-115WH P-45B	10
--	----

ELECTRICAL PARTS (電気部品)

P-115B/P-115WH	12-19
P-45B	20-25

Notes : DESTINATION ABBREVIATIONS

A : Australian model	M : South African model
B : British model	O : Chinese model
C : Canadian model	P : Brazilian model
D : German model	Q : South-east Asia model
E : European model	T : Taiwan model
F : French model	U : U.S.A. model
H : North European model	V : General export model (110V)
I : Indonesian model	W : General export model (220V)
J : Japanese model	N,X: General export model
K : Korean model	Y : Export model

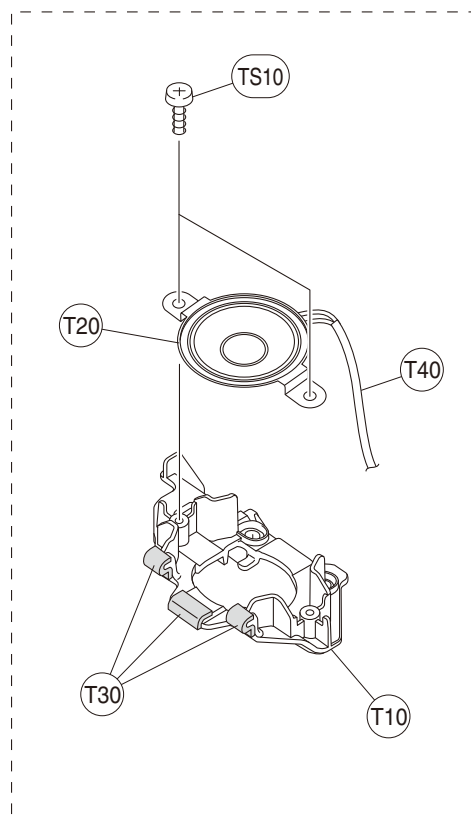
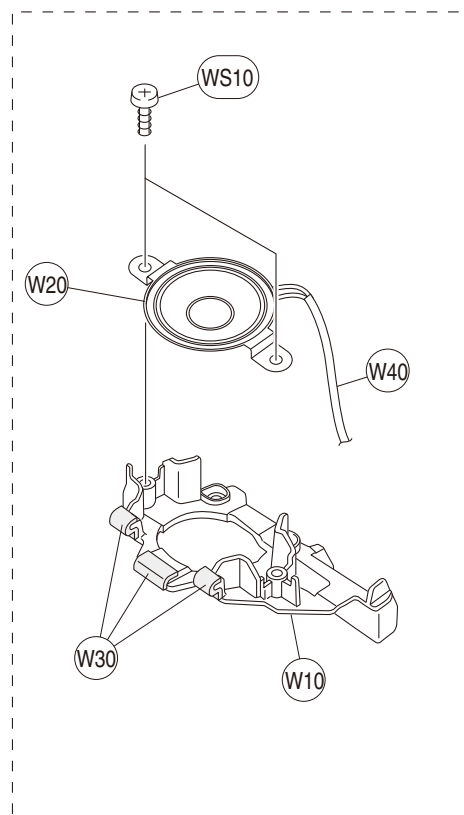
■ WARNING

Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

- The numbers "QTY" show quantities for each unit.
- The parts with "--" in "PART NO." are not available as spare parts.
- This mark "}" in the REMARKS column means these parts are interchangeable.
- The second letter of the shaded (■) part number is O, not zero.
- The second letter of the shaded (■) part number is I, not one.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- QTY 欄に記されている数字は、各ユニット当たりの使用個数です。
- PART NO. が "--" の部品は、サービス用部品として準備されておりません。
- REMARKS 欄の「}」マークの部品は、併用部品です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「ゼロ」ではなく、「オー」です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「イチ」ではなく、「アイ」です。

[illegible]

P-115B/P-115WH**155** TW assembly L (TW Ass'y L)**156** TW assembly R (TW Ass'y R)

P-115B

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY
		OVERALL ASSEMBLY		総 組 立	P-115B	
	--	OVERALL ASSEMBLY	P-115B	総 組 立	(ZN27380)	
* 10	ZQ619700	UPPER CASE SET	P-115B	上 ケ ー ス セ ッ ト	Panel buttons (standby/on-voice)	15
20	WC60570R	BUTTON (A)		ボ タ ン (A)	(ZA28160)	2
30	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28170)	
40	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28180)	
50	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28190)	2
60	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28200)	
70	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28210)	
80	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA81560)	
90	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA81570)	
95	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布		
* 100	ZN327100	CIRCUIT BOARD	PN1	P N 1 シ ー ト		
* 110	ZN327200	CIRCUIT BOARD	PN2	P N 2 シ ー ト		
120	--	CIRCUIT BOARD	PNRC	P N R C シ ー ト	(ZN32760)	
130	ZE378000	GHL KEYBOARD ASSEMBLY	A88 K6 BLACK TEXTURE	G H L 鍵 盤 黒 シ ボ C 改		
140	--	FFC GUIDE		F F C ガ イ ド	(WZ76670)	
150	--	TW CABLE GUIDE L	LEFT	T W 束 線 ガ イ ド L	(ZN15200)	
151	--	TW CABLE GUIDE R	RIGTH	T W 束 線 ガ イ ド R	(ZN27420)	
155	--	TW ASSEMBLY L	LEFT	T W A s s ' y L	(ZN27470)	
156	--	TW ASSEMBLY R	RIGTH	T W A s s ' y R	(ZN27480)	
* 160	ZN275200	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
170	--	SPEAKER ASSEMBLY		ス ピ ー カ ー A s s ' y	(ZN27490)	2
* 170a	YG636A00	LOUD SPEAKER	12.0cm 6 ohm 6W	ス ピ ー カ ー		
170b	--	CONNECTOR ASSEMBLY	SP 2P L=600 WITH SPONGE	S P 束 線	(ZN93350)	
* 180	ZN326700	CIRCUIT BOARD	JK	J K シ ー ト		
* 190	ZN327700	CIRCUIT BOARD	HP	H P シ ー ト		
* 200	ZN321200	CIRCUIT BOARD	DM	D M シ ー ト		
210	--	CIRCUIT BOARD	FFC	F F C シ ー ト	(ZN32730)	
220	--	WIRE HARNESS CLAMP		束 線 止 め	(ZF68600)	
240	WC44630R	SLIDE KNOB		ス ラ イ ド ツ マ ミ	MASTER VOLUME	
250	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 M A I N	(ZA89280)	
260	--	FILAMENT TAPE	12mmX90mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(ZD41960)	
265	--	FILAMENT TAPE	12mmX50mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(WG47940)	4
270	--	CUSION		ク ッ シ ョ ン	(ZE58540)	
300	--	SP GRILLE PAINTED		S P グ リ ル 塗 装 品	(ZA11500)	2
310	--	SP NONWOVENS FABRICCLOTH		S P 不 織 布	(WZ80710)	2
S10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		47
S20	WF47340R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X25 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		8
S30	WE97450R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X10 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		15
S40	WF15410R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X16 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		58
S50	WE983600	BIND HEAD SCREW 3X8	3.0X8 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D		
* L10	ZN275200	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
	--	LOWER CASE BLACK		下 ケ ー ス 成 形 品	(ZN05240)	
L20	--	CUSHION (PE)	PEFU 1245X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79220)	2
L30	--	CUSHION (PE)	PEFU 230X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79230)	2
L40	VI104400	LEG HOLDER CH		脚 取 り 付 け 金 具 天 津 製		4
L50	V928180R	RUBBER FOOT	T1.6	ゴ ム 脚		4
L60	WW693500	RUBBER FOOT		ゴ ム 脚		
L70	--	WIRE HARNESS CLAMP		束 線 止 め	(ZF68600)	4
LS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		12
	--	TW ASSEMBLY L	LEFT	T W A s s ' y L	(ZN27470)	
T10	--	TW BRACKET L	LEFT	T W ブ ラ ケ ッ ト L	(ZN15180)	
* T20	YG637A00	LOUD SPEAKER	4.1cm 6 ohm 2W	ス ピ ー カ ー	Tweeter	
T30	--	CUSHION PE	13X7X2	ク ッ シ ョ ン P E	(ZN27630)	3
T40	--	CONNECTOR ASSEMBLY	TW 2P WITH SPONGE	T W 束 線	(ZN93360)	
TS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		2
	--	TW ASSEMBLY R	RIGTH	T W A s s ' y R	(ZN27480)	
W10	--	TW BRACKET R	RIGTH	T W ブ ラ ケ ッ ト R	(ZN15190)	
* W20	YG637A00	LOUD SPEAKER	4.1cm 6 ohm 2W	ス ピ ー カ ー	Tweeter	
W30	--	CUSHION PE	13X7X2	ク ッ シ ョ ン P E	(ZN27630)	3
W40	--	CONNECTOR ASSEMBLY	TW 2P WITH SPONGE	T W 束 線	(ZN93360)	
WS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		2
	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 M A I N	(ZA89280)	
M10	ZA899700	FFC	PN1 22P L=245 WITH SPONGE	P N 1 束 線		
M20	ZA899800	FFC	JK 33P L=145 WITH SPONGE	J K 束 線		

*: New Parts

⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ *

5

P-115WH

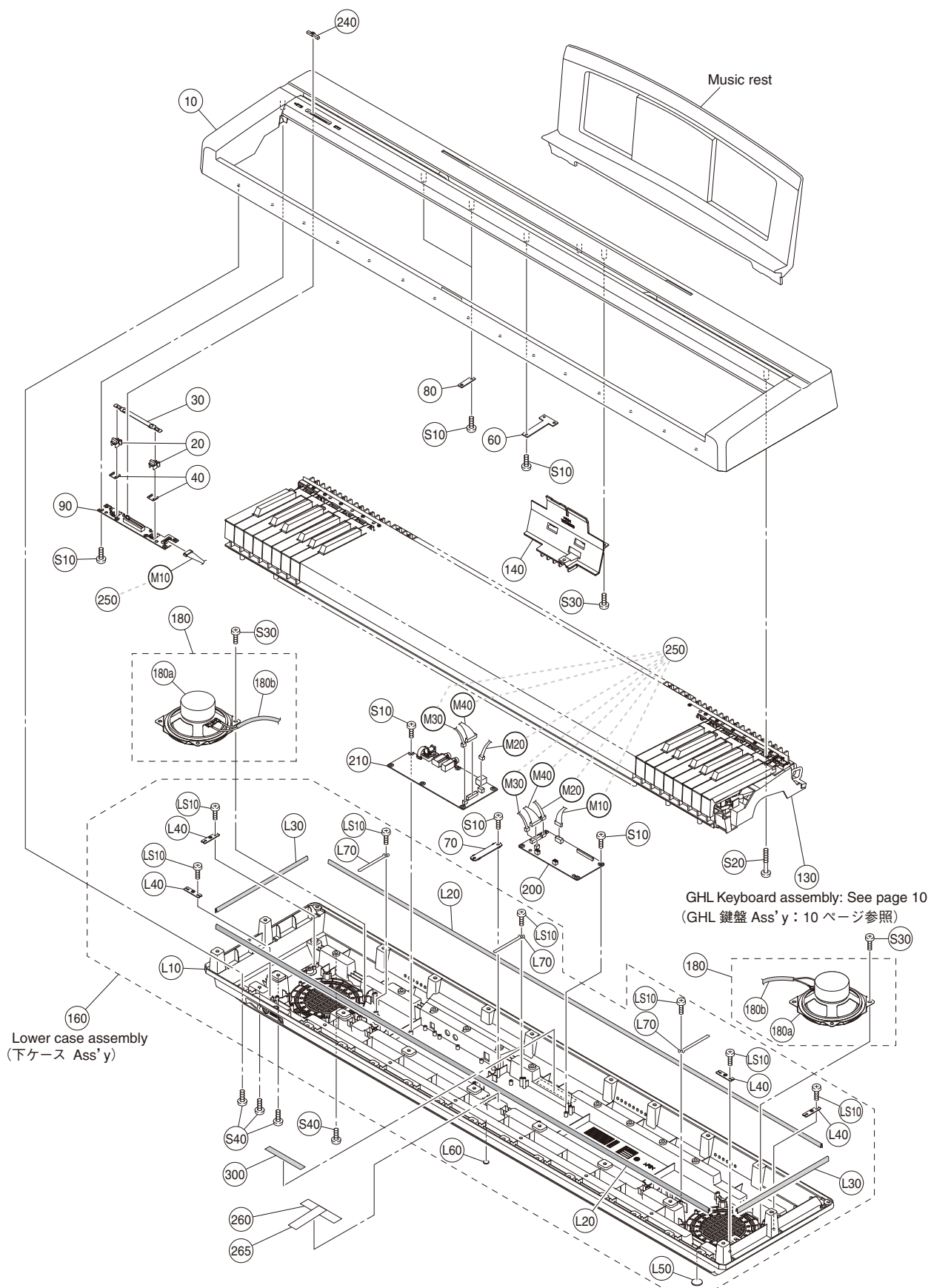
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY
		OVERALL ASSEMBLY		総 組 立	P-115WH	
	--	OVERALL ASSEMBLY	P-115WH	総 組 立	(ZN27390)	
* 10	ZQ619800	UPPER CASE SET	P-115WH	上 ケ ー ス セ ッ ト	Panel buttons (standby/on-voice)	15
20	WF223500	BUTTON (A) LIGHT GRAY		ボ タ ン (A)	(ZA28160)	2
30	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28170)	
40	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28180)	
50	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28190)	2
60	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28200)	
70	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28210)	
80	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA81560)	
90	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA81570)	
95	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布		
* 100	ZN327100	CIRCUIT BOARD	PN1	P N 1 シ ー ト		
* 110	ZN327200	CIRCUIT BOARD	PN2	P N 2 シ ー ト		
120	--	CIRCUIT BOARD	PNRC	P N R C シ ー ト	(ZN32760)	
130	ZE378000	GHL KEYBOARD ASSEMBLY	A88 K6 BLACK TEXTURE	G H L 鍵 盤 黒 シ ボ C 改		
140	--	FFC GUIDE		F F C ガ イ ド	(WZ76670)	
150	--	TW CABLE GUIDE L	LEFT	T W 束 線 ガ イ ド L	(ZN15200)	
151	--	TW CABLE GUIDE R	RIGTH	T W 束 線 ガ イ ド R	(ZN27420)	
155	--	TW ASSEMBLY L	LEFT	T W A s s ' y L	(ZN27470)	
156	--	TW ASSEMBLY R	RIGTH	T W A s s ' y R	(ZN27480)	
* 160	ZN275200	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
170	--	SPEAKER ASSEMBLY		ス ピ ー カ ー A s s ' y	(ZN27490)	2
* 170a	YG636A00	LOUD SPEAKER	12.0cm 6 ohm 6W	ス ピ ー カ ー		
170b	--	CONNECTOR ASSEMBLY	SP 2P L=600 WITH SPONGE	S P 束 線	(ZN93350)	
* 180	ZN326700	CIRCUIT BOARD	JK	J K シ ー ト		
* 190	ZN327700	CIRCUIT BOARD	HP	H P シ ー ト		
* 200	ZN321200	CIRCUIT BOARD	DM	D M シ ー ト		
210	--	CIRCUIT BOARD	FFC	F F C シ ー ト	(ZN32730)	
220	--	WIRE HARNESS CLAMP		束 線 止 め	(ZF68600)	
240	WF224600	SLIDE KNOB LIGHT GRAY		ス ラ イ ド ツ マ ミ	MASTER VOLUME	
250	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 M A I N	(ZA89280)	
260	--	FILAMENT TAPE	12mmX90mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(ZD41960)	
265	--	FILAMENT TAPE	12mmX50mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(WG47940)	4
270	--	CUSION		ク ッ シ ョ ン	(ZE58540)	
300	--	SP GRILLE PAINTED		S P グ リ ル 塗 装 品	(ZA11510)	2
310	--	SP NONWOVENS FABRIC CLOTH		S P 不 織 布	(ZA92540)	2
S10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		47
S20	WF47340R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X25 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		8
S30	WE97450R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X10 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		15
S40	WF15410R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X16 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		58
S50	WE983600	BIND HEAD SCREW 3X8	3.0X8 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D		
* L10	ZN275200	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
	--	LOWER CASE BLACK		下 ケ ー ス 成 形 品	(ZN05240)	
L20	--	CUSHION (PE)	PEFU 1245X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79220)	2
L30	--	CUSHION (PE)	PEFU 230X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79230)	2
L40	VI104400	LEG HOLDER CH		脚 取 り 付 け 金 具 天 津 製		4
L50	V928180R	RUBBER FOOT	T1.6	ゴ ム 脚		4
L60	WW693500	RUBBER FOOT		ゴ ム 脚		
L70	--	WIRE HARNESS CLAMP		束 線 止 め	(ZF68600)	4
LS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		12
	--	TW ASSEMBLY L	LEFT	T W A s s ' y L	(ZN27470)	
T10	--	TW BRACKET L	LEFT	T W ブ ラ ケ ッ ト L	(ZN15180)	
* T20	YG637A00	LOUD SPEAKER	4.1cm 6 ohm 2W	ス ピ ー カ ー	Tweeter	
T30	--	CUSHION PE	13X7X2	ク ッ シ ョ ン P E	(ZN27630)	3
T40	--	CONNECTOR ASSEMBLY	TW 2P WITH SPONGE	T W 束 線	(ZN93360)	
TS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		2
	--	TW ASSEMBLY R	RIGTH	T W A s s ' y R	(ZN27480)	
W10	--	TW BRACKET R	RIGTH	T W ブ ラ ケ ッ ト R	(ZN15190)	
* W20	YG637A00	LOUD SPEAKER	4.1cm 6 ohm 2W	ス ピ ー カ ー	Tweeter	
W30	--	CUSHION PE	13X7X2	ク ッ シ ョ ン P E	(ZN27630)	3
W40	--	CONNECTOR ASSEMBLY	TW 2P WITH SPONGE	T W 束 線	(ZN93360)	
WS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		2
	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 M A I N	(ZA89280)	
M10	ZA899700	FFC	PN1 22P L=245 WITH SPONGE	P N 1 束 線		
M20	ZA899800	FFC	JK 33P L=145 WITH SPONGE	J K 束 線		

*: New Parts

⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ *

7

P-45B



P-45B

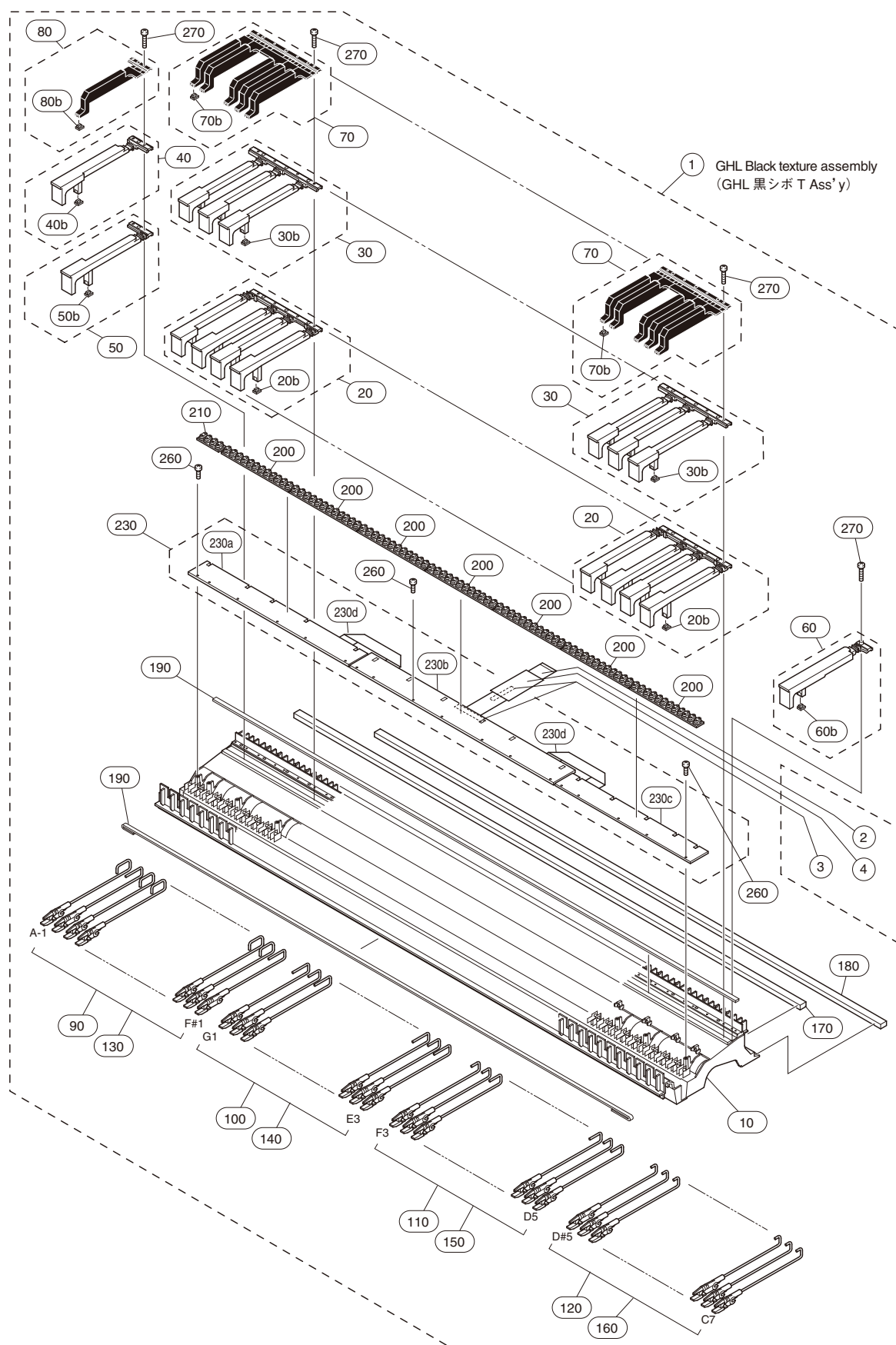
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY
		OVERALL ASSEMBLY		総 組 立	P-45B	
	--	OVERALL ASSEMBLY		総 組 立	(ZN30150)	
* 10	ZN863800	UPPER CASE ASSEMBLY		上 ケ ー ス A s s ' y		
20	WC60570R	BUTTON (A)		ボ タ ン (A)	Standby/On, GRAND PIANO/FUNCTION	2
30	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA81780)	
40	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH		不 織 布	(ZA28190)	2
60	--	CIRCUIT BOARD	PCS	P C S シ ー ト	(ZN84030)	
70	--	CIRCUIT BOARD	FFCS	F F C S シ ー ト	(ZN84040)	
80	--	CIRCUIT BOARD	UNS	U N S シ ー ト	(ZN84050)	2
* 90	ZN840600	CIRCUIT BOARD	PN	P N シ ー ト		
130	ZE378000	GHL KEYBOARD ASSEMBLY	A88 K6 BLACK TEXTURE	G H L 鍵 盤 黒 シ ボ 改		
140	--	FFC GUIDE		F F C ガ イ ド	(WZ76670)	
* 160	ZN301900	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
180	--	SPEAKER ASSEMBLY		ス ピ ー カ ー A s s ' y	(ZN93810)	2
180a	YE222A00	LOUD SPEAKER	12.0cm 6 ohm 6W	ス ピ ー カ ー		
180b	--	CONNECTOR ASSEMBLY	SP 2P L=600 WITH SPONGE	S P 束 線	(ZN93350)	
* 200	ZN840900	CIRCUIT BOARD	DM	D M シ ー ト		
* 210	ZN841200	CIRCUIT BOARD	JK	J K シ ー ト		
240	WC44630R	SLIDE KNOB		ス ラ イ ド ツ マ ミ	MASTER VOLUME	
250	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 メ イ ン	(ZN84370)	
260	--	FILAMENT TAPE	12mmX90mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(ZD41960)	
265	--	FILAMENT TAPE	12mmX50mm	フ ィ ラ メ ン ト テ ー プ	(WG47940)	
300	--	CUSHION		ク ッ シ ョ ン	(ZE58540)	
S10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		30
S20	WF47340R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X25 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		8
S30	WE97450R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X10 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		11
S40	WF15410R	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4.0X16 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		58
* L10	ZN301900	LOWER CASE ASSEMBLY		下 ケ ー ス A s s ' y		
	--	LOWER CASE BLACK		下 ケ ー ス 成 形 品	(ZN05250)	
L20	--	CUSHION (PE)	PEFU 1245X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79220)	2
L30	--	CUSHION (PE)	PEFU 230X15	ク ッ シ ョ ン (P E)	(ZA79230)	2
L40	V1104400	LEG HOLDER CH		脚 取 り 付 け 金 具 天 津 製		4
L50	V928180R	RUBBER FOOT	T1.6	ゴ ム 脚		4
L60	WW693500	RUBBER FOOT		ゴ ム 脚		
L70	--	WIRE HARNESS CLAMP		束 線 止 め	(ZF68600)	3
LS10	WE774300	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 MFZN2W3	B タ イ ト + B I N D		11
M10	--	WH COMMON ASSEMBLY	MAIN	束 線 構 成 メ イ ン	(ZN84370)	
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	PN-DM 6P WITH SPONGE	P N - D M 束 線	(ZN84180)	
M20	--	CONNECTOR ASSEMBLY	USB 5P WITH SPONGE	U S B 束 線	(ZN84210)	
M30	--	CONNECTOR ASSEMBLY	JK-DM DC 3P WITH SPONGE	J K - D M D C 束 線	(ZN84250)	
M40	--	CONNECTOR ASSEMBLY	JK-DM 11P WITH SPONGE	J K - D M 束 線	(ZN84200)	
		ACCESSORIES		付 属 品		
	ZG441300	MUSIC REST WITH BAG BLACK		譜 面 板 袋 入 り		
	WU089600	FOOT PEDAL		フ ッ ト ペ ダ ル		
	ZH885100	ADAPTOR SET	PA-150B J	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	J	
	WK014700	AC ADAPTOR	PA-150U U	A C ア ダ プ タ ー	U	
	ZH884700	ADAPTOR SET	PA-150B E	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	E	
	ZH884800	ADAPTOR SET	PA-150B B	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	B	
	ZH885200	ADAPTOR SET	PA-150B CHN	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	O	
	ZH884900	ADAPTOR SET	PA-150B K	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	K	
	ZH885000	ADAPTOR SET	PA-150B BRA	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	P	
* ZN406300		ADAPTOR SET	PA-150B A	ア ダ プ タ ー セ ッ ト	A	

*: New Parts

■ GHL KEYBOARD ASSEMBLY (GHL 鍵盤 Ass'y)

P-115B/P-115WH

P-45B



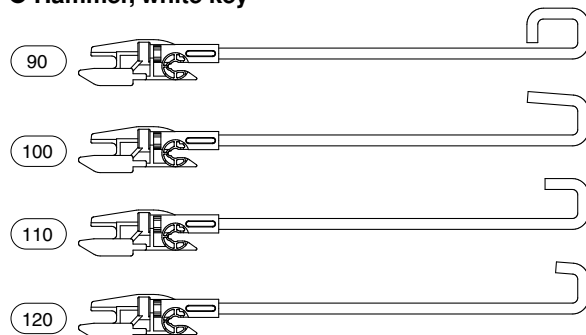
P-115B/P-115WH

P-45B

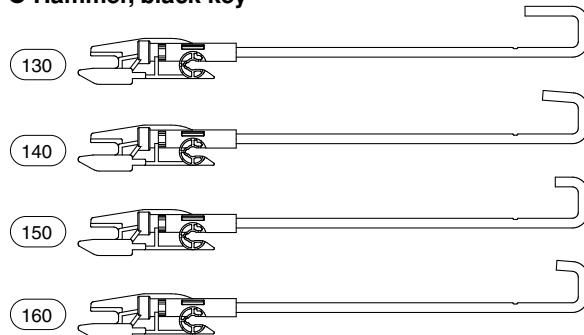
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
1	ZE378000	GHL KEYBOARD ASSEMBLY	BLACK TEXTURE	G H L 鍵盤黒シボC改	P-115B/P-115WH/P-45B (ZE37570)
2	--	GHL KEYBOARD ASSEMBLY	A88 K6 BLACK TEXTURE	G H L 鍵盤黒シボC改	
2	MFA27350	GHL BLACK TEXTURE ASSEMBLY	A88 K6 NEW-F	G H L 黒シボT A s s ' y	
2	WG318100	FLEXIBLE FLAT CABLE	27P 350mm P=1.0	カ ー ド 電 線	
3	--	FLEXIBLE FLAT CABLE	20624 27P 350mm P=1.0	カ ー ド 電 線	(WG47940)
4	--	FILAMENT TAPE	12mmX50mm	フィラメントテープ	
4	--	SPONGE 13		防振スポンジ 1 3	(WK89530)
10	--	GHL BLACK TEXTURE ASSEMBLY	A88 K6 NEW-F	G H L 黒シボT A s s ' y	(ZE37570)
10	--	KEYBOARD FRAME	A88	フ レ ー ム 8 8 改 2	(ZD86690)
20	WJ029600	WHITE KEY ASSEMBLY	CEGB	C E G B 白鍵A s s ' y 改	7
20b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	4
30	WJ029700	WHITE KEY ASSEMBLY	DFA	D F A 白鍵A s s ' y 改	7
30b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	3
40	WJ029900	WHITE KEY ASSEMBLY	A	A 白鍵A s s ' y 改	
40b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	
50	WJ030000	WHITE KEY ASSEMBLY	B	B 白鍵A s s ' y 改	
50b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	
60	WJ030100	WHITE KEY ASSEMBLY	C	C 白鍵A s s ' y 改	
60b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	
70	WN045200	BLACK KEY TEXTURE ASSEMBLY		黒 鍵 シボA s s ' y	7
70b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	5
80	WN045300	BLACK KEY TEXTURE ASSEMBLY	A#	A # 黒鍵シボA s s ' y	
80b	WG43760R	ACTUATE RUBBER	GHL	駆 動 ラ バ ー	
90	WF15140R	HAMMER ASSEMBLY, WHITE KEY	W1 A-1-F1	ハ ン マ ー W 1	13
100	WF15150R	HAMMER ASSEMBLY, WHITE KEY	W2 G1-E3	ハ ン マ ー W 2	13
110	WF15160R	HAMMER ASSEMBLY, WHITE KEY	W3 F3-D5	ハ ン マ ー W 3	13
120	WF15170R	HAMMER ASSEMBLY, WHITE KEY	W4 E5-C7	ハ ン マ ー W 4	13
130	WF15180R	HAMMER ASSEMBLY, BLACK KEY	B1 A#-1-F#1	ハ ン マ ー B 1	9
140	WF15190R	HAMMER ASSEMBLY, BLACK KEY	B2 G#1-D#3	ハ ン マ ー B 2	9
150	WF15200R	HAMMER ASSEMBLY, BLACK KEY	B3 F#3-C#5	ハ ン マ ー B 3	9
160	WF15210R	HAMMER ASSEMBLY, BLACK KEY	B4 D#5-A#6	ハ ン マ ー B 4	9
170	WF21200R	STOPPER U88	1226X11	ス ト ッ パ ー U 8 8	
180	WK688700	STOPPER L88		ス ト ッ パ ー L 8 8	
190	WF211900	LIMIT STOPPER	88	リ ミ ッ ト ス ト ッ パ ー	
200	WF212202	RUBBER CONTACT	GHL OCT 2M	接 点 ゴ ム O C T	C#0-C7 A-1-C0 (WG31750)
210	WF212402	RUBBER CONTACT	GHL A-C 2M	接 点 ゴ ム A ー C	
230	--	GHL88 CIRCUIT BOARD ASSEMBLY		G H L 8 8 シ ー ト A s s ' y	
230a	WF21250R	CIRCUIT BOARD	GHL88L	G H L 8 8 シ ー ト L	
230b	WF21260R	CIRCUIT BOARD	GHL88M	G H L 8 8 シ ー ト M	
230c	WF21280R	CIRCUIT BOARD	GHL88H	G H L 8 8 シ ー ト H	
230d	WF212900	CONNECTOR ASSEMBLY	17P	中 継 束 線	2
260	WF267300	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	2.6X8 MFZN2W3	P タ イ ト + B I N D	18
270	WE973000	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	3.0X16 MFZN2W3	P タ イ ト + B I N D	31
290	--	GREASE BLUE	G-1066Y 16Kg	グ リ ス 青	(WM49860)
290	--	GREASE	PERMALUB YKS-14A	グ リ ス	(ZM59930)

*: New Parts

● Hammer, white key



● Hammer, black key



ELECTRICAL PARTS (電気部品)

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
		ELECTRICAL PARTS	電 気 部 品	P-115B/P115WH	
*	ZN321200	CIRCUIT BOARD	D M シ ー ト	(ZN32050)(YF428C0)	
	--	CIRCUIT BOARD	F F C シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0) (ZN32730)	
*	ZN327700	CIRCUIT BOARD	H P シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
*	ZN326700	CIRCUIT BOARD	J K シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
*	ZN327100	CIRCUIT BOARD	P N 1 シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
*	ZN327200	CIRCUIT BOARD	P N 2 シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
	--	CIRCUIT BOARD	P N R C シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0) (ZN32760)	
	WF21280R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト H	(WF46250)(X6246D0)	
	WF21250R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト L	(WF46230)(X6244D0)	
	WF21260R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト M	(WF46240)(X6245G0)	
*	ZN321200	CIRCUIT BOARD	D M シ ー ト	(ZN32050)(YF428C0)	
CN3	LB918020	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ポ ス ト		
CN5	LB918020	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ポ ス ト		
C1	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
-12	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C16	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C18	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-20	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C21	UF018100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	チ ッ プ ケ ミ コ ン		
C22	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C23	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
-37	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C38	US661100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C39	US661100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C40	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C41	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C42	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C43	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-48	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C49	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C50	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C57	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C58	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-63	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C65	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C66	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C67	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C68	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-87	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C89	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-92	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C94	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C96	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C97	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C99	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-122	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C124	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-137	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C139	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C140	WG888300	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C141	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C142	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
-148	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C149	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C150	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
-152	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C154	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C155	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C156	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C157	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C158	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C160	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-163	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C172	WG969400	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C173	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C184	WG969400	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		
C185	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C186	WB51600R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	チ ッ プ ケ ミ コ ン		

*: New Parts

P-115B/P-115WH

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
C187	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.010 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C188	WG969400	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	10.000 6.3V K KAKU	チップ積層セラコン	
C189	UF018100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 6.3V	チップケミコン	
C190	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C191	WG251600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	4.7 6.3V K RECT.	チップセラ	
C192	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C193	WG969400	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	10.000 6.3V K KAKU	チップ積層セラコン	
C194	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C195	WN019700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	2.200 16V K RECT.	チップセラ	
C196	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C197	WG251600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	4.7 6.3V K RECT.	チップセラ	
C198	WJ590700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47 16V K RECT.	チップセラ	
C199	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
C201	US633820	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	8200P 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C203	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C204	US633820	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	8200P 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C205	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C206	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C207	WN110600	MONOLITHIC CERAMIC CAP(CHIP)	4.700 25V K KAKUTE	チップ積層セラコン	
C208	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C209	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C211	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C212	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C215	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C216	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C222	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
-224	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
C227	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
C230	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
C233	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C234	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.010 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C235	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
-238	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
C240	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C241	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.010 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C242	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
-244	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C245	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
C246	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
-248	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C254	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C255	WC37000R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	220.00 35.0V	チップケミコン U D	
C256	UF14810R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 25V	チップケミコン	
C257	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C259	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C260	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C261	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C262	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
-269	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C270	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
-277	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
C300	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
-304	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チップセラ (B J)	
C307	UF06610R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	1 50V	チップケミコン	
C308	UF06610R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	1 50V	チップケミコン	
C309	US662220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
C310	US662220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220P 50V K RECT.	チップセラ (B)	
C311	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C312	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C313	UF018100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 6.3V	チップケミコン	
C314	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.010 16V K RECT.	チップセラ (B)	
C321	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C322	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C323	US661220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	22P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C324	US661220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	22P 50V J RECT.	チップセラ (C H)	
C401	UF14810R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 25V	チップケミコン	
C402	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C403	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チップケミコン	
C404	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チップセラ (B)	
C405	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チップセラ (B)	

*: New Parts

P-115B/P-115WH

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
C406	UF037100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	10 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C407	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C408	US662560	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	560P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C409	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C410	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C411	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C412	UF037100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	10 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C413	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C414	US662560	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	560P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C415	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C416	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
CN1	WC199700	FFC/FPC CONNECTOR	52808 27P TE	F F C / F P C コ ネ ク タ ー	
CN4	VT388600	CONNECTOR	PH 5P TE	ベ ー ス 付 ボ ス ト	
CN6	WR758900	FFC CONNECTOR	FMN 33P TE	F F C コ ネ ク タ ー	
CN7	V9560600	FFC/FPC CONNECTOR	52808 22P TE	F F C / F P C コ ネ ク タ ー	
D6	WM940400	DIODE	RB070M-30TR TP	ダ イ オ ー ド	
DA3	V9424900	DIODE ARRAY	1SS372 TE85L	ダ イ オ ー ド ア レ イ	
DA3	WV973800	DIODE ARRAY	DB3J316F0L 0.10A X	ダ イ オ ー ド ア レ イ	
DA4	V9424900	DIODE ARRAY	1SS372 TE85L	ダ イ オ ー ド ア レ イ	
DA4	WV973800	DIODE ARRAY	DB3J316F0L 0.10A X	ダ イ オ ー ド ア レ イ	
IC1	YC479A00	IC	R8A02042BG	I	C SWX08
IC4	X9347A00	IC	R3112N291A-TR-FE	I	C VOLTAGE DETECTOR
IC5	XY806A0R	IC	TC7WH14FU(TE12L,F)	I	C INVERTER
IC7	XZ56010R	IC	UPD789022GB-A15-8E	I	C MKS5
IC8	X3584E00	IC	W9812G6JH-6	I	C WORK SDRAM 128M
IC8	X6970E00	IC	M12L128168A-6TG2N	I	C
IC9	YG660B00	IC	MX29GL128ELT2I-90G	I	C } WAVE ROM 128M
IC9	YG721B00	IC	MX29GL128ELT2I-90G	I	C
IC16	X5665D00	IC	M12L64164A-7TG2Y	I	C } DSP SDRAM 64M
IC16	XZ414G00	IC	W9864G6KH-6	I	C
IC16	YF587A00	IC	EM638165TSD-6G	I	C
IC18	YG659B00	IC	EN29LV640AB-90TIP	I	C } FLASH ROM 64M PROGRAM
IC18	YG722B00	IC	EN29LV640AB-90TIP	I	C
IC20	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-FE	I	C REGULATOR +1.2V
IC21	YD113A00	IC	RP131H331D-T1-FE	I	C REGULATOR +3.3V
IC22	YD822A00	IC	YDA175-QZE2	I	C DIGITAL POWER AMPLIFIER
IC23	YC681B00	IC	WM8524CGEDT/R	I	C DAC
IC24	YD832A00	IC	R1245K003G-TR	I	C REGULATOR +5V
IC25	X8506A02	IC	TC74VHC123AFT EL,K	I	C SINGLE SHOT
IC27	X2377A0R	IC	SN74LV21APWR	I	C AND
IC28	XY806A0R	IC	TC7WH14FU(TE12L,F)	I	C INVERTER
IC32	YC967A00	IC	MAX9820ETB+T 95MW	I	C AMPLIFIER
IC401	X5049A0R	IC	NJM4556AM-TE1	I	C OP AMP
L1	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L2	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L4	ZA324800	CHIP INDUCTANCE	2.4U 7E04NB-2R4N-G	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L5	WU058200	CHIP INDUCTANCE	10U SWPA6045S100MT	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
-8	WU058200	CHIP INDUCTANCE	10U SWPA6045S100MT	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L10	WJ018200	CHIP INDUCTANCE	BLM18SG700TN1D	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L11	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
-15	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L16	WE863900	COMMON MODE COIL	DLP11SN900HL2L	コ モ ン モ ー ド コ イ ル	
L17	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L18	WM459400	CHIP INDUCTANCE	BLM18PG121SN1D 160	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
L401	WH559500	CHIP INDUCTANCE	BLM18PG471SN1D	チ ッ プ イ ン ダ ク タ	
R1	RD458100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R2	RD458100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R3	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R4	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R5	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R6	RD454470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R7	RD455330	CARBON RESISTOR (CHIP)	330.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R8	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R9	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
-11	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R12	RD454100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R13	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R14	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R16	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	
R17	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	

*: New Parts

P-115B/P-115WH

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
R18	RD45515R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R19	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R20	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R21	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R22	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R23	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R24	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R25	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R26	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R27	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R28	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R29	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R30	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-33	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R37	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-39	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R42	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R43	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R44	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R46	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-48	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R49	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R50	RD454100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R57	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R58	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-62	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R63	RD45515R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R64	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R74	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R78	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R79	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R81	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R82	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R83	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R86	WU564000	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M D RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R87	WU564000	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M D RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R90	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R91	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R92	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R94	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-97	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R98	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R99	RD456470	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-102	RD456470	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R103	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-107	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R108	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-111	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R112	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-116	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R118	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R119	RD458470	CARBON RESISTOR (CHIP)	470.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R120	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R123	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-126	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R127	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R128	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R129	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-132	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R134	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
-137	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R138	RD455560	CARBON RESISTOR (CHIP)	560.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R139	RD455560	CARBON RESISTOR (CHIP)	560.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R140	WU570000	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K 63M D RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R142	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R144	RA156130	METAL FILM RESISTOR (CHIP)	1.3K 63M D RECT.	チ ツ プ 金 被 抵 抗	(WU56830)
R144	--	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.3K 63M D RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R145	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R146	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	
R147	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ ツ プ 抵 抗	

*: New Parts

P-115B/P-115WH

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部	品	名	REMARKS	QTY
R150	RD458470	CARBON RESISTOR (CHIP)	470.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R152	RD454680	CARBON RESISTOR (CHIP)	68.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R155	RD458100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R156	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R157	RD45615R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R158	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R161	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R163	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R165	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R167	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R169	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R171	RD45615R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R172	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R174	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
-178	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R179	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R182	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R200	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R201	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R204	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R205	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
-209	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R211	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R213	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
-215	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R217	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R302	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
-305	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R306	RD457120	CARBON RESISTOR (CHIP)	12.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R307	RD457120	CARBON RESISTOR (CHIP)	12.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R314	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R315	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R316	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R401	RD455620	CARBON RESISTOR (CHIP)	620.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R403	--	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	(RD45691)
R404	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R405	RD456470	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R406	RD455680	CARBON RESISTOR (CHIP)	680.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R407	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R408	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R409	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R410	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R412	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R413	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R414	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R415	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R416	RD456390	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R417	RD154390	CARBON RESISTOR (CHIP)	39.0 1/4 J TP	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R418	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R420	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R421	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R422	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R423	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R424	RD456390	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R425	RD154390	CARBON RESISTOR (CHIP)	39.0 1/4 J TP	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R426	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
R427	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ	ッ	ブ 抵 抗	
RA1	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵	抗	ア レ イ	
-10	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA11	WH212600	RESISTOR ARRAY	22K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA12	WH207000	RESISTOR ARRAY	100 X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA13	WH209400	RESISTOR ARRAY	1.0K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA14	WH212600	RESISTOR ARRAY	22K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA15	WH209400	RESISTOR ARRAY	1.0K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA16	WH209400	RESISTOR ARRAY	1.0K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA17	WH211800	RESISTOR ARRAY	10K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA18	WH211800	RESISTOR ARRAY	10K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA19	WH212600	RESISTOR ARRAY	22K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA20	WH211800	RESISTOR ARRAY	10K X 4	抵	抗	ア レ イ	
RA22	WH207000	RESISTOR ARRAY	100 X 4	抵	抗	ア レ イ	

*: New Parts

P-115B/P-115WH

DM and FFC/HP/JK/PN1/PN2/PNRC

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY
RA23	WH207000	RESISTOR ARRAY	100 X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA26	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵 抗 ア レ イ		
-34	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA59	WH206600	RESISTOR ARRAY	68 X 4	抵 抗 ア レ イ		
-65	WH206600	RESISTOR ARRAY	68 X 4	抵 抗 ア レ イ		
TR1	WG989900	DIGITAL TRANSISTOR	KRA226S-RTK/P	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
-5	WG989900	DIGITAL TRANSISTOR	KRA226S-RTK/P	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR6	VY67760R	DIGITAL TRANSISTOR	DTC123JKA TP	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR7	WG989900	DIGITAL TRANSISTOR	KRA226S-RTK/P	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR401	VJ927100	TRANSISTOR	2SC2712-Y(Te85R,F)	ト ラ ン ジ ス タ 2 S C		
TR402	VJ927100	TRANSISTOR	2SC2712-Y(Te85R,F)	ト ラ ン ジ ス タ 2 S C		
TR403	VJ92720R	TRANSISTOR	2SA1162-Y(Te85R,F)	ト ラ ン ジ ス タ 2 S A		
TR404	WC883401	TRANSISTOR	2SD2704 K TP	ト ラ ン ジ ス タ 2 S D		
TR405	WC883401	TRANSISTOR	2SD2704 K TP	ト ラ ン ジ ス タ 2 S D		
X1	WA782100	CERAMIC RESONATOR	5.000MHz	セ ラ ミ ッ ク 振 動 子		
X2	WM135200	RESONATOR QUARTZ	16.9344MHz DSX321G	水 晶 振 動 子		
X3	WH521200	QUARTZ CRYSTAL UNIT	48MHz SG-310SCF	水 晶 振 動 器		
X3	WU303100	RESONATOR QUARTZ	48MHz C3SD48.0000MGE	水 晶 振 動 器		
	--	CIRCUIT BOARD	FFC	F F C シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0) (ZN32730)	
	ZN327700	CIRCUIT BOARD	HP	H P シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
	ZN326700	CIRCUIT BOARD	JK	J K シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
	ZN327100	CIRCUIT BOARD	PN1	P N 1 シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
	ZN327200	CIRCUIT BOARD	PN2	P N 2 シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0)	
	--	CIRCUIT BOARD	PNRC	P N R C シ ー ト	(ZN32660)(YD898D0) (ZN32760)	
	--	NONWOVEN FABRIC CLOTH	35X4X0.35	不 織 布	(V472450)	
CN1	--	FMN CONNECTOR	FMN 33P TE	F M N コ ネ ク タ ー	(WK46930)	
CN2	VK024900	WIRE TRAP	52147 5P TE	ワ イ ヤ ー ト ラ ッ プ		
CN3	VK024900	WIRE TRAP	52147 5P TE	ワ イ ヤ ー ト ラ ッ プ		
CN4	VB390100	CONNECTOR	PH 5P TE	ベ ー ス ポ ス ト		
CN5	VC16650R	CONNECTOR	PH 12P SE	ベ ー ス ポ ス ト		
CN6	VC16650R	CONNECTOR	PH 12P SE	ベ ー ス ポ ス ト		
CN7	WK743400	FFC CONNECTOR	52807 22P SE	F F C コ ネ ク タ ー		
CN8	VI878200	CABLE HOLDER	51048 4P TE	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー		
CN8	--	CABLE HOLDER	H200K 4P TE	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー	(ZK33820)	
CN9	VI878200	CABLE HOLDER	51048 4P TE	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー		
CN9	--	CABLE HOLDER	H200K 4P TE	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー	(ZK33820)	
D18	WV008801	DIODE	2A02-A0 TE- 52	ダ イ オ ー ド		
JK1	LB101870	PHONE CONNECTOR	YKB21-5006	ホ ー ン コ ネ ク タ	PHONES	
JK2	LB101870	PHONE CONNECTOR	YKB21-5006	ホ ー ン コ ネ ク タ	PHONES	
JK3	VC68750R	PHONE CONNECTOR BLACK	YKB21-5014	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	AUX OUT L/L+R	
JK4	VB312600	PHONE CONNECTOR BLACK	YKB21-5012	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	AUX OUT R	
JK4	ZG247300	PHONE CONNECTOR	PJ-603-03	ホ ー ン コ ネ ク タ		
JK5	VM57600R	PHONE CONNECTOR BLACK	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	SUSTAIN	
JK5	ZF180300	PHONE JACK	PJ-603	ホ ー ン ジャ ッ ク		
JK6	V487480R	DIN CONNECTOR	6P MD-S6130	ミ ニ D I N コ ネ ク タ	PEDAL UNIT	
JK7	V6802600	USB JACK	USB 4P SE	U S B ジャ ッ ク	USB TO HOST	
JK8	WZ704401	POWER JACK	DC-502-AG-PBT-2.0	電 源 コ ネ ク タ	DC IN	
L8	VT27920R	COIL	FL5R200QN DX001-20uH	コ イ ル 2 0 U 天 津 製		
-11	VT27920R	COIL	FL5R200QN DX001-20uH	コ イ ル 2 0 U 天 津 製		
L14	V679560R	LINE FILTER	BDL40-01	ラ イ ン フィ ル タ ー		
TH1	V8132900	FUSE	MF-R250-AP-10	マ ル チ ヒ ュ ー ズ		
TR2	ZA675500	FET	TJ20A10M3 SUTO	F E T		
VR1	VK369000	SLIDE VARIABLE RESISTOR	A 10.0K RS30112A900QB	ニ 連 ス ラ イ ド V R	MASTER VOLUME	
WH1	--	WIRING ASSEMBLY	4P L=50	線 材	(ZA17370)	
C2	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI	セ ラ コ ン B		
C2	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C3	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C4	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C5	FG64410R	CERAMIC CAPACITOR	0.0100 50V Z RX TP	セ ラ コ ン (F)		
C6	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI	セ ラ コ ン B		
C6	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C7	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI	セ ラ コ ン B		
C7	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C9	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI	セ ラ コ ン B		
C9	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C10	FG613470	CERAMIC CAPACITOR	4700P 50V K RX TP	セ ラ コ ン (B)		
C11	FG613470	CERAMIC CAPACITOR	4700P 50V K RX TP	セ ラ コ ン (B)		
C12	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE	セ ラ コ ン		
C13	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI	セ ラ コ ン B		

*: New Parts

FFC/HP/JK/PN1/PN2/PNRC and GHL88H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
C13	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATE	セ ラ コ ン	
C14	FG613470	CERAMIC CAPACITOR	4700P 50V K RX TP	セ ラ コ ン (B)	
C15	FG613470	CERAMIC CAPACITOR	4700P 50V K RX TP	セ ラ コ ン (B)	
C17	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C19	V3773100	ELECTROLYTIC CAPACITOR	4700.0 25.0V FORM.	ケ ミ コ ン	
* C19	ZK135500	ELECTROLYTIC CAPACITOR	4700 25.0V TATEJI	ケ ミ コ ン	
C20	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C21	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C24	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C25	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C40	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE	半 導 体 セ ラ コ ン	
C42	FG64410R	CERAMIC CAPACITOR	0.0100 50V Z RX TP	セ ラ コ ン (F)	
D1	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
-11	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
D13	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
-17	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
D19	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
D20	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
L1	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
-7	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
L12	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
L13	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
LD1	WJ948500	LED RED	GB-F164HR3D/T93	L E D	STANDBY/ON
LD2	WJ948500	LED RED	GB-F164HR3D/T93	L E D	PIANIST STYLE
LD3	WJ948500	LED RED	GB-F164HR3D/T93	L E D	REC
LD4	WK740100	LED GREEN	GB-F164GD/T93	L E D	PLAY
LD5	WJ948500	LED RED	GB-F164HR3D/T93	L E D	VOICE
R1	HF455100	CARBON RESISTOR	100.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R2	HF455560	CARBON RESISTOR	560.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R3	HF455680	CARBON RESISTOR	680.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R4	HF455680	CARBON RESISTOR	680.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R5	HF456470	CARBON RESISTOR	4.7K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R6	HF456470	CARBON RESISTOR	4.7K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R7	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
-10	--	JUMPER WIRE	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	(VA07890)
R11	HF455470	CARBON RESISTOR	470.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R18	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R21	HF455560	CARBON RESISTOR	560.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
-23	HF455560	CARBON RESISTOR	560.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R24	HF457180	CARBON RESISTOR	18.0K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R25	HF455560	CARBON RESISTOR	560.0 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R26	HF45712R	CARBON RESISTOR	12.0K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R28	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R29	HF456330	CARBON RESISTOR	3.3K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
R30	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J AX TP	カ ー ボ ン 抵 抗	
SW1	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	STANDBY/ON
SW2	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	DEMO SONG
SW3	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	TEMPO DOWN/SELECT LEFT
SW4	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	TEMPO UP/SELECT RIGHT
SW5	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	METRONOME/RHYTHM
SW6	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	PIANIST STYLE
SW7	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	REC
SW8	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	PLAY
SW9	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	G.PIANO/BRIGHT GP
SW10	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	MELLOW GP/DX E.PIANO
SW11	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	STAGE EP/VINTAGE EP
SW12	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	JAZZ ORG./PIPE ORG.
SW13	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	ROCK ORG./VIB.
SW14	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	STRINGS/HARPSI.
SW15	WG31840R	TACT SWITCH	SKRGAMD010	タ ク ト S W	W. BASS/E.BASS
TR1	V2797700	TRANSISTOR	2SC5395-T112-E/F	ト ラ ン ジ ス タ 2 S C	
TR1	WC398400	TRANSISTOR	2N5551C-AT/P	ト ラ ン ジ ス タ	
	WF21280R	CIRCUIT BOARD	GHL88H	G H L 8 8 シ ー ト H	(WF46250)(X6246D0)
CN1	WA61950R	WIRE TRAP	52151 17P SE	ワ イ ヤ ー ト ラ ッ プ	
D1	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
-48	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5	ダ イ オ ー ド	
D1	WP977700	DIODE	HSS4148TA-E Q TE	ダ イ オ ー ド	
-48	WP977700	DIODE	HSS4148TA-E Q TE	ダ イ オ ー ド	

*: New Parts

[illegible]

19

P-45B

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
		ELECTRICAL PARTS	電 気 部 品	P-45B	
*	ZN840900	CIRCUIT BOARD	D M シ ー ト	(ZM44770)(YG413C0)	
	--	CIRCUIT BOARD	F F C S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84040)	
*	ZN841200	CIRCUIT BOARD	J K シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0)	
	--	CIRCUIT BOARD	P C S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84030)	
*	ZN840600	CIRCUIT BOARD	P N シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0)	
	--	CIRCUIT BOARD	U N S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84050)	
	WF21280R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト H	(WF46250)(X6246D0)	
	WF21250R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト L	(WF46230)(X6244D0)	
	WF21260R	CIRCUIT BOARD	G H L 8 8 シ ー ト M	(WF46240)(X6245G0)	
*	ZN840900	CIRCUIT BOARD	D M シ ー ト	(ZM44770)(YG413C0)	
CN102	VB390200	CONNECTOR	ベ ー ス ポ ス ト		
CN103	VB390700	CONNECTOR	ベ ー ス ポ ス ト		
CN104	VL844700	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ポ ス ト		
CN105	VB390100	CONNECTOR	ベ ー ス ポ ス ト		
CN301	LB918020	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ポ ス ト		
CN302	LB918020	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ポ ス ト		
C101	US661270	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C102	US661270	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C103	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
-109	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C110	WD758300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
C112	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
-115	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C116	WG251600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
C117	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C118	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C119	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C120	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C121	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C122	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C123	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C124	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C125	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C126	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C128	WF547900	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
C129	WJ590700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
C130	WD758300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
-132	WD758300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ		
C133	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C134	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C135	WB51600R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	チ ッ プ ケ ミ コ ン		
C136	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
-138	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C139	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
-141	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C142	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
-144	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C145	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C146	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C149	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C150	UF14810R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	チ ッ プ ケ ミ コ ン		
C151	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C152	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C153	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C154	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C155	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C156	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C157	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C158	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C159	US634100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C160	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C161	US635100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (F)		
C162	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C163	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		
C168	US661220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C169	US661220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (C H)		
C170	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B J)		
C171	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	チ ッ プ セ ラ (B)		

*: New Parts

P-45B

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
C201	US661470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	47P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
-215	US661470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	47P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C218	US662180	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	180P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (S L)	
-229	US662180	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	180P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (S L)	
C301	WG251600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	4.7 6.3V K RECT.	チ ッ プ セ ラ	
C302	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C303	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C304	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
-313	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C314	WN019700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	2.200 16V K RECT.	チ ッ プ セ ラ	
C315	WG251600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	4.7 6.3V K RECT.	チ ッ プ セ ラ	
C316	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C317	US633820	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	8200P 16V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C318	US633820	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	8200P 16V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C319	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C320	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C321	UF037100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	10 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C322	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C323	UF037100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	10 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C326	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C327	US662560	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	560P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C328	US662100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	100P 50V J RECT.	チ ッ プ セ ラ (C H)	
C329	US662560	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	560P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C330	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C331	US662470	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C332	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C333	UF038100	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C336	UF14810R	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	100 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	
C337	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C339	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C340	US663220	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	2200P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C341	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C342	ZC041800	ELECTROLYTIC CAPACITOR(CHIP)	220.00 25.0V	チ ッ プ ケ ミ コ ン C L	
C343	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C344	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
-348	US046100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.00 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C349	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
-356	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C357	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C358	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
-361	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C362	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C363	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C364	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1000 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C365	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C366	US663100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000P 50V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B)	
C370	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
-372	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C400	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C402	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C404	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C405	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C407	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
-409	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C413	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C415	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C417	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C419	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C421	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C428	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
-430	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C440	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C442	US625100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 10V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
C500	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
-504	V8085400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.100 25V K RECT.	チ ッ プ セ ラ (B J)	
CN201	WC199700	FFC/FPC CONNECTOR	52808 27P TE	F F C / F P C コ ネ ク タ ー	
D101	WM940400	DIODE	RB070M-30TR TP	ダ イ オ ー ド	
D103	VT332900	DIODE	1SS355 TE-17 1A 40V TP	ダ イ オ ー ド	
D104	VT332900	DIODE	1SS355 TE-17 1A 40V TP	ダ イ オ ー ド	
DA101	V9424900	DIODE ARRAY	1SS372 TE85L	ダ イ オ ー ド ア レ イ	

*: New Parts

P-45B

DM

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
DA101	WV973800	DIODE ARRAY	DB3J316F0L 0.10A X	SWX03 REGULATOR +3.3V	
DA102	V9424900	DIODE ARRAY	1SS372 TE85L		
DA102	WV973800	DIODE ARRAY	DB3J316F0L 0.10A X		
IC100	YG320A00	IC	MB8AA4640		
IC101	YE332A00	IC	R1245K003A-TR		
IC103	X8506A02	IC	TC74VHC123AFT EL,K		
IC104	XW948A0R	IC	TC7WH08FU(TE12L,F)	FLASH ROM 64M PROGRAM/WAVE	
IC105	YG441B00	IC	S29GL064N90TFI020		
IC105	YG719B00	IC	S29GL064N90TFI020		
IC106	X6158A00	IC	BD5228G-TR	SYSTEM RESET	
IC301	YC681B00	IC	WM8524CGEDT/R	DAC	
IC302	YD822A00	IC	YDA175-QZE2	DIGITAL POWER AMPLIFIER	
IC303	X5049A0R	IC	NJM4556AM-TE1	OP AMP	
L102	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
L103	WU058200	CHIP INDUCTANCE	10U SWPA6045S100MT		
L104	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
-107	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
L108	WH559500	CHIP INDUCTANCE	BLM18PG471SN1D		
L109	WH559500	CHIP INDUCTANCE	BLM18PG471SN1D		
L114	WE863900	COMMON MODE COIL	DLP11SN900HL2L		
L115	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
L304	WJ018200	CHIP INDUCTANCE	BLM18SG700TN1D		
L305	WU058200	CHIP INDUCTANCE	10U SWPA6045S100MT		
-308	WU058200	CHIP INDUCTANCE	10U SWPA6045S100MT		
L310	WH559500	CHIP INDUCTANCE	BLM18PG471SN1D		
L311	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
-314	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
L318	WK139000	CHIP INDUCTANCE	600 BK1005HM601-T		
R101	RD45547R	CARBON RESISTOR (CHIP)	470.0 63M J RECT.		
R102	RD459100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0M 63M J RECT.		
R103	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
-105	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R106	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.		
R109	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.		
R113	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.		
R115	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		
R118	RD454470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0 63M J RECT.		
R119	RD454470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0 63M J RECT.		
R120	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
-122	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R123	RD454470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0 63M J RECT.		
R126	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R127	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		
-129	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		
R130	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R131	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R132	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		
R133	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R134	RD458470	CARBON RESISTOR (CHIP)	470.0K 63M J RECT.		
R136	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R137	RD458220	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0K 63M J RECT.		
R138	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R139	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R140	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.		
-142	RD454220	CARBON RESISTOR (CHIP)	22.0 63M J RECT.		
R143	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.		
R145	RD45615R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K 63M J RECT.		
R146	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R147	RD454470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0 63M J RECT.		
R148	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.		
R150	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.		
R151	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.		
R153	RD458100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0K 63M J RECT.		
R154	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.		
R155	RD457150	CARBON RESISTOR (CHIP)	15.0K 63M J RECT.		
R156	WU564200	CARBON RESISTOR (CHIP)	27.0 63M D RECT.		
R157	WU564200	CARBON RESISTOR (CHIP)	27.0 63M D RECT.		
R158	RD357470	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		
R159	RD458470	CARBON RESISTOR (CHIP)	470.0K 63M J RECT.		
R160	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.		

*: New Parts

P-45B

DM and FFC/JK/PCS/PN/UNS

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY
-163	RD45747R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R300	RD45515R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
-304	RD45515R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R305	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
-308	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R309	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R310	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R311	RD455560	CARBON RESISTOR (CHIP)	560.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R312	RD455560	CARBON RESISTOR (CHIP)	560.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R315	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R316	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R317	--	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗	(RD45691)	
R318	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R319	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R320	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R321	RD456100	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R322	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R323	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R324	RD456560	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R327	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R328	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R329	RD154390	CARBON RESISTOR (CHIP)	39.0 1/4 J TP	チ ッ プ 抵 抗		
R330	RD154390	CARBON RESISTOR (CHIP)	39.0 1/4 J TP	チ ッ プ 抵 抗		
R331	RD456390	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R332	RD456390	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R333	RD457100	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R334	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R335	RD45522R	CARBON RESISTOR (CHIP)	220.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R336	RD455620	CARBON RESISTOR (CHIP)	620.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R345	WU570400	CARBON RESISTOR (CHIP)	10.0K 63M D RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R346	WU568800	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2K 63M D RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R347	WU569400	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 63M D RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R348	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R349	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R351	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
-354	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R357	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R358	RD455100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R360	RD456470	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R361	RD455680	CARBON RESISTOR (CHIP)	680.0 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R362	RD458100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100.0K 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
R368	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
-370	RD45000R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 63M J RECT.	チ ッ プ 抵 抗		
RA101	WH206200	RESISTOR ARRAY	47 X 4	抵 抗 ア レ イ		
-104	WH206200	RESISTOR ARRAY	47 X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA109	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵 抗 ア レ イ		
-113	WH205400	RESISTOR ARRAY	22 X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA201	WH207000	RESISTOR ARRAY	100 X 4	抵 抗 ア レ イ		
-204	WH207000	RESISTOR ARRAY	100 X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA205	WH213400	RESISTOR ARRAY	47K X 4	抵 抗 ア レ イ		
-207	WH213400	RESISTOR ARRAY	47K X 4	抵 抗 ア レ イ		
RA208	WH209400	RESISTOR ARRAY	1.0K X 4	抵 抗 ア レ イ		
-210	WH209400	RESISTOR ARRAY	1.0K X 4	抵 抗 ア レ イ		
TR101	WW782200	DIGITAL TRANSISTOR	DTC023JUBTL	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR102	VV556400	TRANSISTOR	2SC2412K Q,R,S TP	ト ラ ン ジ ス タ		
TR103	VV556400	TRANSISTOR	2SC2412K Q,R,S TP	ト ラ ン ジ ス タ		
TR105	WG989900	DIGITAL TRANSISTOR	KRA226S-RTK/P	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR106	WW782200	DIGITAL TRANSISTOR	DTC023JUBTL	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ		
TR301	VV556500	TRANSISTOR	2SA1037AK Q,R,S TP	ト ラ ン ジ ス タ 2 S A		
TR303	WC883401	TRANSISTOR	2SD2704 K TP	ト ラ ン ジ ス タ 2 S D		
TR304	WC883401	TRANSISTOR	2SD2704 K TP	ト ラ ン ジ ス タ 2 S D		
TR305	VV556400	TRANSISTOR	2SC2412K Q,R,S TP	ト ラ ン ジ ス タ		
X101	WE19440R	QUARTZ CRYSTAL UNIT	16.9344MHz HC-49S-SM	水 晶 振 動 子		
X102	WH521200	QUARTZ CRYSTAL UNIT	48MHz SG-310SCF	水 晶 振 動 器		
X102	WU303100	RESONATOR QUARTZ	48MHz C3SD48.0000MGE	水 晶 振 動 器		
*	--	CIRCUIT BOARD	FFCS	F F C S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84040)	
*	ZN841200	CIRCUIT BOARD	JK	J K シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0)	
*	--	CIRCUIT BOARD	PCS	P C S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84030)	
*	ZN840600	CIRCUIT BOARD	PN	P N シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0)	

*: New Parts

FFC/JK/PCS/PN/UNS



REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY
	--	CIRCUIT BOARD	U N S シ ー ト	(ZM44760)(YG412D0) (ZN84050)	
CN101	VI878200	CABLE HOLDER	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー		
CN101	VY668400	CABLE HOLDER	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー 天 津 製		
CN102	VI878200	CABLE HOLDER	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー		
CN102	VY668400	CABLE HOLDER	ケ ー ブ ル ホ ル ダ ー 天 津 製		
CN103	VL844700	CONNECTOR	ベ ー ス ツ キ ボ ス ト		
CN201	VB390100	CONNECTOR	ベ ー ス ボ ス ト		
CN301	VB390700	CONNECTOR	ベ ー ス ボ ス ト		
CN401	VB858500	CONNECTOR	ベ ー ス ボ ス ト		
D101	WV008801	DIODE	ダ イ オ ー ド		
FT101	ZA675500	FET	F E T	DC IN USB TO HOST SUSTAIN	
FZ101	WN081300	FUSE	ヒ ュ ー ズ 2 5 0 V		
JK101	WZ704401	POWER JACK	電 源 コ ネ ク タ		
JK201	V6802600	USB JACK	U S B ジ ャ ッ ク		
JK302	VM57600R	PHONE CONNECTOR BLACK	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	PHONES	
JK302	ZF180300	PHONE JACK	ホ ー ン ジ ャ ッ ク		
JK303	LB101870	PHONE CONNECTOR	ホ ー ン コ ネ ク タ		
JK303	WJ306200	PHONE CONNECTOR	ホ ー ン コ ネ ク タ		
L101	V679560R	LINE FILTER	ラ イ ン フ ィ ル タ ー	MASTER VOLUME (ZA17370)	
L201	VT27920R	COIL	コ イ ル 2 0 U 天 津 製		
L307	VT27920R	COIL	コ イ ル 2 0 U 天 津 製		
L308	VT27920R	COIL	コ イ ル 2 0 U 天 津 製		
VR401	VK369000	SLIDE VARIABLE RESISTOR	二 連 ス ラ イ ド V R		
WH101	--	WIRING	線 材		
C101	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C102	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C105	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C106	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C113	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI		
C113	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE		
C114	V3773100	ELECTROLYTIC CAPACITOR	4700.0 25.0V FORM.		
C114	ZK135500	ELECTROLYTIC CAPACITOR	4700 25.0V TATEJI		
C115	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C201	VR02500R	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATEJI		
C201	WW465300	CERAMIC CAPACITOR	100P 63V K TATETE		
C203	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C309	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C311	VR02620R	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATEJI		
C311	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE		
C313	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C315	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C317	FG64410R	CERAMIC CAPACITOR	0.0100 50V Z RX TP		
C317	WW465800	CERAMIC CAPACITOR	0.01 63V Z TATETE		
C319	FG64410R	CERAMIC CAPACITOR	0.0100 50V Z RX TP		
C319	WW465800	CERAMIC CAPACITOR	0.01 63V Z TATETE		
C321	VR02620R	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATEJI		
C321	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE		
C323	VR02620R	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATEJI		
C323	WW465700	CERAMIC CAPACITOR	1000P 63V K TATETE		
C503	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C505	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C507	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
C509	WS464800	SEMICONDUCTOR CERAMIC CAP.	0.1000 25V Z TATE		
D103	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5		
D103	VD631600	DIODE	1SS133,176,HSS104		
D104	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5		
D104	VD631600	DIODE	1SS133,176,HSS104		
D309	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5		
D309	VD631600	DIODE	1SS133,176,HSS104		
D310	VB941200	DIODE	1SS133,1SS176 TE-5		
D310	VD631600	DIODE	1SS133,176,HSS104		
LD401	WJ948500	LED RED	GB-F164HR3D/T93	STANDBY/ON	
R101	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J AX TP		
R102	HF456330	CARBON RESISTOR	3.3K 1/4 J AX TP		
R104	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J AX TP		
R105	HF457150	CARBON RESISTOR	15.0K 1/4 J AX TP		
R301	HF455470	CARBON RESISTOR	470.0 1/4 J AX TP		
R302	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J AX TP		
R303	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J AX TP		
R401	HF455270	CARBON RESISTOR	270.0 1/4 J AX TP		

*: New Parts

[illegible]

25

DIGITAL PIANO

P-115B/P-115WH/P-45B

CIRCUIT DIAGRAM

■ CONTENTS (目次)

BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)

P-115B/P-115WH	3
P-45B	4

WIRING DIAGRAM (基板結線図)

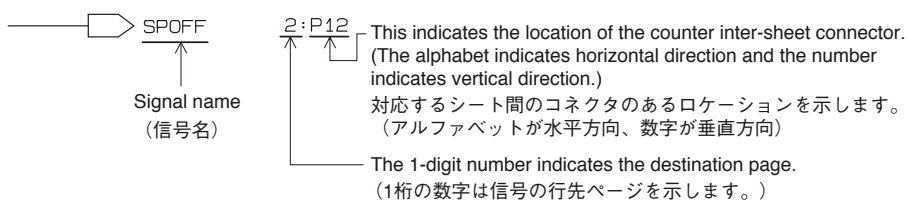
P-115B/P-115WH	5
P-45B	5

CIRCUIT DIAGRAM (回路図)

P-115B/P-115WH DM 001	6
P-115B/P-115WH DM 002	7
P-115B/P-115WH PNJK (HP, JK, PN1, PN2)	8
P-115B/P-115WH P-45B GHL88H	9
P-115B/P-115WH P-45B GHL88L	10
P-115B/P-115WH P-45B GHL88M	11
P-45B DM	12
P-45B PNJK (JK, PN)	13

Notation for Circuit Diagrams (回路図表記上の注意)

1. How to identify inter-sheet connectors (シート間コネクタの読み方について)



2. Connection of connectors. (コネクタの接続について)

(Example) to GHL88M-CN2
(Page 11: O-10)

Page 11 are the page of a circuit diagram.
(Page 11 は回路図のページです。)

O-10 is indicates the location of the counter inter-circuit board connector.
(The alphabet indicates horizontal direction and the number indicates vertical direction.)

O-10 は対応するシート間のコネクタのあるロケーションを示します。
(アルファベットが水平方向、数字が垂直方向)

Note : See parts list for details of circuit board component parts.

注：シートの部品詳細は、パーツリストをご参照ください。

■ **WARNING**

Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

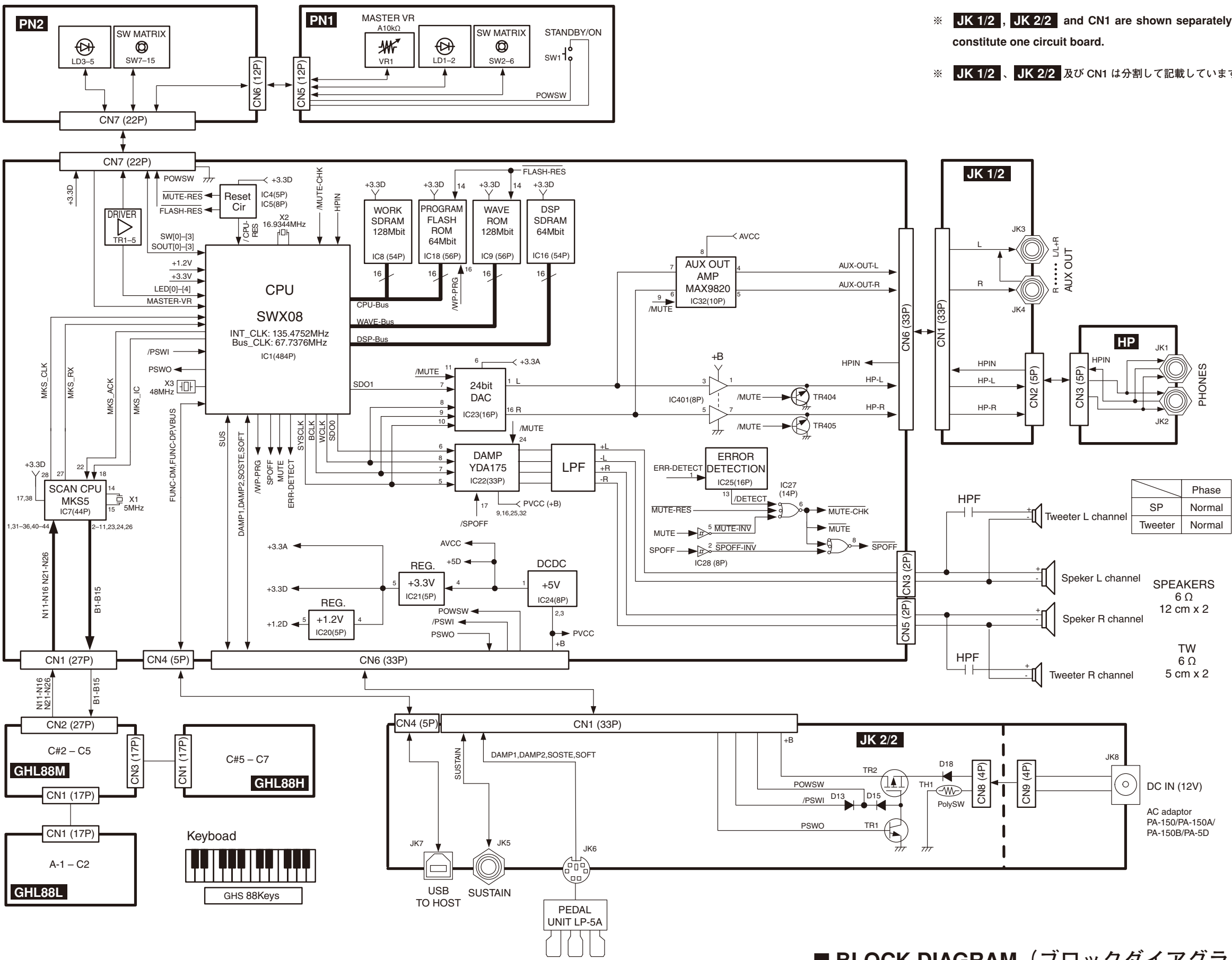
■ **安全上の注意**

⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。
交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム) (P-115B/P-115WH)

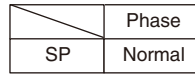
P-115B/P-115WH

P-115B/P-115WH/P-45B



■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム) (P-115B/P-115WH)

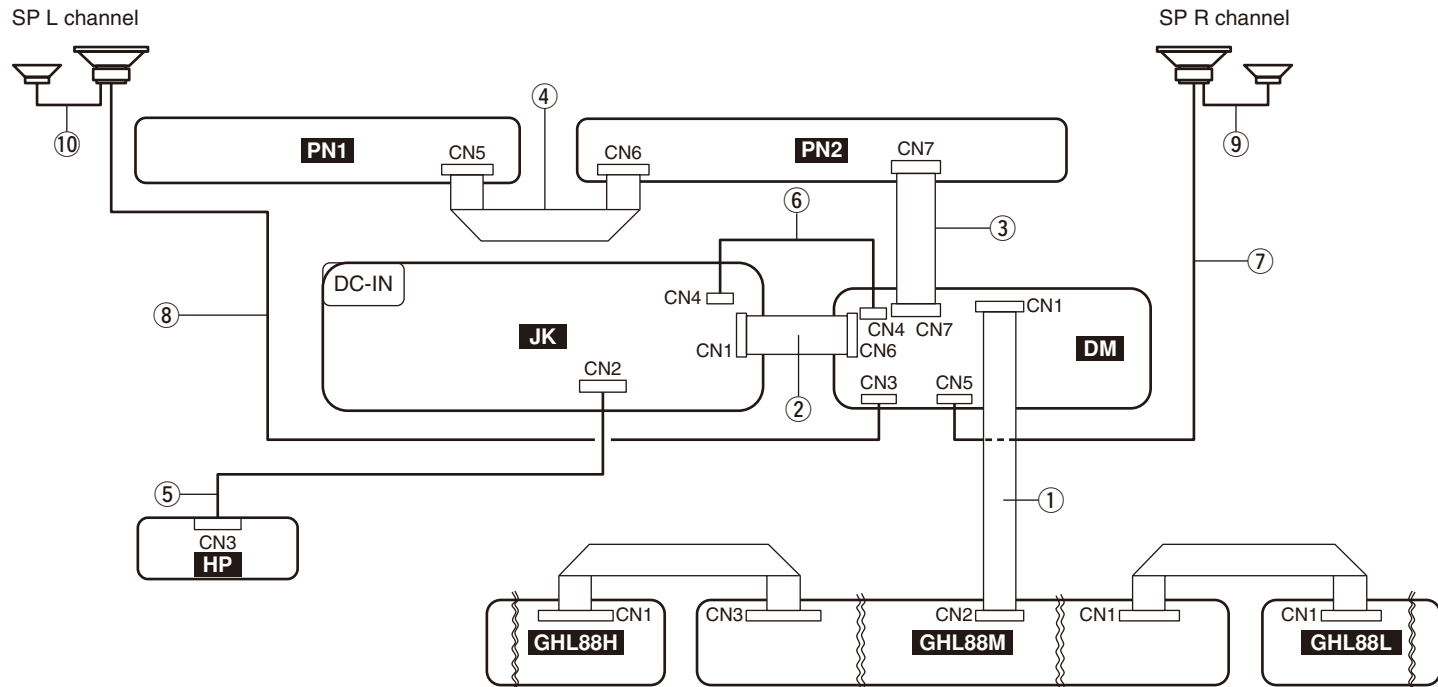
— 4 —



■ WIRING DIAGRM (基板結線図)

P-115B/P-115WH/P-45B

P-115B/P-115WH



No.	Unit Name (ユニット名)	Location (ロケーション)	Parts No.	Connector Assembly	Source (配線元)			Destination (配線先)			Remarks (備考)
①	Keyboard assembly	130-2	MFA27350 WG318100	FLEXIBLE FLAT CABLE	GHL88M-CN2	*1	*1	DM-CN1	*2	*3	27P 350mm
②	Overall assembly	250-M20	(ZA89980)	CONNECTOR ASSEMBLY JK	DM-CN6	*2	*3	JK-CN1	*2	*3	FFC 33P 145mm
③		250-M10	(ZA89970)	CONNECTOR ASSEMBLY PN1	PN2-CN7	*2	*3	DM-CN7	*2	*3	FFC 22P 245mm
④		250-M30	(ZA89990)	CONNECTOR ASSEMBLY PN2	PN1-CN5	*2	*4	PN2-CN6	*2	*4	12P 125mm
⑤		250-M40	(ZA26100)	CONNECTOR ASSEMBLY HP	JK-CN2	*2	*5	HP-CN3	*2	*5	5P 400mm
⑥		250-M50	(ZE41790)	CONNECTOR ASSEMBLY USB	JK-CN4	*2	*4	DM-CN4	*2	*4	5P 130mm
⑦	Speaker assembly	170b	(ZN93350)	CONNECTOR ASSEMBLY SP	SPEAKER R	*1	*1	DM-CN5	*2	*6	2P 600mm
⑧		170b	(ZN93350)	CONNECTOR ASSEMBLY SP	SPEAKER L	*1	*1	DM-CN3	*2	*6	2P 600mm
⑨	TW assembly R	156-W40	(ZN93360)	CONNECTOR ASSEMBLY TW	TWEETER R	*1	*1	SPEAKER R	*2	*7	2P Fastens
⑩	TW assembly L	155-T40	(ZN93360)	CONNECTOR ASSEMBLY TW	TWEETER L	*1	*1	SPEAKER L	*2	*7	2P Fastens

*1 Connected (接続済)

*2 Installation (差し込み)

*3 Align the FFC conductor with connector contact. (FFC の導体とコネクタの接点を合わせる)

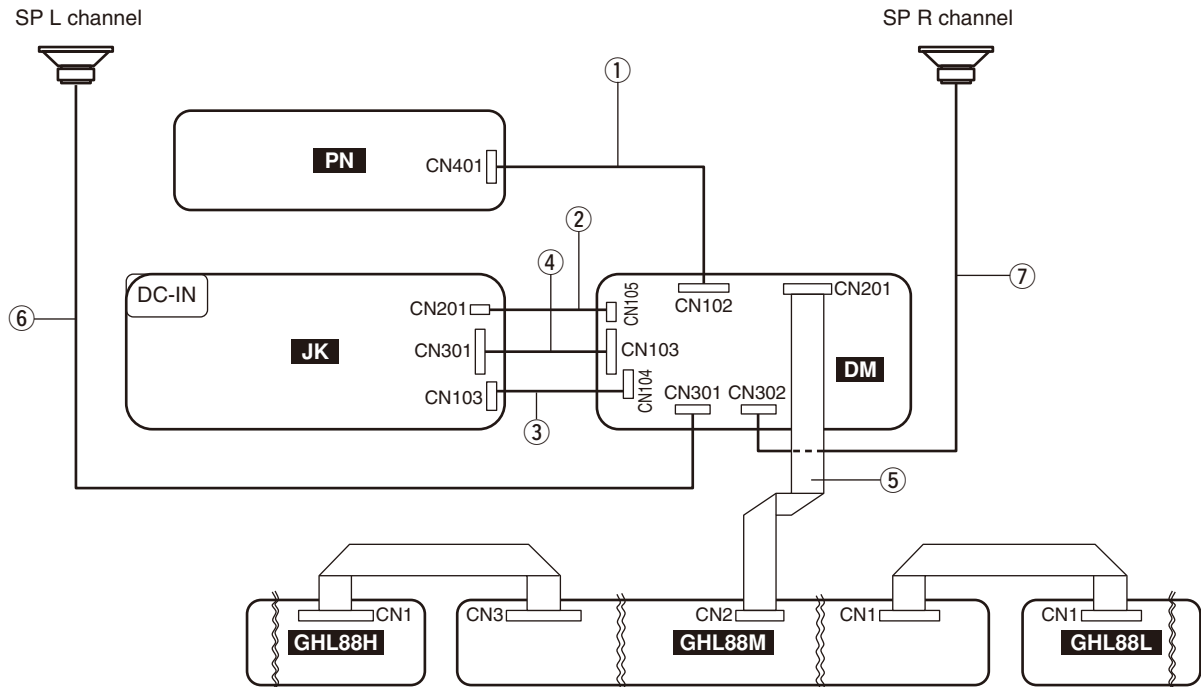
*4 Red wire is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (赤色線材が1ピン(△)側)

*5 Edge mark is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (エッジマークが1ピン (△) 側)

*6 White wire is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (白色線材が1ピン(△)側)

*7 Connect in each same size (同サイズどうしで接続)

2NC-ZN27380-5



No.	Unit Name (ユニット名)	Location (ロケーション)	Parts No.	Connector Assembly	Source (配線元)			Destination (配線先)			Remarks (備考)
①	Overall assembly	250-M10	(ZN84180)	CONNECTOR ASSEMBLY PN-DM	DM-CN102	*2	*4	PN-CN401	*2	*4	6P 725mm
②		250-M20	(ZN84210)	CONNECTOR ASSEMBLY USB	DM-CN105	*2	*8	JK-CN201	*2	*8	5P 125mm
③		250-M30	(ZN84250)	CONNECTOR ASSEMBLY JK-DM DC	DM-CN104	*2	*4	JK-CN103	*2	*4	3P 135mm
④		250-M40	(ZN84200)	CONNECTOR ASSEMBLY JK-DM	DM-CN103	*2	*4	JK-CN301	*2	*4	11P 125mm
⑤	Keyboard assembly	130-2	MFA27350 WG318100	FLEXIBLE FLAT CABLE	GHL88M-CN2	*1	*1	DM-CN201	*2	*3	27P 350mm
⑥	Speaker assembly	180b	(ZN93350)	CONNECTOR ASSEMBLY SP	SPEAKER L	*1	*1	DM-CN301	*2	*6	2P 600mm
⑦		180b	(ZN93350)	CONNECTOR ASSEMBLY SP	SPEAKER R	*1	*1	DM-CN302	*2	*6	2P 600mm

*1 Connected (接続済)

*2 Installation (差し込み)

*3 Align the FFC conductor with connector contact. (FFC の導体とコネクタの接点を合わせる)

*4 Red wire is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (赤色線材が1ピン (△) 側)

*5 Edge mark is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (エッジマークが1ピン (△) 側)

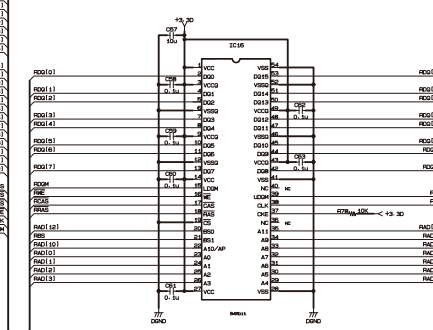
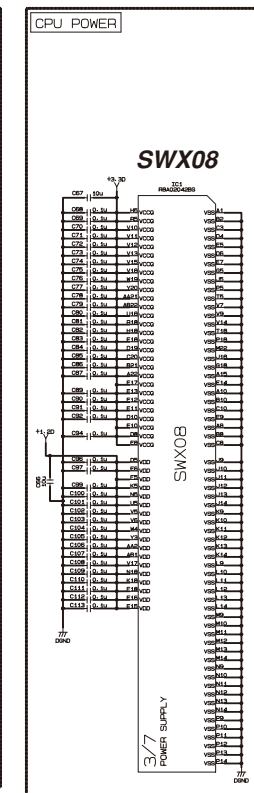
*6 White wire is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (白色線材が1ピン(△)側)

*7 Connect in each same size (同サイズどうしで接続)

*8 Shield wire is adjusted to Pin 1 mark (△ mark). (シールド線材が1ピン(△)側)

■ WIRING DIAGRM (基板結線図)

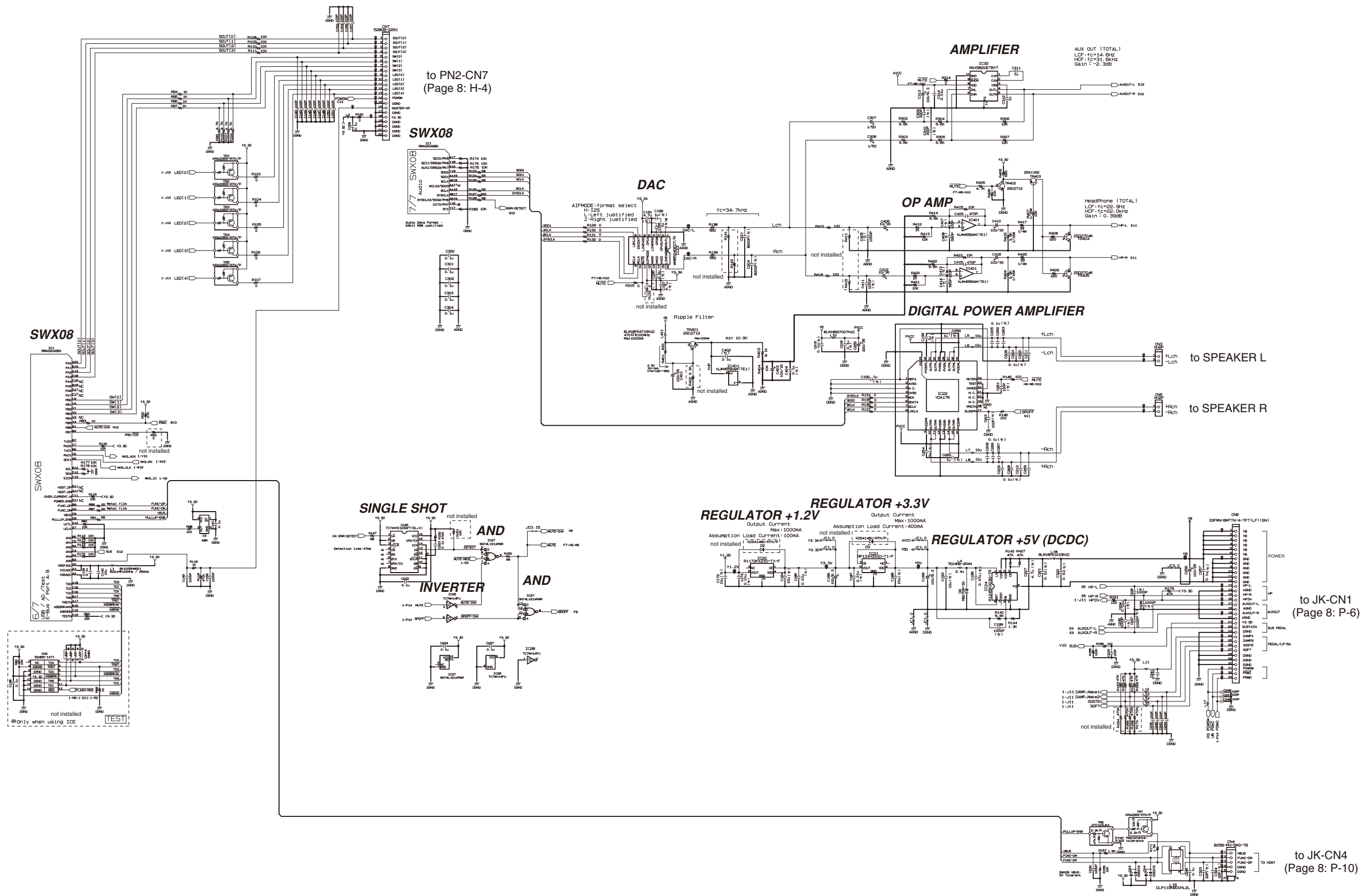
■ WIRING DIAGRM (基板結線図)



DM 002 CIRCUIT DIAGRM (P-115B/P-115WH)

P-115B/P-115WH

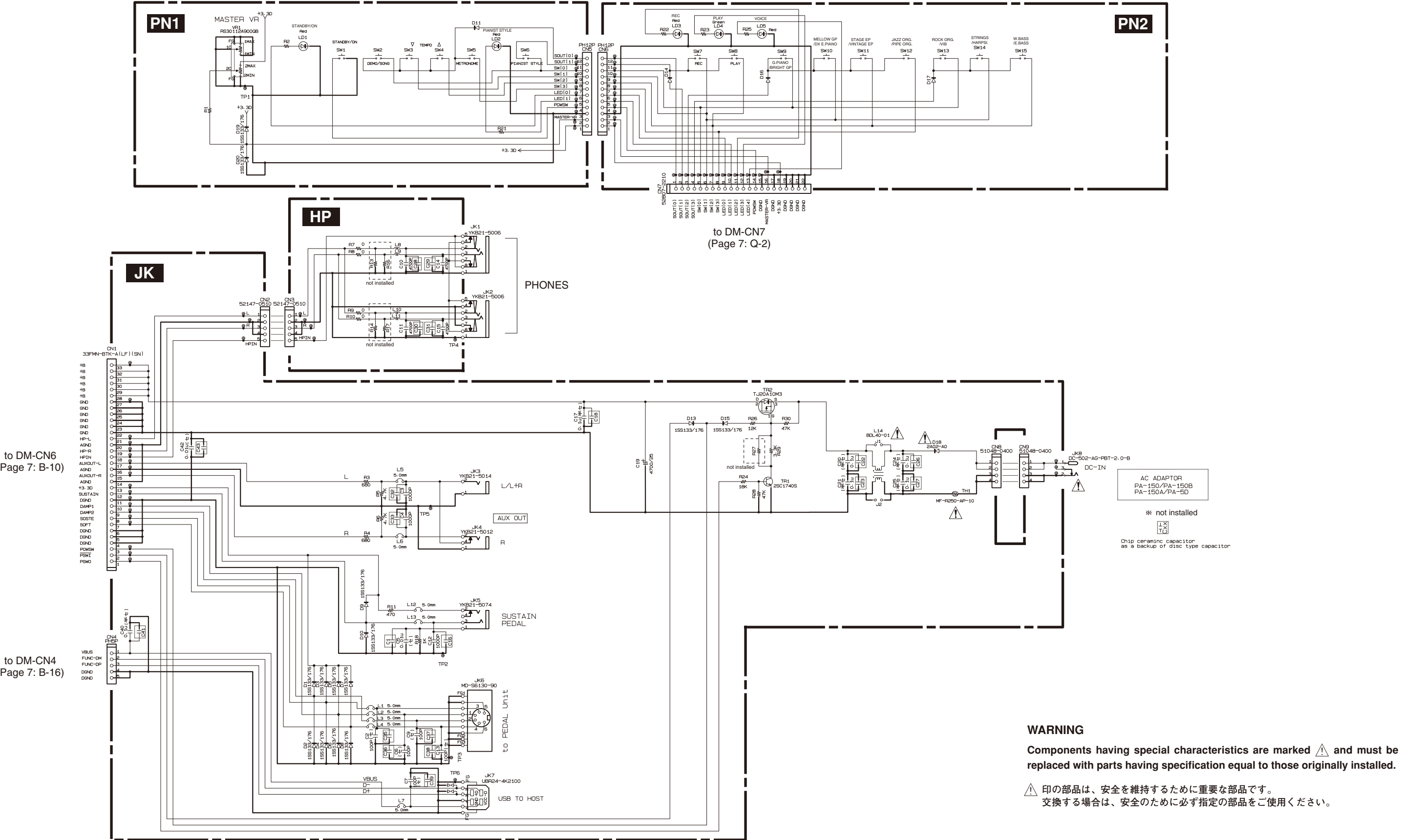
P-115B/P-115WH/P-45B



PNJK (HP, JK, PN1, PN2) CIRCUIT DIAGRAM (P-115B/P-115WH)

P-115B/P-115WH

P-115B/P-115WH/P-45B



WARNING
Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。
交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

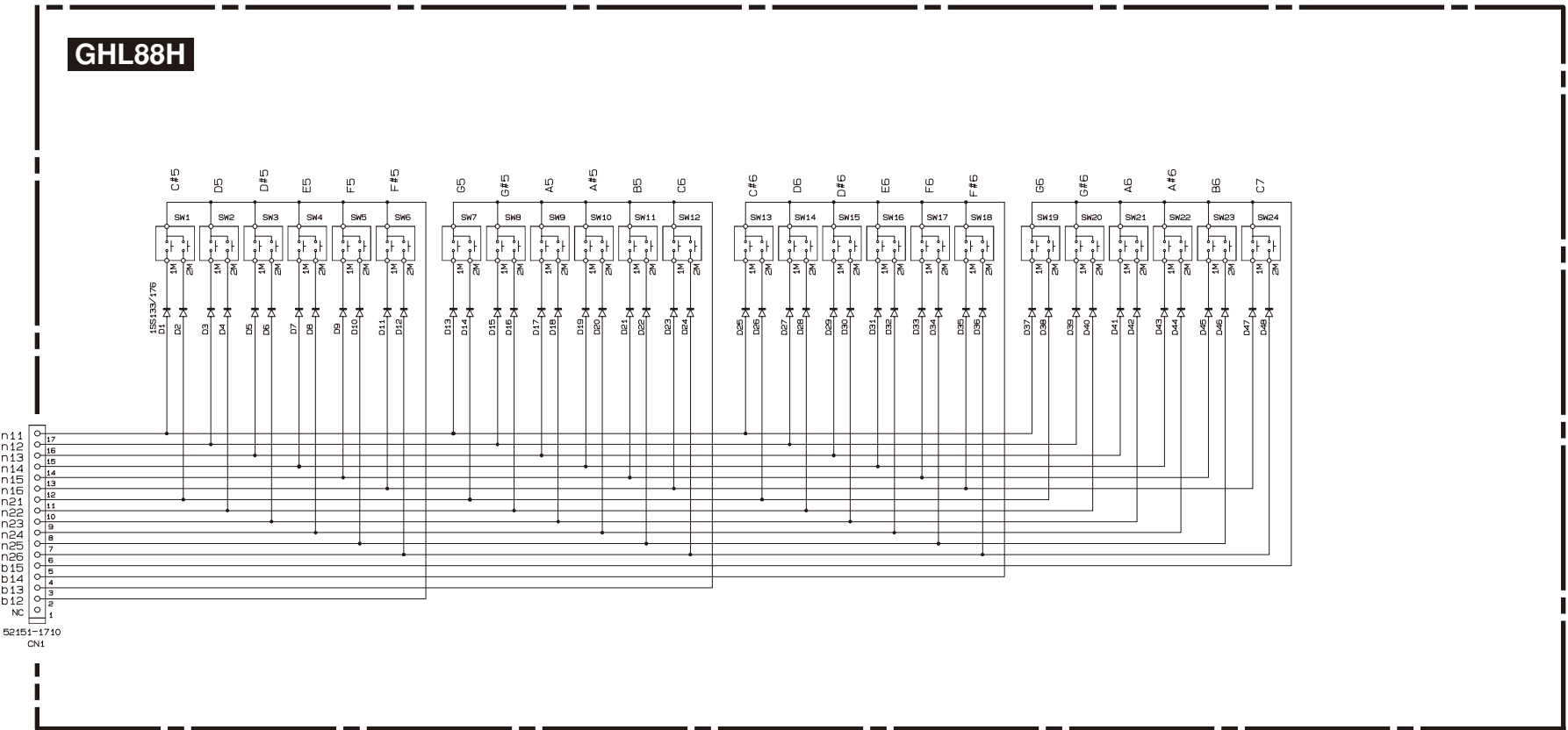
■ GHL88H CIRCUIT DIAGRAM (P-115B/P-115WH/P-45B)

P-115B/P-115WH

P-45B

P-115B/P-115WH/P-45B

to GHL88M-CN3
(Page 11: B-8)



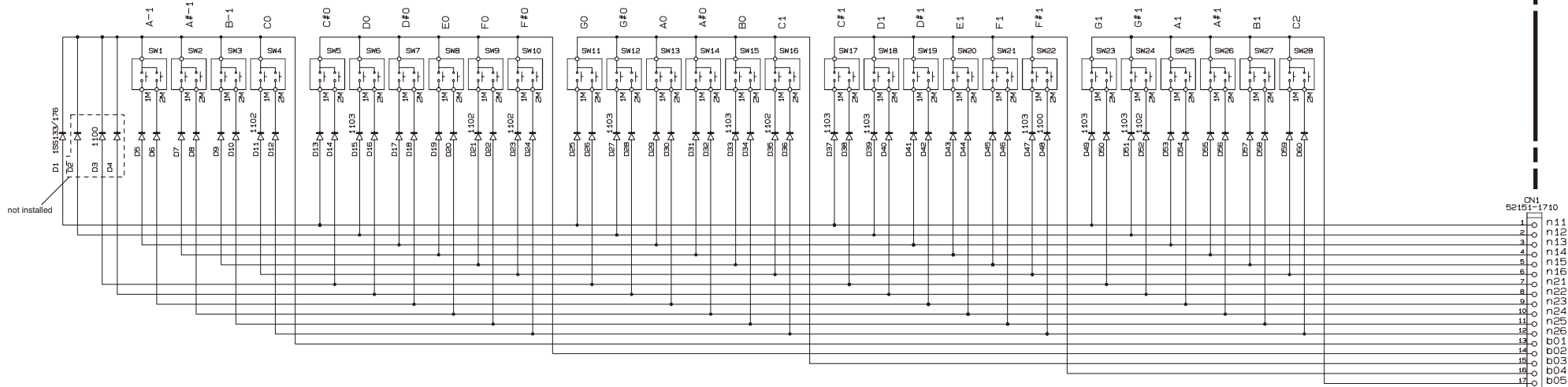
■ GHL88L CIRCUIT DIAGRAM (P-115B/P-115WH/P-45B)

P-115B/P-115WH

P-45B

P-115B/P-115WH/P-45B

GHL88L



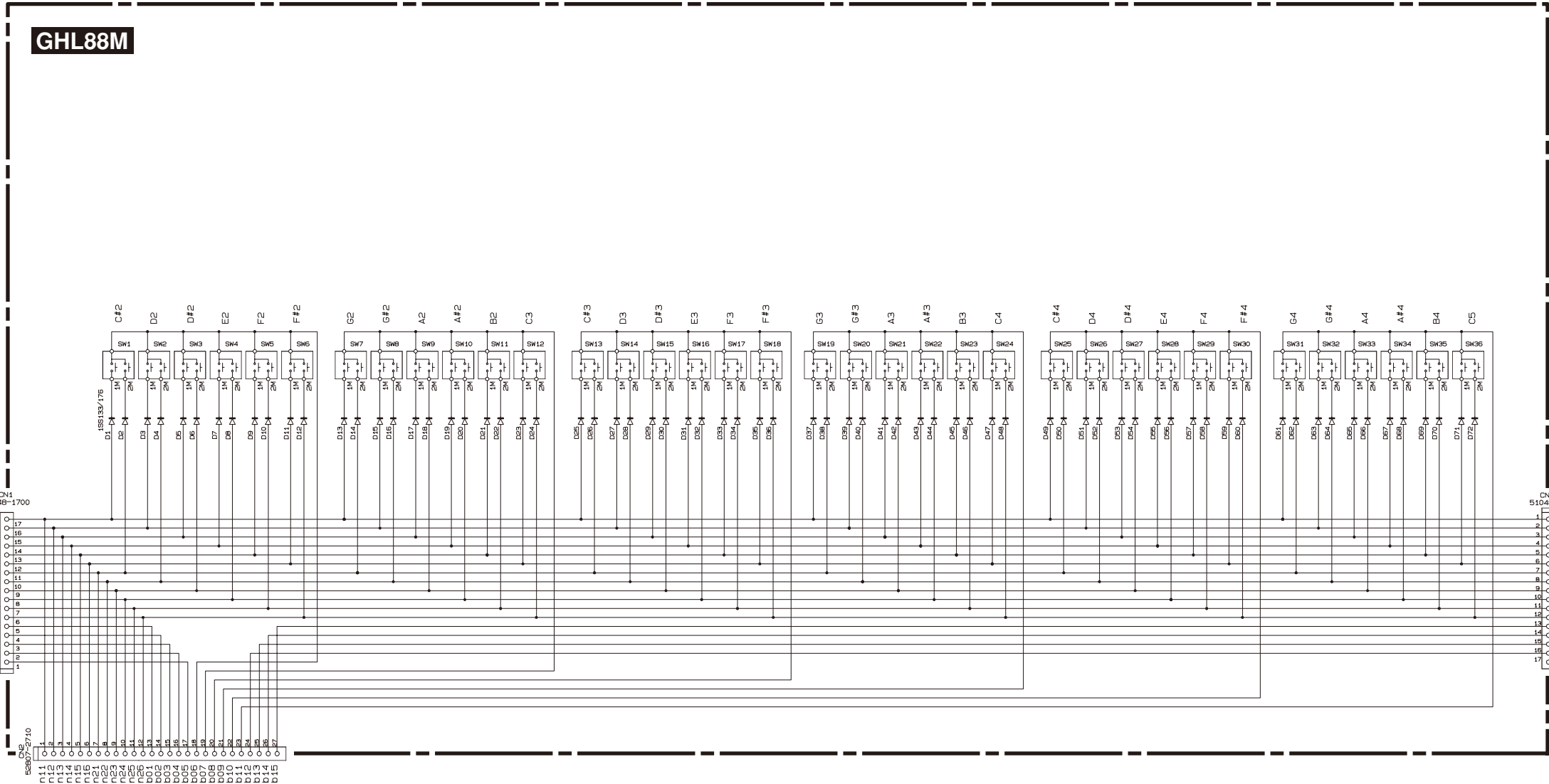
to GHL88M-CN1
(Page 11: P-8)

■ GHL88M CIRCUIT DIAGRAM (P-115B/P-115WH/P-45B)

P-115B/P-115WH

P-45B

P-115B/P-115WH/P-45B



to GHL88L-CN1
(Page 10: B-7)

to GHL88H-CN1
(Page 9: M-8)

P-115B/P-115WH to DM-CN1 (Page 6: U-16)

P-45B to DM-CN201 (Page 12: K-1)



DM CIRCUIT DIAGRAM (P-45B)

P-45B

P-115B/P-115WH/P-45B

to GHL88M-CN2 (Page 11: O-10)

to PN-CN401
(Page 13: C-4)

REGULATOR +3.3V (DCDC)

SINGLE SHOT

AND GATE

DIGITAL POWER AMPLIFIER

OP AMP

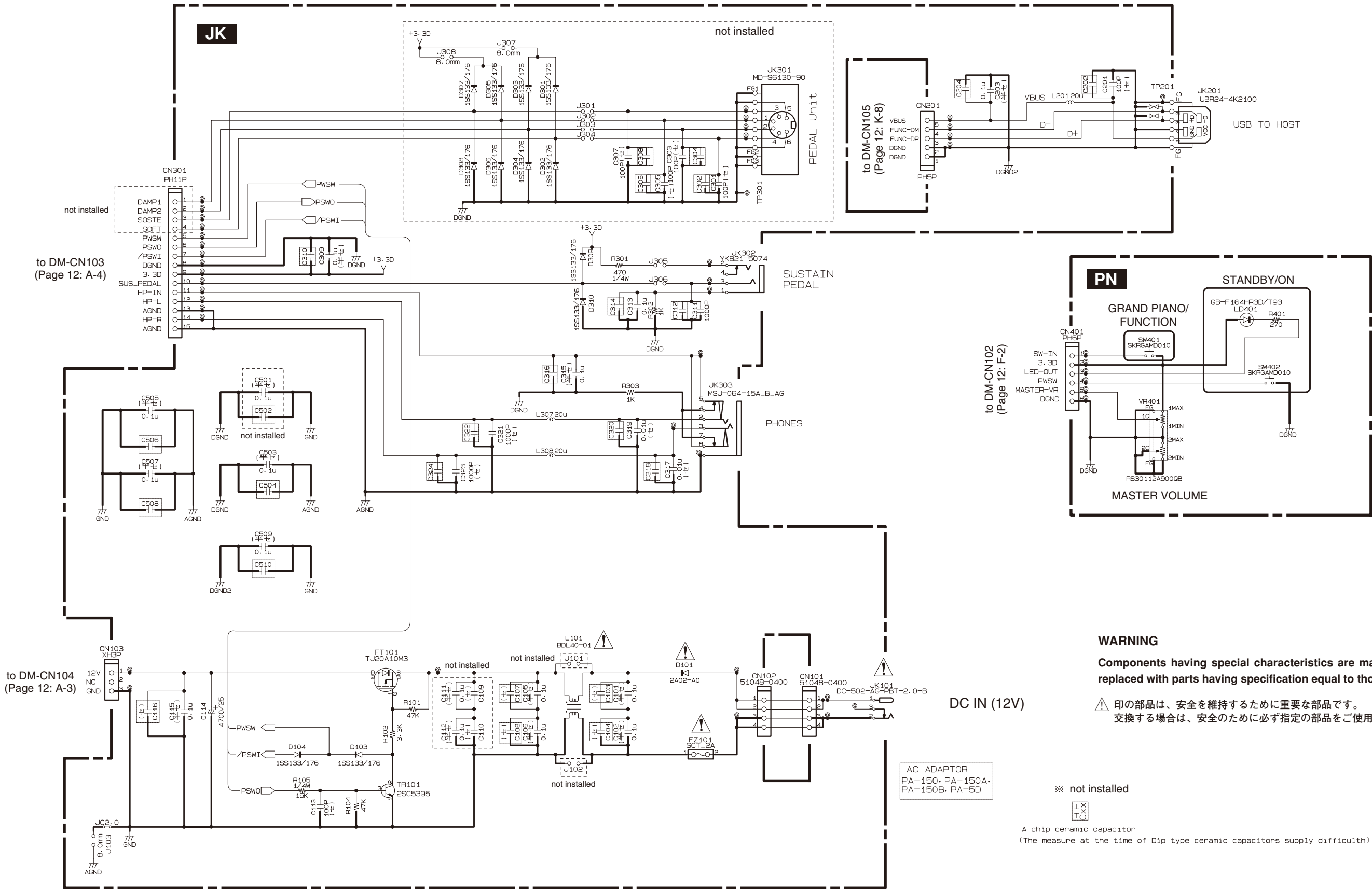
DAC

Headphone
LCH: f_c = 20, 5KHz
HCF: f_c = 20, 5KHz
Gain: 0.98dB

PNJK (JK, PN) CIRCUIT DIAGRAM (P-45B)

P-45B

P-115B/P-115WH/P-45B



WARNING
Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.
 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。
交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

AC ADAPTOR
PA-150・PA-150A・
PA-150B・PA-5D

※ not installed


A chip ceramic capacitor
(The measure at the time of Dip type ceramic capacitors supply difficult)